

## 解剖生理学II 赤シート一問一答

全13パート(スライド425枚) 全538問

使い方: **赤い文字**(答えと見出し)を赤シートで隠して答える。正解したら右の口に✓(3回分)。

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。★=赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

|             |     |     |       |
|-------------|-----|-----|-------|
| 1.消化器part1  | 39枚 | 49問 | 2ページ  |
| 2.消化器part2  | 33枚 | 35問 | 8ページ  |
| 3.内分泌part1  | 32枚 | 38問 | 13ページ |
| 4.内分泌part2  | 43枚 | 48問 | 18ページ |
| 5.神経part1   | 22枚 | 31問 | 24ページ |
| 6.神経part2   | 22枚 | 37問 | 28ページ |
| 7.神経part3   | 37枚 | 57問 | 33ページ |
| 8.特殊感覚part1 | 25枚 | 40問 | 40ページ |
| 9.特殊感覚part2 | 37枚 | 43問 | 45ページ |
| 10.生殖器part1 | 28枚 | 43問 | 50ページ |
| 11.生殖器part2 | 31枚 | 32問 | 55ページ |
| 12.泌尿器      | 43枚 | 47問 | 60ページ |
| 13.皮膚       | 33枚 | 38問 | 66ページ |

# 1.消化器part1

出典:解剖生理(消化器) part1.pdf(スライド39枚) 全49問

| No.               | 問題                                                                                                                                                 | 答え(赤シートで隠す)                                                                                | ✓                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>消化器系の器官</b>    |                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                  |
| 1                 | 消化器系の器官<br>①消化器系を構成する2つ(食物が通る管と、それ以外の器官)<br>②食物が通る管の構成(入口から順に7つ)<br>③それ以外の器官に含まれるもの(3つ)<br>④③から分泌され、消化を助けるもの<br>⑤口から取り入れられた食物は、複雑な消化過程を経てだんだんどうなる? | ①消化管・付属器官<br>②口腔 → 咽頭 → 食道 → 胃 → 小腸 → 大腸 → 肛門<br>③唾液腺／膵臓／肝臓・胆嚢<br>④消化酵素<br>⑤吸収されやすい形に分解される | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>消化管壁の構造と腹膜</b> |                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                  |
| 2                 | ①食道が食物を胃に送る運動(内容物を移動させる運動)<br>②①で筋肉が一定間隔で繰り返すこと<br>③消化管の壁は何層の組織からなるか<br>④③の層(内側から順に)                                                               | ①蠕動運動<br>②収縮と弛緩<br>③4層<br>④粘膜 → 粘膜下層 → 筋層 → 漿膜                                             | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 3                 | No.2④の1層目(最も内側)<br>①構成する3つ(それぞれの組織も)<br>②①の上皮の種類:食道まで／胃から大腸まで／肛門                                                                                   | ①粘膜上皮・粘膜固有層(結合組織)・粘膜筋板(薄い平滑筋)<br>②食道まで:重層扁平上皮<br>胃から大腸まで:単層円柱上皮<br>肛門:重層扁平上皮               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 4<br>★            | No.2④の2層目<br>①組織<br>②含むもの(4つ)<br>③ここにある神経叢(別名も)<br>④③の働き                                                                                           | ①疎性結合組織<br>②血管・神経・リンパ節・リンパ管<br>③粘膜下神経叢(マイスネル神経叢)<br>④消化液の分泌機能を調節する                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 5<br>★            | No.2④の3層目<br>①構造(何の筋が何層で、どう並ぶ?)<br>②①の層と層の間にある神経叢(別名も)<br>③②の働き                                                                                    | ①内輪外縦の2層の平滑筋<br>②筋層間神経叢(アウエルバツハ神経叢)<br>③消化管の運動を調節する                                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 6                 | No.2④の4層目<br>①位置と組織<br>②別名<br>③②がつながる膜                                                                                                             | ①消化管の最も外側・漿液を産生する1層の扁平上皮(単層扁平上皮)<br>②臓側腹膜<br>③壁側腹膜                                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 7                 | ①腹腔内の消化管を覆っている膜(上皮の種類も)<br>②①は腹腔内でどんな形をしている?<br>③(図) No.6②とNo.6③の間の空間                                                                              | ①腹膜(単層扁平上皮)<br>②閉じた袋状<br>③腹膜腔                                                              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 8                 | ①肝臓から胃に広がる、2層の膜からなるもの<br>②胃から下方に垂れ下がり、腹部臓器の前面をエプロン状に覆って後腹壁に付着するもの<br>③②の特徴(2つ)                                                                     | ①小網<br>②大網<br>③脂肪組織が多くクッションになる・免疫系の細胞も多く存在する                                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>口腔・咽頭</b>      |                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                  |
| 9                 | 口腔を構成するもの<br>①開口部<br>②側壁<br>③上部の天井<br>④後方の天井<br>⑤④の後縁から垂れ下がるもの(俗称も)                                                                                | ①口唇<br>②頬<br>③硬口蓋<br>④軟口蓋<br>⑤口蓋垂(のどちんこ)                                                   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.         | 問題                                                                                                                                 | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                    | ✓                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10          | ①No.9①または②と、歯(歯ぐき)によって囲まれた空間<br>②(図)口唇の左右の端<br>③舌(筋肉)が付着する骨としてスライドに挙げられた2つ<br>④舌の根本にある粘膜ヒダと、その働き                                   | ① <b>口腔前庭</b><br>② <b>口角</b><br>③ <b>舌骨・側頭骨の茎状突起(外耳道の直下)</b><br>④ <b>舌小帯:舌の後方への動きを制限する</b>                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 11          | ①口腔にあるリンパ組織(2つ)<br>②①に炎症が起こると?<br>③咽頭の図で①と同じ青字で示された、もう1つの扁桃(別名も)                                                                   | ① <b>口蓋扁桃・舌扁桃</b><br>② <b>嚥下困難となり、物を飲み込むときに痛みを感じる</b><br>③ <b>咽頭扁桃(アデノイド)</b>                                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 12          | 咽頭<br>①3つの部分と、それぞれ何の系に属するか<br>②咽頭後壁を舌圧子などで触ると、触覚受容器が刺激されて誘発される嘔吐反応<br>③②が消失したときに異常が疑われる反射弓(経路)                                     | ① <b>咽頭鼻部:呼吸器系</b><br><b>咽頭口部・咽頭喉頭部:消化器系・呼吸器系に共通</b><br>② <b>咽頭反射</b><br>③ <b>舌咽神経(感覚神経)→延髄→迷走神経(運動神経)</b>                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| <b>食道・胃</b> |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                              |
| 13          | 食道<br>①下端が胃につながる位置<br>②3か所の生理的狭窄部<br>※狭窄部の呼び方は教科書により異なるが、スライドの名称で覚える                                                               | ① <b>横隔膜直下</b><br>② <b>咽頭食道狭窄部・大動脈狭窄部・横隔膜狭窄部</b>                                                                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 14          | 胃<br>①形と位置<br>②4つの区分<br>③②のうち、1番目の部分の外側に広がった部分／中央部<br>④充滿しているときの容量<br>⑤空のときに収縮して形成する大きなシワ<br>⑥2つの彎曲<br>※④の数値は教科書により異なるが、スライドの値で覚える | ① <b>C字形・腹腔内の左側</b><br>② <b>噴門・胃底・胃体・幽門前庭部</b><br>③ <b>胃底／胃体</b><br>④ <b>4Lほど</b><br>⑤ <b>粘膜ヒダ</b><br>⑥ <b>大弯・小弯</b>           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 15          | ①胃の入口(食物が食道から胃に入る部分)を取り囲む括約筋と、その働き<br>②胃の出口を取り囲む括約筋と、その働き                                                                          | ① <b>下部食道括約筋:酸性の胃内容物が食道へ逆流するのを防ぐ</b><br>② <b>幽門括約筋:胃から十二指腸に内容物が出るのを制御する(小腸に移動する食物の量を調節)</b>                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 16          | 胃の壁<br>①No.2④の1層目の上皮の種類<br>②①が分泌するもの(その働きも)<br>③1層目に多数ある凹み<br>④③の奥にあり、胃液を分泌する腺<br>⑤No.2④の3層目の構造                                    | ① <b>単層円柱上皮</b><br>② <b>アルカリ性の粘液:胃酸や消化酵素から胃粘膜を保護する</b><br>③ <b>胃小窩</b><br>④ <b>胃腺</b><br>⑤ <b>輪走・縦走・斜走の3層(複雑な運動で内容物を攪拌できる)</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 17          | No.16④にある4種類の細胞(別名があるものは別名も)と、それぞれが分泌するもの(スライドの順に)                                                                                 | <b>主細胞:ペプシノーゲン</b><br><b>壁細胞(傍細胞):塩酸・内因子</b><br><b>副細胞(頸部粘液細胞):酸性粘液</b><br><b>内分泌細胞(G細胞):ガストリンなどのホルモン</b>                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 18          | ①No.17の1番目の細胞が分泌する物質が変化してできる、活性のある酵素と、その働き<br>②①の変化を起こす物質<br>③小腸でビタミンB12を吸収する際に必要な因子<br>④③が分泌不良の場合に起こる病気<br>⑤消化活動の大半が行われる胃の部位      | ① <b>ペプシン:タンパク質分解酵素</b><br>② <b>塩酸(胃酸)</b><br>③ <b>内因子</b><br>④ <b>悪性貧血</b><br>⑤ <b>幽門部</b>                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |

| No.       | 問題                                                                                                                                                                                                                                                  | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                          | ✓                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>小腸</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                  |
| 19        | <p>小腸</p> <p>①全長</p> <p>②3つの部分(口側から順に。スライドの割合も)</p> <p>③②のうち後腹膜にある部分</p> <p>④③以外の部分を保持しているもの</p> <p>⑤筋が発達していて食べ物を素早く運ぶ部分(その結果、管の中はどうかっていることが多い?)</p> <p>※①の長さは教科書により異なるが、スライドの値で覚える。②の割合は合計が100%にならないが、スライドの数字どおりに覚える(2番目・3番目は、1番目を除いた残りに対する割合)</p> | <p>①2~4m(消化管で最も長い)</p> <p>②十二指腸(5%)→空腸(40%)→回腸(60%)</p> <p>③十二指腸</p> <p>④腸間膜</p> <p>⑤空腸:管の中が空であることが多い</p>            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 20        | <p>No.19③の部分</p> <p>①膵臓で産生される液の名称と、それが通る管</p> <p>②①の液の性質と働き</p> <p>③肝臓で産生され、この部分に出てくる液の名称と、それが通る管</p> <p>④①の管と③の管が1つになって開口する部位(別名も)</p> <p>⑤④を取り巻いて分泌を調節する括約筋</p> <p>⑥(図)①の管とは別に、膵臓から出ているもう1本の管</p>                                                 | <p>①膵液:膵管</p> <p>②アルカリ性:胃から出てきた酸性の物質を中和する</p> <p>③胆汁:胆管(総胆管)</p> <p>④十二指腸乳頭(ファーター乳頭)</p> <p>⑤オッディ括約筋</p> <p>⑥副膵管</p> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 21        | 膵臓の2種類の分泌(それぞれの名称と、分泌するもの。ホルモンはスライドの例2つ)                                                                                                                                                                                                            | <p>外分泌:多くの消化酵素</p> <p>内分泌:インスリン・グルカゴンのようなホルモン</p>                                                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 22        | <p>小腸で効率よく栄養素を取り込むための構造</p> <p>①No.24①の1層目と2層目からなる深いヒダ(胃のヒダとの違いも)</p> <p>②①に集合している、1層目が突出した構造</p> <p>③②の表層に並ぶ細胞の細胞膜の一部が、ブランの毛状に突出したもの(別名も)</p> <p>④①~③のおかげで非常に大きくなっているもの</p> <p>⑤(図)②と②の間の根元にある、くぼんだ部分</p>                                          | <p>①輪状ヒダ:食物が充満しても消滅しない</p> <p>②絨毛</p> <p>③微絨毛(刷子縁)</p> <p>④小腸の表面積</p> <p>⑤腸陰窩</p>                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 23        | No.22②の内部を走る2つの管と、それぞれに入るもの                                                                                                                                                                                                                         | <p>毛細血管:糖類とアミノ酸</p> <p>中心乳糜管(リンパ管の一種):脂肪の分解物である脂肪酸とグリセロール</p>                                                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 24        | <p>No.22②の表層に並ぶ細胞</p> <p>①名称</p> <p>②上皮の形</p> <p>③細胞の中に含まれる酵素</p> <p>④この上皮が置き換わる期間</p>                                                                                                                                                              | <p>①吸収上皮細胞</p> <p>②(単層)円柱上皮</p> <p>③タンパク質と炭水化物を完全に消化する酵素</p> <p>④3~5日間</p>                                           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 25        | <p>①小腸の末端に行くに従って減少する構造</p> <p>②①とは逆に、末端に行くほど数を増す、No.24②の2層目にあるリンパ組織(別名も)</p> <p>③②の役割</p>                                                                                                                                                           | <p>①輪状ヒダ</p> <p>②パイエル板(集合リンパ小節)</p> <p>③消化されずに残った食物に含まれる大量の菌が、血流に入らないようにする</p>                                       | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>大腸</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                  |
| 26        | <p>①大腸の8つの区分(スライドの順に)</p> <p>②①の6番目以降が存在する場所</p>                                                                                                                                                                                                    | <p>①盲腸・虫垂・上行結腸・横行結腸・下行結腸・S状結腸・直腸・肛門管</p> <p>②骨盤腔内</p>                                                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 27        | <p>①大腸の外表面にある、縦走するものが集まってできた構造(何が集まった?)</p> <p>②①が収縮するとみられる袋状の構造</p>                                                                                                                                                                                | <p>①結腸ヒモ(筋が集まってできる)</p> <p>②結腸膨起</p>                                                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No. | 問題                                                                                                                     | 答え(赤シートで隠す)                                                                                    | ✓                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 28  | 大腸<br>①機能の1つ(消化されなかった食物をどうする?)<br>②No.22②の有無と、分泌されるもの(その働きも)<br>③共生する細菌が身体の他の場所に移動して病原性を持つ例(病名と細菌名)                    | ①水分を吸収して、残渣を糞便として排出する<br>②無い・アルカリ性粘液を分泌(糞便がスムーズに移動できる)<br>③膀胱炎(大腸菌)                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 29  | No.26①の1番目の部分<br>①No.19②の3番目の部分からの入り口にある弁と、その働き<br>②この部分から出ている、先端が閉じた細い管                                               | ①回盲弁: 結腸からの逆流を防ぐ<br>②虫垂                                                                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 30  | No.29②の炎症<br>①名称<br>②細菌が貯まって増えやすい理由<br>③初期に痛みが起こる部位<br>④痛みが移動していく先(圧痛点の名称も)<br>⑤(図)④の圧痛点の位置                            | ①虫垂炎<br>②内腔が非常に狭く、ねじれているから<br>③心窩部<br>④虫垂の上(マックバーニーの圧痛点)<br>⑤右上前腸骨棘とへそを結ぶ線を1:2に分ける点(右上前腸骨棘側が1) | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 31  | ①肛門に開くすぐ上の部分<br>②肛門の動きを調節する2種類の括約筋(それぞれの筋の種類と、支配・調節も)<br>③未熟な幼児で、No.26①の7番目に内容物が送られたときに起こる反射の名称と、それを抑える随意調節ができるようになる年齢 | ①肛門管<br>②内肛門括約筋: 平滑筋・自律神経の支配<br>外肛門括約筋: 骨格筋・随意的な調節<br>③排便反射: 2, 3歳頃                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

### 歯・唾液腺

|         |                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 32<br>★ | 歯の構造<br>①歯の主要な2つの部分のうち、見えている部分(何の上に見える?)<br>②①を覆う物質と、その特徴<br>③①とは反対に、埋もれていて見えない部分<br>④③の外表面にある物質<br>⑤④によって歯が付着される靱帯の一種と、その働き             | ①歯冠(歯肉の上に見える部分)<br>②エナメル質: 生体内で最も硬い物質<br>③歯根<br>④セメント質<br>⑤歯根膜: 歯を骨の中に固定する                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 33      | ①歯が食物をかみ砕き、小さな破片にする現象<br>②No.32②や④の内側にある、骨に似た物質<br>③②の中心にある腔(含むもの)<br>④③の中身の働き(2つ)                                                       | ①咀嚼<br>②象牙質<br>③歯髓腔(血管・神経を含む)<br>④歯に栄養素を供給する・知覚を与える                                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 34      | ①最初に生えてくる歯の名称と、その本数・生えそろう時期<br>②①で一番早く生える歯(時期も)<br>③①が抜け落ちて生える歯の名称と、①が抜け落ちる時期<br>④③の全部の本数(⑤も入れて)<br>⑤③のうち、生えないこともある歯(別名2つも)と、図に示された生える時期 | ①乳歯: 20本・2歳ころまで<br>②下顎の中切歯(生後6ヶ月頃)<br>③永久歯: 6歳から12歳頃まで<br>④32本<br>⑤第3臼歯(智歯・親知らず): 17~25歳    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 35      | (図)歯の種類<br>①No.34①の歯の種類(3つ)<br>②No.34③の歯の種類(4つ)                                                                                          | ①切歯・犬歯・乳臼歯<br>②切歯・犬歯・小臼歯・大臼歯                                                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 36      | 唾液腺<br>①3種類(位置・開口部も)<br>②①が分泌するものの2つの成分と、それぞれの働き<br>③②に含まれ、感染防御の働きをするもの(2つ)                                                              | ①耳下腺(耳の下方)・顎下腺・舌下腺(口腔底に開口)<br>②粘液(ムチン): 食物を塊にする<br>漿液: 含まれるアミラーゼによってデンプンを消化する<br>③リゾチーム・IgA | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

### 肝臓・胆汁

|    |                                                                                |                                                                |                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | 肝臓<br>①人体で最も大きな何か(漢字1字)<br>②位置<br>③4つの葉(最も大きい葉と次に大きい葉も)<br>④スライドに挙げられた肝臓の働きの1つ | ①腺<br>②横隔膜の下・右側に片寄っている<br>③右葉・左葉・方形葉・尾状葉(最大は右葉、次は左葉)<br>④胆汁の産生 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

| No.           | 問題                                                                                                                                                                                                                 | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                        | ✓                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 38            | <p>肝臓の触診・打診</p> <p>①腹式の深呼吸で肝臓の下縁に触れるのは、吸気時・呼気時のどちらか(理由も)</p> <p>②打診のときの呼吸と、打診を行う線</p> <p>③上から打診したとき、どこで境界で音がどう変わる?</p> <p>④下から打診したとき、どこで境界で音がどう変わる?</p> <p>⑤肝腫大が否定的な大きさ</p> <p>※打診音の呼び方は教科書により異なるが、スライドどおりに覚える</p> | <p>①吸気時:横隔膜が下がって、肝臓が降りてくるから</p> <p>②思いつき息を吸い込んで止める・右鎖骨中央線上</p> <p>③肺と肝臓の境界・鼓音 → 濁音</p> <p>④消化管と肝臓の境界・鼓音 → 濁音</p> <p>⑤12cm以下</p>    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 39            | <p>No.20③の液の流れ</p> <p>★ ①肝臓から1日に分泌される量</p> <p>②肝臓で作られてから、袋状の器官に入るまでの経路(肝臓から出る左右の管から、その器官まで)</p> <p>③②の器官で、この液はどうなる?</p> <p>④この液が小腸の最初の部分へ注ぎかけと、②の器官からの経路</p> <p>※①の数値は教科書により異なるが、スライドの値で覚える</p>                    | <p>①約0.5L</p> <p>②左右の肝管 → 総肝管 → 胆嚢管 → 胆嚢</p> <p>③一旦蓄えられ、濃縮を受ける</p> <p>④脂肪を含む食物が十二指腸に入る:胆嚢管 → 総胆管 → 十二指腸</p>                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 40            | <p>No.20③の液</p> <p>①色</p> <p>②成分(4つ、スライドの順に)</p> <p>③②の1番目の原料(どこで合成されるかも)と、その働き</p> <p>④②の1番目のほとんどは、その後どうなる?</p>                                                                                                   | <p>①黄緑色</p> <p>②胆汁酸・胆汁色素(大半はビリルビン)・コレステロール・リン脂質</p> <p>③コレステロール(肝臓で合成):大きな脂肪滴を小さな粒子に変えて、脂肪の消化を助ける</p> <p>④小腸で再吸収され、血流を介して肝臓に戻る</p> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 41            | <p>①No.40②の2番目の大半を占める物質(何の破壊産物で、どこに排泄されるかも)</p> <p>②肝機能の低下や、No.20③の液の通じ道の閉塞によって、その液が逆流して血流に入り、①によって眼球や組織が黄色く染まる状態</p> <p>③②の原因として、通じ道にできて閉塞を起こすもの</p>                                                              | <p>①ビリルビン:赤血球の破壊産物・糞便に排泄される</p> <p>②黄疸</p> <p>③胆石</p>                                                                              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>消化管の働き</b> |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                  |
| 42            | 消化管の6つの働き(スライドの順に)                                                                                                                                                                                                 | 摂取 → 移送 → 機械的消化 → 化学的消化 → 吸収 → 排便                                                                                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 43            | <p>No.42の各働き</p> <p>①2番目を行う運動:咽頭/それ以降の消化管</p> <p>②3番目の3つの作用(口側から順に。部位も)</p> <p>③4番目とは</p> <p>④5番目とは(主に行われる部位も)</p>                                                                                                 | <p>①咽頭:嚥下 それ以降:蠕動運動</p> <p>②口:咀嚼 → 胃:攪拌 → 小腸:分節</p> <p>③食物が消化酵素によって構成要素に分解されること</p> <p>④消化された最終産物を消化管から血流やリンパの中に輸送すること・主に小腸</p>    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 44            | <p>①腸の動きによって聴診で聞こえる音(2つの呼び名)</p> <p>②聴診器を当てる場所</p> <p>③正常で聞こえる頻度</p>                                                                                                                                               | <p>①蠕動音・グル音</p> <p>②腹部のどこか1カ所</p> <p>③5~15秒に1回</p>                                                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 45            | <p>No.44①の異常で疑われるもの</p> <p>★ ①頻度が亢進している</p> <p>②音がしない(何分間以上か)</p> <p>③金属性の音が聞こえる(このとき何が起きていると考えられるか)</p> <p>④腸管内容物の移動が障害された状態(カタカナ)</p>                                                                            | <p>①下痢・感染性胃腸炎</p> <p>②5分間以上:便秘・腹膜炎・麻痺性イレウス(腸管麻痺による)</p> <p>③ガスや貯留液が狭窄部を通過している:閉塞性イレウス(腹膜癒着や腫瘍形成による)</p> <p>④イレウス</p>               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 46            | <p>No.43②の3番目の作用</p> <p>①消化管のどんな動きか</p> <p>②その結果、食物はどうなる?</p> <p>③No.43①の「それ以降」の運動と似ているが、何が違う?</p>                                                                                                                 | <p>①消化管のある部分が収縮と弛緩を交互に繰り返す</p> <p>②前後に動き、混ぜ合わされる</p> <p>③移送ではなく機械的消化を行う</p>                                                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.                | 問題                                                                                                                                                                                                        | 答え(赤シートで隠す)                                                                                | ✓                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>口腔・咽頭・食道の働き</b> |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                  |
| 47<br>★            | 食物摂取と破砕<br>①口腔での機械的破砕は何による？<br>②口腔での化学的消化は何による？(何が何を分解する？)<br>③②の分泌を促進する神経(脳神経2つ、番号も)<br>④口腔・咽頭・食道のうち、消化機能が無い部位(2つ)                                                                                       | ①咀嚼<br>②唾液:アミラーゼによるデンプンの分解<br>③副交感神経:顔面神経(VII)・舌咽神経(IX)<br>④咽頭・食道                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 48                 | No.43①の咽頭での運動の2つの相<br>①第1相の名称・内容・随意か不随意か<br>②第2相の名称・運動・支配する神経<br>※一般的な教科書では3期に分けることが多いが、スライドどおり2相で覚える                                                                                                     | ①口腔咽頭相:舌によって咽頭に移送・随意運動<br>②咽頭食道相:蠕動運動(不随意運動)・副交感神経                                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 49<br>★            | No.43①の咽頭での運動の流れ<br>①食塊がNo.9④に達すると、No.9④はどう動き、何と何の通路を閉じる？<br>②次に動く構造(どう動く?)と、その働き<br>③食塊が食道に入るときに状態が変わる括約筋と、その変化(入るとき → 完全に入った後)<br>④その後、食塊を胃まで移送する運動<br>⑤食物が食道の遠位端に達したときに弛緩して、食物を胃に入れる括約筋<br>⑥この一連の流れの名称 | ①上がる:咽頭と鼻腔の通路を閉じる<br>②喉頭蓋(下がる):気道の蓋をする<br>③上部食道括約筋:弛緩 → 再び収縮<br>④蠕動運動<br>⑤下部食道括約筋<br>⑥嚥下反射 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

## 2.消化器part2

出典:解剖生理(消化器)part2.pdf(スライド33枚) 全35問

| No.               | 問題                                                                                                                                                                           | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                    | ✓                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>胃の働き</b>       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                  |
| 1                 | 胃の5つの機能と、それぞれの内容                                                                                                                                                             | <b>食物の貯留:消化酵素が作用する時間をつくる</b><br><b>化学的消化:蛋白質の分解</b><br><b>物理的分解:攪拌作用</b><br><b>滅菌作用:強い胃酸によって殺菌する</b><br><b>内分泌作用:幽門部からガストリンを分泌</b>             | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 2                 | 胃液<br>①1日の分泌量<br>②分泌を亢進させるもの(2つ)                                                                                                                                             | <b>①およそ2~3L</b><br><b>②副交感神経の刺激・ガストリン</b>                                                                                                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 3                 | 胃液の成分(水以外の3つ)と、それぞれを分泌する細胞・働き                                                                                                                                                | <b>粘液:粘液細胞から分泌・胃壁を胃液から保護する</b><br><b>塩酸:壁細胞から分泌・殺菌作用とペプシノーゲンの活性化</b><br><b>ペプシノーゲン:主細胞から分泌・ペプシンに変化して、蛋白質を小分子に分解する</b>                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 4                 | 胃による食物の移送<br>①胃の内容物を移送する運動と、その方向(どこからどこへ)<br>②①のとき閉じている弁(何の筋からなる?)<br>③幽門部のポンプ作用で②が少し開き、十二指腸に送り出される少量の内容物(1回の量も)<br>④③の後、②はどうなり、内容物はどうなる?<br>⑤一般の食事で胃の内容物が空になるまでの時間(高脂肪食では?) | <b>①蠕動運動:胃底部から幽門部へ</b><br><b>②幽門弁(幽門括約筋からなる)</b><br><b>③糜粥(びじゅく)・約3ml</b><br><b>④再び閉じ、蠕動運動によって内容物は逆流する</b><br><b>⑤4時間ほど(高脂肪食ではそれ以上)</b>        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>胃液の逆流・胃の疾患</b> |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                  |
| 5                 | 胃液の逆流による病態<br>①括約筋の閉鎖不全によって起こる病態と、その括約筋<br>②①の症状<br>③①がひどくなると何になる?                                                                                                           | <b>①逆流性食道炎:下部食道括約筋の閉鎖不全</b><br><b>②胸やけ</b><br><b>③食道潰瘍</b>                                                                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 6                 | ①体内の臓器が本来あるべき部位から「脱出・突出」した状態<br>②胃の上方が横隔膜に突出し、胃液が食道に逆流する病態                                                                                                                   | <b>①ヘルニア</b><br><b>②食道裂孔ヘルニア</b>                                                                                                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 7                 | 慢性胃炎と胃潰瘍<br>①原因(何と何のアンバランスか)<br>②関係することが多い細菌<br>③胃潰瘍の好発部位(スライドの2つ)<br>④合併症(3つ)                                                                                               | <b>①胃液の侵蝕作用と胃粘膜の防御作用</b><br><b>②ピロリ菌</b><br><b>③幽門前庭部・十二指腸</b><br><b>④出血・穿孔・幽門狭窄</b><br>※③は一般的な教科書では「胃角部(小彎)」とするものが多い。試験はスライドどおりに              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>小腸の働き</b>      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                  |
| 8                 | 小腸の6つの機能(スライドで例が挙がっている3つは、その例も)                                                                                                                                              | <b>内容物の移送</b><br><b>腸液の分泌</b><br><b>化学的消化の完了:胆汁・刷子縁酵素</b><br><b>栄養物・水分の吸収</b><br><b>内分泌作用:セクレチン・CCK(コレシストキニン)・GIP</b><br><b>細菌に対する防御:パイエル板</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 9                 | 小腸から分泌される消化液<br>①名称と1日の量<br>②成分(3つ。酵素を含む成分は、それを産生する細胞も)<br>③膵臓から分泌されたタンパク質分解酵素の前駆体を活性型に変換する、この消化液中の酵素                                                                        | <b>①腸液・およそ1.5L</b><br><b>②水・粘液・刷子縁酵素(炭水化物・蛋白質の分解酵素など。吸収上皮細胞が産生)</b><br><b>③エンテロキナーゼ</b>                                                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.                | 問題                                                                                                                                         | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                       | ✓                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 10                 | ①小腸絨毛の内部にある2つの管と、それぞれに入る栄養物<br>②(図)小腸内腔に赤字で示された2つ                                                                                          | ①毛細血管:単糖類とアミノ酸<br>中心乳糜腔(=part1の中心乳糜管):脂肪酸とグリセロール<br>②炭水化物・ポリペプチド                                                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>膵臓の働き</b>       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                  |
| 11                 | 膵臓<br>①十二指腸との位置関係<br>②外分泌腺の導管が最終的になる管と、それが合流する管<br>③②が十二指腸に開口する部位(別名も)<br>④③を取り巻いて分泌を調節する括約筋<br>⑤膵液の性質と、そのもとになる成分<br>⑥⑤の働き                 | ①十二指腸の彎曲にはまるように横たわっている<br>②膵管:総胆管と合流する<br>③十二指腸乳頭(ファーター乳頭)<br>④オッディ括約筋<br>⑤アルカリ性・重炭酸塩<br>⑥胃液の酸性を中和する                              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 12                 | 膵液に含まれる消化酵素<br>①デンプンの分解<br>②タンパク質の分解(3つ)<br>③脂肪の分解<br>④核酸の分解                                                                               | ①アミラーゼ<br>②トリプシノーゲン(エンテロキナーゼによってトリプシンに変換)・キモトリプシン・カルボキシペプチダーゼ<br>③リパーゼ<br>④ヌクレアーゼ                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 13                 | 膵臓の疾患<br>①膵臓の消化酵素が膵臓で活性化されてしまう病気<br>②①の誘発因子と原因<br>③①で膵臓の酵素が血中に入るとどうなる?<br>④①の重症例(致死率が高い)                                                   | ①急性膵炎<br>②暴飲暴食で誘発されることもあるが、原因不明の場合が多い<br>③全身の臓器に傷害を起こす<br>④劇症膵炎                                                                   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>消化を調節するホルモン</b> |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                  |
| 14                 | 胃幽門部で産生され、胃内の食物が刺激となって分泌されるホルモン<br>①名称<br>②作用(3つ)                                                                                          | ①ガストリン<br>②胃液の分泌亢進・幽門括約筋の弛緩・胃の運動亢進                                                                                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 15                 | 胃、十二指腸で産生され、胃内の食物が刺激となって分泌されるホルモン<br>①名称<br>②作用(スライドの3つ)と、他のホルモンと違う特徴                                                                      | ①ソマトスタチン<br>②胃液・膵液の分泌抑制・胆汁分泌の抑制:他のホルモンと違い、消化液の分泌を抑制する                                                                             | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 16                 | 十二指腸で産生され、十二指腸内の糜粥が刺激となって分泌されるホルモン(スライドの表の順に3つ。略称があるものは略称も)                                                                                | セクレチン・コレシストキニン(CCK)・グルコース依存性インスリン分泌刺激ペプチド(GIP)                                                                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 17                 | No.16の3番目のホルモンの作用(2つ)                                                                                                                      | 胃液の分泌抑制・インスリン放出を刺激                                                                                                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 18                 | 膵液と胆汁分泌の調節<br>★ ①膵液分泌を刺激する神経(何神経か)と、もう1つの刺激<br>②①の神経の興奮で亢進すること(2つ)<br>③糜粥が十二指腸に入ると十二指腸上皮細胞から分泌され、血流によって膵臓・肝臓・胆嚢に運ばれて働くホルモン(2つ。略称があるものは略称も) | ①迷走神経(副交感神経)・ホルモン<br>②膵液の分泌・胆嚢収縮<br>③セクレチン・コレシストキニン(CCK)                                                                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 19                 | No.16の1番目・2番目のホルモンの働き<br>①膵臓で1番目が促進するもの<br>②膵臓で2番目が促進するもの<br>③肝臓で1番目が促進するもの<br>④2番目の、胆嚢とNo.11④への作用                                         | ①重炭酸塩(炭酸水素イオン)を含むアルカリ性の膵液の分泌<br>②消化酵素の多い膵液の分泌<br>③胆汁分泌<br>④胆嚢を収縮させ(胆汁を総胆管へ排出)、括約筋を弛緩させる(スライドの図中の「オッディ括約筋収縮」は誤記。表・まとめのスライドどおり「弛緩」) | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.             | 問題                                                                                                                                                 | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                                                           | ✓                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 20              | 胆汁の働き<br>①分解を助ける栄養素<br>②吸収に胆汁が必要なビタミン(総称と4つ)                                                                                                       | ① <b>脂肪</b><br>② <b>脂溶性ビタミン(ビタミンK・D・E・A)</b>                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>大腸の働き・排便</b> |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
| 21              | 大腸の4つの機能(細菌が合成するビタミンも)                                                                                                                             | <b>水分の吸収・細菌によるビタミン合成(ビタミンK・ビタミンB複合体など)・細菌によるメタンガス産生・糞便の生成と移送</b>                                                                                                                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 22              | 大腸に見られる運動2種類<br>①30分に1回ぐらい起こる収縮(何の収縮で、何という運動か)と、その働き<br>②1日に3〜4回、食事によって誘発される力強い収縮(名称)と、その働き                                                        | ① <b>結腸隆起(=part1の結腸膨起)の収縮・分節運動: 残渣を混合し、水分の吸収を助ける</b><br>② <b>総蠕動: 内容物を直腸に移送する</b>                                                                                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 23              | 排便のしくみ<br>①S状結腸から直腸に糞便が移送され、直腸壁が拡張すると起こる反射<br>②①によって弛緩し、便を排出させる括約筋<br>③意識的に収縮させることで、排便を遅らせることができる括約筋                                               | ① <b>排便反射</b><br>② <b>内肛門括約筋</b><br>③ <b>外肛門括約筋</b>                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>肝臓の構造と血流</b> |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
| 24              | ①消化器系の毛細血管から集められた腹部の静脈血が、肝臓に入る循環(名称)<br>②①の静脈血に含まれるもの<br>③肝臓は、①の血液が通る何番目の毛細血管床か<br>④肝臓で①の血液に対して行われること<br>⑤(図)①の図で青字で示された静脈(肝臓の外の4つと、肝臓内で分かれたもの)    | ① <b>門脈循環系</b><br>② <b>消化管で吸収された栄養素や毒素</b><br>③ <b>2番目</b><br>④ <b>肝細胞に栄養素や毒素が受け渡され、栄養分の加工が行われる</b><br>⑤ <b>胃静脈・脾静脈・上腸間膜静脈・下腸間膜静脈／左右の門脈</b>                                           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 25              | 肝臓の構造<br>①肝臓に多数集まっている、小さな六角柱の構造<br>②①の中心を通る血管<br>③①の中の構造(何が何列に並び、どう配列している? 名称も)<br>④③と③の間にあり、血液が流れる構造<br>⑤③の④とは反対側にあり、肝臓の細胞で作られた胆汁が分泌される管と、その管が注ぐ先 | ① <b>肝小葉</b><br>② <b>中心静脈</b><br>③ <b>立方形の肝細胞が2列に並んだ構造(肝細胞索)が、中心静脈に向かって放射状に配列</b><br>④ <b>類洞</b><br>⑤ <b>毛細胆管: 胆管に注ぐ</b>                                                              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 26              | 肝臓の血流<br>①肝臓自体に酸素を供給している血管<br>②肝臓に血液が入るもう1つの血管と、その血液の特徴<br>③①と②の血液が混ざり合う場所と、それによって肝細胞ができること<br>④②から入った血液が心臓に戻るまでの経路(②の枝から)                         | ① <b>固有肝動脈</b><br>② <b>門脈: 酸素は少ないが栄養に富む</b><br>③ <b>類洞: 動脈血と門脈血が一緒になって肝細胞に直接接触するので、肝細胞は酸素・栄養素ともに豊富な血液に触れ、酸素を利用すると共に栄養素を蓄えることができる</b><br>④ <b>小葉間静脈 → 類洞 → 中心静脈 → 肝静脈 → 下大静脈 → 右心房</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.                 | 問題                                                                                                                                                                      | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>肝臓の機能・赤血球の運命</b> |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
| 27<br>★             | 肝臓の7つの機能と、それぞれの内容(スライドの例)                                                                                                                                               | 炭水化物の代謝: グルコースを集めてグリコーゲンの形で一時貯蔵し、必要に応じてグリコーゲンを分解してグルコースを作る<br>脂質の代謝: 脂肪酸・コレステロールなどを合成する<br>蛋白質の代謝: アルブミン・グロブリン・血液凝固因子などの血漿蛋白を合成する(※教科書では、抗体=免疫グロブリンは形質細胞が産生)<br>赤血球の破壊<br>解毒作用: アルコールなどの薬物を解毒する<br>胆汁の生成: 不要な物質を胆汁中に分泌し、腸管に排出する<br>ホルモンの不活化: 性ホルモンなど | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 28<br>★             | 赤血球の運命<br>①赤血球の寿命<br>②老化した赤血球が貪食細胞に処理される現象(名称)と、それが起こる臓器(2つ)<br>③②で、赤血球内の何が、何と何に分解される?<br>④③の赤色素から鉄が除かれ、分解されてできる物質<br>⑤(図)④の過程で除かれた鉄が結合して運ばれる物質(赤字)                     | ①約120日<br>②溶血: 脾臓・肝臓<br>③ヘモグロビンがグロブリン蛋白質とヘム(赤色素)に分解される<br>④ビリルビン<br>⑤トランスフェリン                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 29<br>★             | No.28④の物質の行方<br>肝臓で胆汁中に分泌 → 消化管で細菌により(①)に変化 → 一部は血中に再吸収され(②)となって腎臓から尿中に排泄 → それ以外の大部分は茶色の(③)となり大便から排出                                                                    | ①ウロビリノーゲン<br>②ウロビリリン<br>③ステルコビリリン                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>肝臓疾患</b>         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
| 30                  | ウイルス性肝炎の感染経路<br>①A型肝炎(日本での感染源の例も)<br>②B型肝炎<br>③C型肝炎                                                                                                                     | ①経口(生牡蠣など)<br>②血液・体液・経皮<br>③血液・経皮                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 31<br>★             | 肝炎の経過<br>①急性肝炎のうち、発症から8週間以内に高度の肝機能障害を起こすもの(生存率と、原因として最も多い肝炎の型も)<br>②急性肝炎の後、肝炎が長く持続した状態(何ヶ月以上か)<br>③②の状態が長く続き、破壊された肝細胞が線維性の組織に置き換わった状態(その結果、肝臓はどうなる?)<br>④③になると出来やすくなるもの | ①劇症肝炎(生存率30%)・原因はB型肝炎が最も多い<br>②慢性肝炎: 6ヶ月以上<br>③肝硬変: 肝臓の機能が低下する<br>④肝臓癌                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 32                  | ①母子感染・キャリア化・慢性化がなく、No.31④も発生しないウイルス性肝炎<br>②①以外の2つの肝炎が増悪していく経過(3段階)<br>③日本のNo.31④の原因(肝炎ウイルスの型と、その割合)                                                                     | ①A型肝炎<br>②慢性肝炎 → 肝硬変 → 肝臓癌<br>③C型肝炎ウイルスが70%近く・B型肝炎ウイルスが20%近く                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 33                  | No.31③で起こる血行の変化<br>①肝臓への血流が阻害されて上昇する圧<br>②①の結果、肝臓に入れなくなった血液が流れ込む静脈<br>③大量の血液流入で怒張し弱くなる静脈の部位と、病名<br>④③の危険性                                                               | ①門脈内圧(門脈圧亢進)<br>②吻合静脈(肝臓をバイパスする)<br>③食道下部の静脈・食道静脈瘤<br>④固い食べ物で容易に破壊され、大量出血する                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No. | 問題                                                                                                                                                                 | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                         | ✓                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 34  | <p>No.31③でみられる症状</p> <p>①静脈血が、ある静脈の名残(索)を介して皮下静脈に流れ込み、腹壁の皮下静脈が怒張した状態(名称と、何という静脈の名残の何を介するか)</p> <p>②静脈血が肛門周囲の粘膜下血管に流れ込んでできるもの</p> <p>③その他にみられる2つの症状と、それぞれが起こる理由</p> | <p>①メドゥーサの頭: 臍静脈の名残である肝円索</p> <p>②痔</p> <p>③黄疸: 肝臓内の毛細胆管が破壊され、排出できなかったビリルビンが血中に入るため</p> <p>女性化乳房: 女性ホルモンと結合して活性を失わせている蛋白質が不足し、活性型の女性ホルモンが出現するため</p> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 35  | <p>肝機能の検査値</p> <p>①肝細胞内で作られ、肝機能の異常値として使われる酵素(2つ。それぞれの別名も)</p> <p>②①が血液中で高値になる仕組み</p> <p>③お酒の飲み過ぎや、胆汁の流れが悪くなったとき(胆石など)に血液中に増える酵素(存在する細胞も)</p>                       | <p>①AST(GOT)・ALT(GPT) (スライドのノートの逆の組合せは誤記。図の表記が正しい)</p> <p>②何らかの異常で肝細胞が破壊されると、血液中に漏れ出してくる</p> <p>③γ GTP: 肝細胞や胆管細胞</p>                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

### 3.内分泌part1

出典:解剖生理(内分泌 part1).pdf(スライド32枚) 全38問

| No.                   | 問題                                                                                                                                   | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                    | ✓                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>内分泌腺と外分泌腺・ホルモン</b> |                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                  |
| 1                     | ①上皮の表層へ、管を経由して分泌物を注ぎ出す腺(例:汗腺・膵臓・肝臓)<br>②①がもつ、分泌物が経由する管<br>③体表や管腔に接続せず、産生した分泌物を血管中に拡散させる腺<br>④③が産生する分泌物                               | ① <b>外分泌腺</b><br>② <b>導管</b><br>③ <b>内分泌腺</b><br>④ <b>ホルモン</b>                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 2                     | 身体の内分秘システムを保っている2つのしくみ<br>①急速な変化に対応するもの<br>②より緩やかな反応のもの(内分泌系の)                                                                       | ① <b>自律神経</b><br>② <b>ホルモン</b>                                                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 3                     | ホルモンとは、ある決まった器官で合成・分泌され、(①)し、(②)生理活性物質である<br>③ホルモンを大きく分けた2つの系統(アドレナリンはどちらに入る?)                                                       | ① <b>血液を通して体内を循環</b><br>② <b>別の決まった器官で効果を発揮する</b><br>③ <b>アミノ酸系(タンパク質・ペプチド・アミンなど)とステロイド系:アドレナリンはアミノ酸系(アミン)</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 4                     | ホルモン分泌の制御3種類(名称)と、刺激となるもの<br>①ある内分泌臓器から分泌された物質が、別の内分泌臓器からの分泌を制御する<br>②血液中の変化が刺激となる(例:血中Ca濃度の変化)<br>③例:交感神経の刺激による副腎からのカテコールアミン分泌      | ① <b>ホルモンによる制御:(別の内分泌臓器から分泌された)ホルモン</b><br>② <b>液性因子による制御:血液中の電解質・栄養素・化学物質の変化</b><br>③ <b>神経による制御:自律神経の刺激</b>  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 5<br>★                | 図に示された内分泌腺(ホルモンを分泌する器官)<br>①頭部にあるもの3つ<br>②頸部にあるもの2つ<br>③胸部～腹部にあるもの3つ<br>④性腺(女性・男性)                                                   | ① <b>松果体・視床下部・下垂体</b><br>② <b>甲状腺・副甲状腺</b><br>③ <b>胸腺・副腎・膵臓</b><br>④ <b>卵巣(♀)・精巣(♂)</b>                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 6<br>★                | ①内分泌腺のうち、内分泌機能以外に外分泌機能も併せ持つもの<br>②図で、①の内分泌を担う部分として( )内に示されているもの<br>③内分泌腺を構成しているもの(何に囲まれた、何の集団か)                                      | ① <b>膵臓</b><br>② <b>ランゲルハンス島</b><br>③ <b>毛細血管によって囲まれた分泌細胞の集団</b>                                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>視床下部と下垂体</b>       |                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                  |
| 7                     | ①自律神経の最高中枢<br>②①にぶら下がっている内分泌腺<br>③②がすっぽり入っている部位(何骨の何?)<br>④図で、①と②をつないでいる部分<br>⑤①と②の関係(他の内分泌腺に対して)                                    | ① <b>視床下部</b><br>② <b>下垂体</b><br>③ <b>蝶形骨のトルコ鞍</b><br>④ <b>下垂体茎</b><br>⑤ <b>1つの組となって作用し、他の内分泌腺の活動を調節している</b>   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>下垂体後葉ホルモン</b>      |                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                  |
| 8<br>★                | ①下垂体を構成する2つの部分(両者は異なるシステムをもつ)<br>②下垂体後葉を構成するもの<br>③下垂体後葉ホルモンを合成する神経細胞の、細胞体がある場所<br>④合成されたホルモンが輸送される、神経細胞の部分<br>⑤④の終末部分から、ホルモンが分泌される先 | ① <b>前葉・後葉</b><br>② <b>神経線維</b><br>③ <b>視床下部</b><br>④ <b>軸索</b><br>⑤ <b>血管内</b>                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 9<br>★                | ①尿を出す作用(漢字2字)<br>②①に拮抗する働きをもつ下垂体後葉ホルモン(日本語名・略称・別名)<br>③下垂体後葉から分泌される、②以外のホルモン<br>④③の作用(いつの、どこを、何を、どうする?)                              | ① <b>利尿</b><br>② <b>抗利尿ホルモン(ADH)・バソプレッシン</b><br>③ <b>オキシトシン</b><br>④ <b>分娩時の子宮平滑筋と、授乳期乳腺の平滑筋を収縮させる</b>         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.              | 問題                                                                                                                                                                      | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                    | ✓                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 10               | No.9②のホルモンの<br>①腎臓での作用と、尿量への影響<br>②分泌が増加する状況2つと、その結果維持されるもの<br>③血管への作用と、その結果<br>④分泌が低下し、尿量が増加する状況2つ                                                                     | ①水分の再吸収を促し、尿量を減少させる<br>②脱水・出血:循環血液量<br>③細動脈を収縮させ、血圧を上げる<br>④飲酒・大量の飲水                                           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 11               | No.9②のホルモンの<br>①日内変動<br>②病的な分泌低下で発症する病気<br>③②で訴える症状2つ                                                                                                                   | ①夜間に高く、昼間に低い<br>②尿崩症<br>③尿排泄過剰・口渇                                                                              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 12<br>★          | 分娩時の子宮収縮のしくみ<br>①No.9③のホルモンによって子宮が収縮し、胎児の頭が押し込まれると、刺激されるもの(どこの何?)<br>②①の刺激が作用する部位2つ<br>③②に作用した結果起こること<br>④このように、ある反応を増幅させる方向に働くしくみ<br>⑤出産が終わると、No.9③のホルモンの分泌はどうなる?(理由も) | ①子宮頸にある伸展受容体<br>②脳の視床下部・下垂体後葉<br>③オキシトシンがますます分泌され、さらに収縮が増強して分娩が進む<br>④ポジティブフィードバック機構<br>⑤停止する:子宮頸を広げる刺激が無くなるから | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 13<br>★          | No.12④のしくみの図で、次のものはそれぞれ何にあたるか<br>①No.12①の受容体<br>②No.12②の部位<br>③子宮の平滑筋                                                                                                   | ①検出器<br>②調節中枢<br>③効果器                                                                                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 14<br>★          | No.9③のホルモンの、授乳中の乳汁分泌におけるしくみ<br>①刺激となるもの<br>②①の刺激が伝わる経路(何を興奮させ、どこからどこへ?)<br>③その結果起こること<br>④このしくみの名称                                                                      | ①乳汁の吸引<br>②神経を興奮させ、乳房から視床下部に伝わる<br>③下垂体後葉からオキシトシンが分泌される<br>④ポジティブフィードバック機構(分娩時と同様)                             | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>下垂体前葉ホルモン</b> |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                  |
| 15               | ①視床下部から分泌されたホルモンが入り、下垂体前葉に到達する血管系<br>②①が視床下部と下垂体前葉で形成しているもの<br>③下垂体前葉から分泌されたホルモンが、血流によって運ばれて刺激するもの                                                                      | ①下垂体門脈系<br>②毛細血管網<br>③他の内分泌腺                                                                                   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 16<br>★          | 視床下部-下垂体系のホルモン分泌調節(図より)<br>①下垂体前葉から分泌されるホルモンを制御しているもの(どこから分泌される、何というホルモン?)<br>②血液中の標的腺のホルモン濃度が高くなると、抑制されるもの<br>③②のようにしてホメオスタシスを保つしくみ<br>④図で、視床下部・下垂体前葉・標的腺はそれぞれ何にあたるか   | ①視床下部から分泌される放出ホルモン<br>②視床下部からの刺激ホルモン(放出ホルモン)分泌<br>③ネガティブフィードバック機構<br>④視床下部:感知器/下垂体前葉:調節中枢/標的腺:効果器              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 17               | 下垂体前葉ホルモン<br>①種類の数<br>②①のうち、標的が内分泌腺ではない(内分泌腺以外の細胞が標的となる)もの2つ<br>③②以外のホルモンの働き<br>④化学的な分類                                                                                 | ①6種類<br>②成長ホルモン・プロラクチン<br>③他の内分泌腺を刺激して、そこから別のホルモン分泌を刺激する<br>④タンパク質またはペプチド                                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 18               | 下垂体前葉ホルモンの表:次の略称のホルモンの名称と機能<br>①GH<br>②TSH<br>③PRL                                                                                                                      | ①成長ホルモン:代謝の調節、組織(特に筋・骨)の成長促進<br>②甲状腺刺激ホルモン:甲状腺の成長と活動の刺激、T3・T4の分泌<br>③プロラクチン:乳腺における乳汁産出の増加                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.                | 問題                                                                                                                 | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                                                                         | ✓                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 19                 | 下垂体前葉ホルモンの表: 次の略称のホルモンの名称と機能<br>①ACTH<br>②FSH<br>③LH                                                               | ①副腎皮質刺激ホルモン: 副腎皮質の刺激、グルココルチコイドの分泌刺激<br>②卵胞刺激ホルモン: 精巣における精子形成促進、卵巣からのエストロゲン分泌促進、卵胞の成熟、排卵(※part2のまとめ表(スライド74)と一般的な教科書では、排卵刺激はLH(LHの急増=LHサージ)の作用とされる)<br>③黄体形成ホルモン: 精巣からのテストステロンの分泌促進、黄体からのプロゲステロン分泌促進 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>成長ホルモン</b>      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
| 20                 | 成長ホルモン<br>①作用する細胞(特に何?)と、その作用<br>②促進する合成<br>③②を促進することから、何ホルモンと呼ばれるか(その意味も)<br>④多く分泌される時間帯<br>⑤分泌がピークとなる時期と、それ以降の変化 | ①体内の細胞(特に骨と骨格筋)の細胞分裂を促進<br>②タンパク質合成<br>③同化ホルモン: 小さな部品から器官や組織を組み立てる<br>④夜間の睡眠時<br>⑤思春期: それ以降は年齢とともに減少                                                                                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 21                 | 成長ホルモンの分泌異常による病気(名称と特徴)<br>①骨が成長している小児期の過剰分泌<br>②骨が成長している小児期の欠乏(正式名と別名)<br>③骨の成長が止まった後の過剰分泌                        | ①巨人症: 身体のプロポーションは正常だが、身長が2m以上の巨人になる<br>②下垂体性低身長症(小人症): 低身長であるが均整のとれた身体、正常な知能発達<br>③先端巨大症                                                                                                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 22                 | No.21③の病気<br>①骨の変化<br>②特徴3つ(顔貌・舌・手足)<br>③図に示された顔貌の特徴                                                               | ①骨が異常に太くなる<br>②特異な顔貌(特に下顎骨の突出)・巨大な舌・非常に長い手足<br>(※「非常に長い手足」はスライドの表記。一般的な教科書では「手足の肥大(手足が大きくなる)」)<br>③縦長の顔、額と下顎が突出                                                                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>甲状腺と甲状腺ホルモン</b> |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
| 23                 | 甲状腺<br>①位置(何と何の前面?)<br>②構成する3つの部分<br>③図で、甲状腺の上方にある青字の軟骨<br>④甲状腺から分泌される2つのホルモン                                      | ①喉頭と気管の前面<br>②右葉・左葉・それらをつなぐ峡部<br>③甲状軟骨<br>④甲状腺ホルモン・カルシトニン                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 24                 | ★ 甲状腺の組織<br>①甲状腺ホルモンの前駆物質を分泌する細胞<br>②①から分泌された前駆物質が形成する物質(どんな性質の物質?)<br>③②が蓄積される構造<br>④No.23④の2つ目のホルモンを産生する細胞       | ①濾胞細胞<br>②コロイド: 煙や牛乳のような性質の物質<br>③濾胞<br>④傍濾胞細胞                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 25                 | 甲状腺ホルモン<br>①T4とT3の名称<br>②①の2つがともに含む元素<br>③①の2つが合成される材料のアミノ酸<br>④T4とT3に結合している②の数<br>⑤甲状腺で主に合成されるのはどちらか(標的組織でどうなる?)  | ①T4: サイロキシン / T3: トリイオドサイロニン<br>②ヨウ素<br>③チロシン<br>④T4: 4つ / T3: 3つ<br>⑤T4(標的組織でT4からT3に変換されることが多い)                                                                                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.           | 問題                                                                                                                                                           | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26            | 甲状腺ホルモンの作用<br>①標的とする細胞<br>②細胞内での作用(何を酸化し、何を上げ、何を増加させる?)<br>③分泌が増加する時期2つ(女性では特にいつ?)                                                                           | ① <b>身体</b> の <b>全ての細胞</b> (スライドの箇条書きでは「 <b>身体中の多くの細胞</b> 」)<br>② <b>グルコース</b> を酸化し、 <b>基礎代謝率</b> を上げ、 <b>熱産生</b> を増加させる<br>③ <b>思秋期の頃・生殖器が活動している年齢の女性</b> (特に妊娠中)<br>(※スライドの表記は「 <b>思秋期</b> 」(本文・スライドとも)。一般的な教科書では「 <b>思春期</b> 」で、誤記の可能性が高いので両方おさえる) | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 27            | 甲状腺ホルモンの分泌調節機構(図より)<br>★ ①T3とT4の分泌を刺激する、下垂体前葉のホルモン(略称も)<br>②①の分泌を促進する、視床下部のホルモン(別名も)<br>③血中の甲状腺ホルモンの濃度が高くなりすぎると、どうなる?<br>④③のようにして恒常性を保つしくみと、それを構成する3つの器官(順に) | ① <b>甲状腺刺激ホルモン(TSH)</b><br>② <b>甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン(TSH放出ホルモン)</b><br>③ <b>視床下部や下垂体前葉からのホルモン分泌が抑制される</b><br>④ <b>ネガティブフィードバック:視床下部→下垂体前葉→甲状腺</b>                                                                                                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>甲状腺の疾患</b> |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
| 28            | 甲状腺ホルモンが過剰に分泌される病気<br>①名称(別名も)<br>②原因となる疾患の種類と、そのしくみ<br>③多い性別と年代<br>④症状3つ(代謝・体重・神経)                                                                          | ① <b>甲状腺機能亢進症(バセドウ病)</b><br>② <b>自己免疫疾患:甲状腺に対する抗体が、甲状腺刺激ホルモンと同様に甲状腺を刺激する</b><br>③ <b>女性(30~50代)</b><br>④ <b>代謝の亢進・体重減少・神経過敏(いらいら)</b>                                                                                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 29            | No.28①の病気の<br>①三徴候(3つの症状と、三徴候の名称)<br>②①のうち、眼の症状が起こるしくみ                                                                                                       | ① <b>甲状腺腫・頻脈・眼球突出:メルゼブルグの三徴候</b><br>② <b>眼球を動かす筋肉が厚くなったり、眼球奥の脂肪の体積が増えることによって起こる</b>                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 30            | 甲状腺機能が低下したとき<br>①成人で発症する病気<br>②自己免疫が原因の場合の病名と、そのしくみ<br>③男女比<br>④顔面のむくみの原因(皮下に沈着する物質と、その例2つ・働き)                                                               | ① <b>粘液水腫</b><br>② <b>橋本病:甲状腺に対する抗体が甲状腺の細胞を破壊する</b><br>③ <b>男性よりも女性に多い(5倍)</b><br>④ <b>ムコ多糖:ヒアルロン酸・コンドロイチン硫酸のような物質で、細胞の周りで水分を保持している</b>                                                                                                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 31            | No.30①の病気の<br>①顔面のむくみ以外の症状(活動の低下と、その他4つ)<br>②小児期に発症する先天性甲状腺機能低下症の名称と、伴う症状2つ                                                                                  | ① <b>身体的・精神的活動の低下／疲労感・体温低下・肥満・皮膚の乾燥</b><br>② <b>クレチン症:低身長・精神発達遅延</b>                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 32            | 甲状腺ホルモンの分泌異常による影響(比較表):亢進症と低下症<br>①基礎代謝率<br>②精神・活動<br>③毛・皮膚<br>④心臓                                                                                           | ①亢進症: ↑ / 低下症: ↓<br>②亢進症: <b>不安、身体的活動の亢進、精神的興奮性</b> / 低下症: <b>うつ、精神活動の低下、無気力</b><br>③亢進症: <b>脱毛</b> / 低下症: <b>乾燥気味の皮膚、枝毛</b><br>④亢進症: <b>頻脈、動悸</b> / 低下症: <b>徐脈</b>                                                                                   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 33            | 甲状腺ホルモンの分泌異常による影響(比較表の続き):亢進症と低下症<br>①汗・体温・皮膚<br>②便秘<br>③体重・食欲<br>④亢進症だけに書かれている眼の症状                                                                          | ①亢進症: <b>多汗、暑さ過敏症</b> / 低下症: <b>乾燥した冷たい皮膚、低体温傾向</b><br>②亢進症: <b>下痢</b> / 低下症: <b>便秘</b><br>③亢進症: <b>体重減少、旺盛な食欲</b> / 低下症: <b>体重増加、食欲不振</b><br>④ <b>眼球突出</b>                                                                                           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.                    | 問題                                                                                                                    | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                                                          | ✓                                                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>カルシトニンと副甲状腺ホルモン</b> |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
| 34                     | ①No.23④の2つ目のホルモンと作用が密接に関係するホルモンと、それを分泌する器官<br>②①の器官の別名<br>③①の器官の位置と数<br>④①のホルモンの略称                                    | ① <b>副甲状腺ホルモン:副甲状腺</b><br>② <b>上皮小体</b><br>③ <b>甲状腺の後面に2個ずつ、計4個</b><br>④ <b>PTH(parathyroid hormone)</b>                                                                             | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 35                     | 血中Ca濃度が上がったとき<br>①分泌されるホルモンと、分泌する器官<br>②①の骨への作用<br>③①の腎臓への作用<br>④①は血中Ca濃度をどうする?<br>⑤高齢者で①の産生が一般に減少することが、原因の一つと考えられる病気 | ① <b>カルシトニン:甲状腺</b><br>② <b>Caが骨に沈着するのを促進する</b><br>③ <b>Caの排出を促進する</b><br>④ <b>下げる</b><br>⑤ <b>骨粗鬆症</b>                                                                              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 36                     | 血中Ca濃度が下がりすぎたとき<br>①分泌されるホルモンと、分泌する器官<br>②①の骨への作用(何の細胞を刺激する?)<br>③①の腎臓への作用<br>④①の小腸への作用<br>⑤①は血中Ca濃度をどうする?            | ① <b>副甲状腺ホルモン(PTH):副甲状腺</b><br>② <b>破骨細胞を刺激して骨を溶かし、Caを遊離させて血中に放出させる</b><br>③ <b>Caの排出を抑える</b><br>④ <b>Caの吸収を促進する</b><br>⑤ <b>上げる</b>                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 37                     | ①血中Ca濃度のホメオスタシスを保っているしくみ<br>②カルシトニンの分泌は、下垂体ホルモンによって制御されるか(甲状腺ホルモンとの違い)                                                | ① <b>カルシトニンと副甲状腺ホルモンの2つのホルモンによるネガティブフィードバック機構</b><br>② <b>制御されない(甲状腺ホルモンは下垂体によって制御されている)</b>                                                                                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 38                     | 低Ca血症<br>①原因3つ<br>②①の1つ目の原因となる医療行為2つ<br>③低Ca血症によって神経細胞に起こること<br>④③の結果起こる症状3つ(3つ目は名称も)<br>⑤④の3つ目で、四肢がとる肢位              | ① <b>上皮小体機能低下・VitD欠乏・Caの摂取不足</b><br>② <b>甲状腺摘出の際に上皮小体を損傷したり、誤って除去してしまうこと・甲状腺機能亢進症の治療で行う放射性ヨードの照射</b><br>③ <b>異常興奮</b><br>④ <b>異常知覚・てんかん発作・強い痛みを伴う骨格筋痙攣(テタニー)</b><br>⑤ <b>特徴的な屈曲位</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

## 4.内分泌part2

出典:解剖生理(内分泌)part2.pdf(スライド43枚) 全48問

| No.                         | 問題                                                                                                                                                                                 | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                                                | ✓                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>プロラクチン</b>               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
| 1<br>★                      | <p>プロラクチン</p> <p>①下垂体前葉ホルモンの表に書かれた機能</p> <p>②出産後ただちに乳腺へ直接的に作用して起こすこと</p> <p>③分泌を促進する刺激</p> <p>④もう1つの働きと、それによって起こること</p> <p>⑤乳汁分泌に関与する、下垂体後葉ホルモン</p>                                | <p>①乳腺における乳汁産出の増加</p> <p>②乳汁分泌を刺激する</p> <p>③(出産後)赤ちゃんが乳頭を吸引する刺激</p> <p>④排卵抑制作用:授乳期における妊娠率を低下させる</p> <p>⑤オキシトシン</p>                                                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>副腎皮質刺激ホルモンと副腎</b>        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
| 2                           | <p>下垂体前葉から分泌され、副腎に作用するホルモン</p> <p>①名称と略称(英語名も)</p> <p>②下垂体前葉ホルモンの表に書かれた機能</p> <p>③①が分泌を促進する、副腎皮質のホルモンの総称(日本語名とカタカナ名)</p>                                                           | <p>①副腎皮質刺激ホルモン(ACTH: adrenocorticotrophic hormone)</p> <p>②副腎皮質の刺激、グルココルチコイドの分泌刺激</p> <p>③副腎皮質ホルモン(コルチコステロイド)</p>                                                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 3                           | <p>副腎</p> <p>①位置(腎臓とのつながりは?)</p> <p>②表面に近い部分と、内部にある部分の名称</p> <p>③②のそれぞれから分泌されるホルモン(総称)</p> <p>④③のうち、下垂体から放出されるホルモン(ACTH)によって制御を受けるのはどちらか(もう一方とACTHの関係も)</p>                        | <p>①腎臓の上にかぶさっている(腎臓とは直接つながっていない)</p> <p>②表面:皮質/内部:髄質</p> <p>③皮質:コルチコステロイド/髄質:カテコールアミン</p> <p>④副腎皮質から放出されるコルチコステロイド(髄質はACTHと無関係)</p>                                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 4<br>★                      | <p>副腎皮質から分泌されるホルモンの総称について</p> <p>①まとめられている3つ(日本語名があればそれも)</p> <p>②①のうち、量が少なく意義が不明なもの(何と比べて少ない?)</p>                                                                                | <p>①ミネラルコルチコイド(鉱質コルチコイド)・グルココルチコイド(糖質コルチコイド)・性ホルモン</p> <p>②性ホルモン:精巣や卵巣のホルモンに比べて量が少ない</p>                                                                                   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| <b>ミネラルコルチコイド(鉱質コルチコイド)</b> |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
| 5<br>★                      | <p>ミネラルコルチコイド</p> <p>①そのほとんどを占めるホルモン</p> <p>②①の分泌を促進する下垂体前葉のホルモンと、その分泌のきっかけ</p> <p>③①の腎臓での作用</p> <p>④③に伴って起こることと、その結果(循環血液量・血圧)</p> <p>⑤①が重要な役割を持つ、血液中の調節(何イオンと何イオン?)と、もう1つの役割</p> | <p>①アルドステロン</p> <p>②ACTH:ストレスなど</p> <p>③Naの再吸収を促進し、そのかわりKを排出させる(Kを尿に出す代わりにNaを体内に保持する)</p> <p>④水も吸収される:循環血液量が増加し、血圧が上昇する</p> <p>⑤血液中のNaイオンとKイオンの調節・体内における水分保持</p>           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 6<br>★                      | <p>No.5①の分泌を制御する、腎臓からのしくみ</p> <p>①腎臓から分泌されるホルモン</p> <p>②①が分泌されるきっかけ3つ</p> <p>③①が作用する、肝臓で合成された物質と、①によって変換されてできる物質</p> <p>④③でできた物質をさらに変換する酵素と、変換後の物質</p> <p>⑤このしくみの名称</p>            | <p>①レニン</p> <p>②循環血液量が減少して腎臓の血流量が減る・血圧が低下する・血中のNa濃度が下がる</p> <p>③アンギオテンシノーゲン → アンギオテンシンI</p> <p>④アンギオテンシン変換酵素 → アンギオテンシンII</p> <p>⑤レニン-アンギオテンシン系(レニン-アンギオテンシン-アルドステロン系)</p> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 7                           | <p>①No.6④の変換後の物質の作用2つ</p> <p>②No.6④の酵素の阻害剤は、何の薬となり得るか</p>                                                                                                                          | <p>①副腎皮質からのアルドステロン分泌を刺激する・直接血管収縮に働き、血圧を上昇させる</p> <p>②血圧を下げる薬</p>                                                                                                           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 8<br>★                      | <p>No.5①の分泌を抑制するネガティブフィードバック</p> <p>①血中Naイオン濃度が増え、循環血液量が増加し、血圧が上昇すると、量が減少するもの2つ(どこから分泌される何?)</p> <p>②さらに心臓から分泌されるホルモン(日本語名と略称)</p> <p>③②の作用</p>                                    | <p>①副腎皮質から分泌されるアルドステロン・腎臓から分泌されるレニン</p> <p>②心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)</p> <p>③アルドステロンの分泌を抑制する</p>                                                                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |

| No.                        | 問題                                                                                                                                                        | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                                                                                      | ✓                                                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>グルココルチコイド(糖質コルチコイド)</b> |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| 9                          | グルココルチコイド<br>①含まれる2つのホルモン(両者の関係も)<br>②血糖への作用と、そのしくみ(何と何を分解して何に変換する?)<br>③血糖以外の作用2つ<br>④③の性質を利用して使われる薬2つ                                                   | ① <b>コルチゾン・コルチゾール</b> (コルチゾンはコルチゾールの前駆体)<br>② <b>血糖を上昇させる:脂肪や蛋白質を分解してグルコースに変換する</b><br>③ <b>炎症を抑える(抗炎症作用)・免疫反応を抑制する</b><br>④ <b>抗炎症薬・免疫抑制剤</b>                                                                   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 10<br>★                    | グルココルチコイドの分泌調節(図より)<br>①視床下部から分泌されるホルモン<br>②①によって下垂体前葉から分泌が促進されるホルモン(略称も)<br>③②が作用する部位<br>④血中グルココルチコイド濃度が上がったとき、視床下部と下垂体前葉にかかるしくみ<br>⑤図で、視床下部を刺激している2つの因子 | ① <b>ACTH放出ホルモン</b><br>② <b>副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)</b><br>③ <b>副腎皮質</b><br>④ <b>ネガティブフィードバック(抑制)</b><br>⑤ <b>概日リズム・ストレス</b>                                                                                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 11                         | ACTHのレベル<br>①最も高い時刻と、最も低い時刻<br>②このリズムと関係するもの<br>③昼夜交替制の勤務や時差ぼけのときに起こること                                                                                   | ① <b>午前8時に最も高く、真夜中に最も低い</b><br>② <b>睡眠パターン</b><br>③ <b>ACTHリズムの調整に数日を要する</b>                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>副腎皮質ホルモンの分泌異常</b>       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| 12                         | グルココルチコイドの分泌過剰<br>①発症する病気<br>②副腎からの分泌過剰のほかに、①がしばしば現れる場合<br>③独特の顔貌<br>④生活習慣病として現れるもの2つ<br>⑤骨・筋肉では何の分解が促進され、その結果何が起こる?(骨の病気2つと、筋肉の変化)                       | ① <b>クッシング症候群</b><br>② <b>病気の治療目的でステロイドホルモンを投与された時</b><br>③ <b>moon face</b><br>④ <b>高血圧・高血糖</b><br>⑤ <b>タンパク質の分解:骨粗鬆症・病的骨折・筋肉がやせ細る(筋力低下と萎縮)</b>                                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 13                         | No.12①の病気で<br>①ステロイドホルモンのどんな作用のために、何を起こしやすくなる?<br>②その他に生じるもの2つ(2つ目は、ステロイドによるものの名称も)                                                                       | ① <b>免疫抑制作用:感染(易感染性)</b><br>② <b>月経異常・精神障害(ステロイド性精神病)</b>                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 14                         | 副腎皮質ホルモンの分泌低下<br>①発症する病気と、その原因となる部位<br>②①で分泌が低下するホルモン<br>③皮膚粘膜に起こること<br>④③が起こるしくみ<br>⑤その他の症状(血圧・水分・脈/筋/糖・体重/ストレス)                                         | ① <b>アジソン病:副腎皮質が原因</b><br>② <b>ミネラルコルチコイドとグルココルチコイドの両方</b><br>③ <b>メラニン色素の沈着</b><br>④ <b>副腎皮質ホルモンの分泌不足を補うためにACTHの分泌が増える。ACTHにはメラニン産生刺激作用もあるので、メラニン色素が過剰になる</b><br>⑤ <b>低血圧・脱水・不整脈/筋力低下/低血糖・体重減少/ストレスに対して耐性低下</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>副腎髄質ホルモン</b>            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| 15                         | 副腎髄質ホルモン<br>①総称と、それに含まれる2つ<br>②分泌を引き起こす刺激<br>③主な作用(心臓・血圧・血糖・気管支)<br>④下垂体前葉との関係                                                                            | ① <b>カテコールアミン:アドレナリン・ノルアドレナリン</b><br>② <b>交感神経刺激</b><br>③ <b>心拍数の増加・心収縮力の増加・血圧上昇・血糖値上昇・気管支の拡張</b><br>④ <b>下垂体前葉の支配を受けない</b>                                                                                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.                      | 問題                                                                                                                           | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                                            | ✓                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>副腎とストレス</b>           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
| 16                       | 副腎とストレス<br>★ ①副腎はどんな臓器と言えるか<br>②ストレスの原因となるもの(図での名称と、例7つ)<br>③ストレス刺激がまず入ってくる部位<br>④ストレスに対する2つの応答(何によって仲介される、どんな期間の応答か)        | ①皮質も髄質もストレスに対応するための臓器<br>②ストレス源:運動・飢餓・温度変化・感染・疾病・恐怖・感情的な乱れ<br>③視床下部<br>④交感神経によって仲介される短期的ストレス応答・下垂体前葉のACTHを介する副腎皮質ホルモンによる長期的ストレス応答                                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 17                       | 短期的ストレス反応<br>★ ①交感神経自身の末端から直接分泌されるホルモン<br>②副腎髄質から分泌されるホルモン2つ<br>③副腎髄質の由来(何と同じ起源をもつ?)<br>④現れる症状の総称と、その例4つ                     | ①ノルアドレナリン<br>②アドレナリン・ノルアドレナリン<br>③神経系組織に由来し、自律神経の交感神経と同じ起源を持つ<br>④交感神経刺激症状:心拍数上昇・血圧上昇・気管支拡張・血糖値上昇(図ではほかに消化器系の活動↓)                                                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 18                       | 長期的ストレス反応<br>①副腎皮質から分泌が促進されるホルモン2つ<br>②①のそれぞれの作用(本文より)<br>③図に書かれた、②以外の作用                                                     | ①グルココルチコイド・ミネラルコルチコイド<br>②グルココルチコイド:血糖値を上昇させ、脂肪やタンパク質を分解してエネルギー源として使用する／ミネラルコルチコイド:循環血液量を増加させ、血圧を上昇させる<br>③グルココルチコイド:炎症反応↓・免疫反応↓／ミネラルコルチコイド:塩分と水の保持                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>卵胞刺激ホルモンと黄体形成ホルモン</b> |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
| 19                       | 下垂体前葉ホルモンの表:次の略称のホルモンの名称と機能<br>①FSH<br>②LH<br>③①②が働きかける器官                                                                    | ①卵胞刺激ホルモン:精巣における精子形成促進、卵巣からのエストロゲン分泌促進、卵胞の成熟、排卵(※同じスライド資料のまとめ表(スライド74)と一般的な教科書では、排卵刺激はLH(LHサージ)の作用とされる)<br>②黄体形成ホルモン:精巣からのテストステロンの分泌促進、黄体からのプロゲステロン分泌促進<br>③精巣や卵巣などの性腺 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>インスリンとグルカゴン</b>       |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
| 20                       | ①消化酵素を十二指腸に分泌する働きと、ホルモンを分泌する働きの両方をもつ臓器<br>★ ②①の2つの働きは、それぞれ何分泌?<br>③①でホルモンを分泌する細胞の塊(名称2つ)と、その分布<br>④③にある2種類の細胞と、それぞれが分泌するホルモン | ①膵臓<br>②消化酵素:外分泌／ホルモン:内分泌<br>③膵島(ランゲルハンス島):膵臓全体に不規則に分布している<br>④α細胞:グルカゴン／β細胞:インスリン                                                                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 21                       | ①インスリンとグルカゴンの、血糖値に対する作用<br>★ ②血糖が多くなったとき、インスリンの指令によって細胞が行うこと<br>③インスリンの作用で、肝臓が行うこと<br>④③の収納スペースを超えて余ったブドウ糖の行方                | ①インスリン:血糖値を下げる／グルカゴン:血糖値を上げる<br>②血液からブドウ糖を取込み、利用を促進する<br>③ブドウ糖をグリコーゲンに変えて蓄える<br>④脂肪細胞の中で脂肪に変えて蓄えられる                                                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 22                       | グルカゴン<br>①分泌されるとき<br>②主な標的臓器<br>③②で起こること<br>④脂肪細胞で起こること                                                                      | ①血液中のブドウ糖が少なくなったとき<br>②肝臓<br>③蓄えられたグリコーゲンが分解されてブドウ糖になり、血中に放出される<br>④蓄えられていた脂肪も分解され、エネルギー源として燃焼される                                                                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.            | 問題                                                                                                                                     | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                              | ✓                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23             | ①グルカゴン以外に血糖値を上げるホルモン5つ<br>②①のうち、腎臓からのK排泄を促進することで血糖値を上げるもの(そのしくみも)<br>③①のうち、肝臓のグリコーゲン分解促進作用と抗インスリン作用をもつもの<br>④①のうち、肝臓における糖新生を亢進させるもの    | ① <b>グルココルチコイド・ミネラルコルチコイド・アドレナリン・成長ホルモン・甲状腺ホルモン</b><br>② <b>ミネラルコルチコイド:インスリン作用に必要なKが不足する</b><br>③ <b>成長ホルモン</b><br>④ <b>甲状腺ホルモン</b>                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| <b>糖尿病</b>     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |
| 24             | ①インスリンの相対的欠乏や欠如によって発症する病気<br>②①の2つのタイプ(I型・II型)の別名と、それぞれ何疾患・何病か                                                                         | ① <b>糖尿病</b><br>②I型: <b>インスリン依存性糖尿病(自己免疫疾患)</b> ／II型: <b>インスリン非依存性糖尿病(生活習慣病)</b>                                                                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 25             | 糖尿病のタイプ<br>①I型が主に発症する人と、発症のしかた<br>②I型の原因(何が破壊される?)と、考えられる発生機序<br>③I型がNo.24②の別名で呼ばれる理由<br>④II型を発症しやすい人(年齢・体型)<br>⑤II型がNo.24②の別名で呼ばれる理由  | ① <b>主に小児や若年者に突然発症する</b><br>② <b>β細胞が突如破壊される:自己免疫的発生機序</b><br>③ <b>外からインスリンを投与しないと生存できないから</b><br>④ <b>60歳～70歳で肥満者</b><br>⑤ <b>必ずしも治療にインスリンを必要としないから</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 26<br>★        | 糖尿病の症状(どちらのタイプも)<br>①血液中の糖の状態<br>②余分な糖が尿中に排出されること<br>③水分も糖と一緒に出て行くことで起こること<br>④③のために起こること(その後の行動も)<br>⑤糖尿病が進むと起こること(そのしくみも)            | ① <b>高血糖</b><br>② <b>糖尿</b><br>③ <b>多尿</b><br>④ <b>のど(咽)が渇き(口渴)、さらに水が飲みたくなる(多飲)</b><br>⑤ <b>体重が減少する:ブドウ糖をエネルギーに利用できないため、蓄えていた脂肪やタンパク質がエネルギーとして消費される</b>  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 27             | 高血糖症状の「たちつと」(それぞれ何?)                                                                                                                   | <b>た:体重が減る／ち:近頃、喉がよく渇く／つ:疲れやすい／て:手足のしびれ／と:トイレが近い</b>                                                                                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| <b>糖尿病の検査</b>  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |
| 28             | ①空腹時血糖の略称(英語名も)<br>②①は通常、食後何時間後の血糖値か<br>③健康人の①の範囲(単位も)と、それを調節しているもの                                                                    | ① <b>FBS(Fasting Blood Sugar)</b><br>② <b>食後10時間後</b><br>③ <b>70～110mg/dl:正常なインスリンの作用</b>                                                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 29             | ①赤血球にあるヘモグロビンにブドウ糖が結合した割合を表す検査値<br>②①は過去どのくらいの期間の血糖コントロールの指標になるか<br>③②の理由2つ(ヘモグロビンとブドウ糖の結合・赤血球の寿命)<br>④図の表で、合併症予防のための①の目標値             | ① <b>HbA1c(ヘモグロビン エイワンC)</b><br>② <b>過去1～2ヶ月間</b><br>③ <b>ヘモグロビンに結合したブドウ糖は容易に離れない・赤血球の寿命は約4ヶ月</b><br>④ <b>7.0%未満</b>                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| <b>糖尿病の合併症</b> |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |
| 30             | 糖尿病の合併症(全身の血管が冒されていく)<br>①細い血管が冒される合併症の名称と、その三大合併症(覚え方「しめじ」)<br>②太い血管が冒される合併症の名称と、その3つ(覚え方「えのき」)                                       | ① <b>細小血管障害:し=糖尿病性神経障害・め=糖尿病性網膜症・じ=糖尿病性腎症</b><br>② <b>大血管障害:え=壊疽(糖尿病性壊疽)・の=脳梗塞・き=虚血性心疾患</b>                                                              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 31             | No.30①の「し」の合併症が起こるしくみと症状(四肢の何から始まる?)                                                                                                   | <b>四肢の毛細血管障害 → 血流障害 → 末梢神経に酸素や栄養素が行き渡りにくくなる → 四肢に痛みや痺れ</b>                                                                                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 32             | No.30①の「め」の合併症<br>①網膜や眼の血管の状態を観察できる検査<br>②①で観察できる理由(眼の血管の特徴)<br>③この合併症で起こること<br>④③の結果、この合併症は何の第一位か<br>※④は最近の統計では順位が異なるとされるが、試験はスライドどおり | ① <b>眼底検査</b><br>② <b>眼は全身の血管の中で唯一、裸の血管が透けて見えるところだから</b><br>③ <b>眼の毛細血管が障害を受けて出血を起こす</b><br>④ <b>失明原因の第一位</b>                                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |

| No.           | 問題                                                                                                                                                                | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                         | ✓                                                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 33            | No.30①の「じ」の合併症<br>①血糖が高い状態が続くと働きが障害される、腎臓にある毛細血管<br>②①が障害され、身体に必要な蛋白質なども濾過されて尿に検出される状態<br>③さらに進行し、①がつぶれて老廃物の濾過が全く行われなくなり、老廃物や水分が貯まる状態<br>④最終的に必要になる治療             | ①糸球体<br>②蛋白尿<br>③腎不全<br>④人工透析                                                                                                       | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 34            | No.30②の「え」の合併症<br>①傷の治りが悪くなる原因<br>②怪我や傷に気づきにくくなる原因(何が麻痺する?)<br>③特に影響を受ける部位と、起こしやすいこと                                                                              | ①血流障害<br>②神経障害のために知覚神経が麻痺する<br>③下肢の指:壊死                                                                                             | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 35            | No.30②の「の」の合併症<br>①動脈硬化によって脳の動脈壁にコレステロールがたまってできる膨らみ<br>②①が大きくなって血流が滞るとできやすくなり、脳の血管を塞ぐもの<br>③詰まった動脈から栄養を受けていた脳の部分に起こること                                            | ①プラーク<br>②血栓<br>③壊死を起こして不可逆的な変化を受ける                                                                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 36            | No.30②の「き」の合併症<br>①動脈硬化を起こし、心臓への血液の供給が悪化する動脈<br>②発症したときに訴える症状<br>③2つのタイプの名称と、それぞれの状態・持続時間<br>④③の2つ目で、最悪の場合に起こる状態(その結果も)<br>⑤③の2つ目で、一命を取り留めた場合の影響                  | ①冠状動脈<br>②もがき苦しむような胸痛<br>③狭心症:一時的な酸欠状態で、発作は長くても10分以内に治まる/心筋梗塞:虚血状態が30分以上続いて、心筋の一部が壊死を起こす<br>④ショック:死に至る<br>⑤心臓の能力が発作前に比べて低下し、QOLが下がる | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>糖尿病の治療</b> |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                  |
| 37            | 糖尿病の治療<br>①3本柱<br>②薬物療法の2種類<br>③インスリンを患者自身が自分で行うことも多い注射                                                                                                           | ①食事療法・運動療法・薬物療法<br>②経口薬治療(飲み薬)・インスリン療法(注射で補う)<br>③皮下注射(自己注射)                                                                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 38            | ①栄養素の摂取により消化管から分泌され、インスリン分泌を促進する消化管ホルモンの総称<br>②①に含まれる2つの日本語名(GIP・GLP-1)<br>③②の産生部位(表より)<br>※③のGLP-1は一般的な教科書では小腸下部(回腸)・大腸とされるが、試験はスライドの表どおり                        | ①インクレチン<br>②GIP:グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド/ GLP-1:グルカゴン様ペプチド1<br>③十二指腸                                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 39            | 次の消化管ホルモンの作用<br>①GIP(膵臓への作用2つと、その他)<br>②GLP-1(膵臓への作用2つと、その他2つ)                                                                                                    | ①インスリン分泌を刺激・グルカゴン分泌を刺激/グルコース取り込みの増加(生理学的濃度では脂肪細胞に作用して体重増加を引き起こす)<br>②インスリン分泌を刺激・グルカゴン分泌を抑制/胃内容物の排出を遅延・食欲を中枢から抑制                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 40            | 糖尿病治療薬<br>①GIPやGLP-1を分解する蛋白分解酵素<br>②①の阻害薬である薬(商品名)と、その特徴(他の糖尿病治療薬との違い)<br>③GIPやGLP-1の働きをまねて受容体に結合し、効果を発揮させる薬(商品名)と、このような薬の呼び名<br>④③の薬の、血糖値を下げる以外の作用と、それにより期待できる効果 | ①DPP4<br>②ジャスピア:低血糖を起こしにくい<br>③マンジャロ:受容体作動薬(アゴニスト)<br>④食欲を抑える:減量効果                                                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.                | 問題                                                                                                        | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                     | ✓                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>その他のホルモン</b>    |                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |
| 41                 | メラトニン<br>①分泌する器官<br>②分泌が多いとき(少ないのは?)<br>③関係するもの(リズムのカタカナ名も)<br>④ヒトでの作用2つ<br>⑤分泌量の年齢による変化                  | ① <b>松果体</b><br>② <b>暗闇や夜に多く、昼に少ない</b><br>③ <b>概日リズム(サーカディアンリズム)や体内時計</b><br>④ <b>催眠作用・体温低下作用</b><br>⑤ <b>子供で分泌量が多く、年齢と共に低下</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 42                 | ①胸腺から分泌されるホルモン<br>②①の作用                                                                                   | ① <b>チモシン</b><br>② <b>T細胞(Tリンパ球)の成熟を促進する</b>                                                                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                                                     |
| 43                 | ソマトスタチン<br>①分泌する部位3つ<br>②膵臓のホルモン2つと、消化管ホルモン2つへの作用(それぞれのホルモン名も)                                            | ① <b>膵臓・視床下部・消化管</b><br>② <b>グルカゴンやインスリンの分泌を抑制する／セクレチンやCCKの分泌を抑制する</b>                                                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 44                 | セロトニン<br>①分泌する部位<br>②脳・精神への作用2つ<br>③体温と痛みへの作用<br>④セロトニンがどうなると、どんな病気を発症するか<br>※①は教科書によって記載が異なるが、試験はスライドどおり | ① <b>中脳</b><br>② <b>脳の興奮を抑え、心身をリラックスさせる・ドパミンやノルアドレナリンを制御して精神を安定させる</b><br>③ <b>体温を上昇させる・痛みを抑制する</b><br>④ <b>減少すると、うつ病を発症する</b>  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| <b>ホルモンまとめ(標的)</b> |                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |
| 45                 | まとめ表:次のホルモンの標的<br>①バゾプレッシン<br>②オキシトシン<br>③成長ホルモン<br>④甲状腺ホルモン<br>⑤カルシトニン<br>⑥副甲状腺ホルモン                      | ① <b>腎臓</b><br>② <b>子宮・乳腺</b><br>③ <b>身体中の細胞(特に骨・骨格筋)</b><br>④ <b>身体中の細胞</b><br>⑤ <b>骨・腎臓</b><br>⑥ <b>骨・腎臓・小腸</b>               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 46                 | まとめ表:次のホルモンの標的<br>①視床下部のホルモン(表での名称も)<br>②プロラクチン<br>③ACTH<br>④卵胞刺激ホルモン・黄体形成ホルモン<br>⑤アドレナリン・ノルアドレナリン(副腎髄質)  | ① <b>下垂体前葉制御ホルモン:下垂体前葉</b><br>② <b>乳腺</b><br>③ <b>副腎皮質</b><br>④ <b>卵巣・精巣</b><br>⑤ <b>交感神経の刺激を受ける細胞</b>                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 47                 | まとめ表:次のホルモンの標的<br>①グルココルチコイド<br>②ミネラルコルチコイド<br>③インスリン<br>④グルカゴン<br>⑤チモシン                                  | ① <b>肝臓・筋肉・脂肪組織・リンパ組織など</b><br>② <b>腎臓</b><br>③ <b>身体中の細胞</b><br>④ <b>肝臓</b><br>⑤ <b>Tリンパ球</b>                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 48                 | まとめ表:性腺のホルモンの標的と作用<br>①エストロゲン(卵巣)<br>②プロゲステロン(卵巣)<br>③アンドロゲン(精巣)                                          | ① <b>子宮内膜・乳腺:月経周期・女性の二次性徴</b><br>② <b>子宮内膜・乳腺・子宮平滑筋:月経周期・乳汁分泌・子宮平滑筋弛緩</b><br>③ <b>精巣:精子産生・男性の二次性徴</b>                           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |

## 5.神経part1

出典:解剖生理(神経)part1.pdf(スライド22枚) 全31問

| No.              | 問題                                                                                                                                                                   | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                                 | ✓                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>神経系の機能と区分</b> |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                  |
| 1                | 神経系が担う3つの系<br>①外界や体内の変化を感覚刺激として受け取り、感覚入力を②に集める系<br>②感覚情報を処理して、どのように反応すべきかを決定する系<br>③筋肉や分泌腺に運動出力を送り、反応を起こさせる系                                                         | ① <b>感覚系</b><br>② <b>統合系</b><br>③ <b>運動系</b>                                                                                                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 2                | ①神経系を、その構造から2つに区分したときの名称<br>②①のうち、神経系の司令本部として働いているものを構成する2つ<br>③①のもう一方が指すもの                                                                                          | ① <b>中枢神経系・末梢神経系</b><br>② <b>脳・脊髄</b><br>③ <b>中枢神経から外に伸びている神経</b>                                                                                           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 3                | 末梢神経を機能に基づいて区分した2つについて、それぞれの名称・情報を伝える方向・方向による呼び方                                                                                                                     | <b>感覚系:末梢の感覚受容器から中枢神経系へ情報を伝える:求心性</b><br><b>運動系:中枢神経から末梢の筋や分泌腺に情報を伝える:遠心性</b>                                                                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 4                | 末梢神経のうち、次の情報を伝える神経の名称<br>①皮膚・骨格筋・関節からの情報(触覚・痛覚・温度覚など)<br>②内臓からの情報(内臓痛・空腹感・口渇感・尿意など)                                                                                  | ① <b>体性感覚神経</b><br>② <b>内臓感覚神経</b>                                                                                                                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 5                | 次の神経系の名称(①②は別名も)<br>①骨格筋を自分の意思で動かすための神経系<br>②平滑筋・心筋・分泌腺を、意思と無関係に動かすための神経系<br>③②をさらに区分した2つ                                                                            | ① <b>体性神経系(随意神経系)</b><br>② <b>自律神経系(不随意神経系)</b><br>③ <b>交感神経(系)・副交感神経(系)</b>                                                                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>神経を構成する細胞</b> |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                  |
| 6<br>★           | ①神経系を構成する主な2種類の細胞(それぞれ別名も)<br>②①のうち、神経情報を電気的信号として身体中に伝える細胞<br>③①のもう一方の細胞の名前にある「膠」の意味<br>④①のもう一方の細胞に、活動電位を伝導する機能はあるか<br>⑤細胞分裂について、①の2種類の細胞の違い<br>⑥多くが①のもう一方の細胞に由来する病気 | ① <b>神経細胞(ニューロン)・神経膠細胞(グリア細胞)</b><br>② <b>神経細胞(ニューロン)</b><br>③ <b>神経のにかわ(接着剤)</b><br>④ <b>ない</b><br>⑤ <b>神経細胞は細胞分裂しないが、神経膠細胞は分裂能を維持している</b><br>⑥ <b>脳腫瘍</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 7                | 中枢における神経細胞以外の細胞<br>①全部で何種類あるか<br>②最も豊富な細胞(カタカナ名と和名)<br>③②の、神経細胞に対する働き2つ<br>④②が形成に関係する、血液中の有害物質から脳を守る機構<br>※④はスライド7では誤記あり。正しい用語で覚える                                   | ① <b>4種類</b><br>② <b>アストロサイト(星状膠細胞)</b><br>③ <b>神経細胞を支持する・栄養を補給する</b><br>④ <b>血液脳関門</b>                                                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 8                | 中枢における神経細胞以外の細胞(No.7②以外の3つ)<br>①異物などを取り込んで処理する作用をもつ細胞(カタカナ名と和名)と、その作用の名称<br>②神経線維を包む鞘を形成する細胞(カタカナ名と和名)と、その鞘の名称(2つ)<br>③脳室や脊髄中心管の空洞に存在する細胞と、それが産生するもの                 | ① <b>マイクログリア(小膠細胞):貪食作用</b><br>② <b>オリゴデンドロサイト(希突起膠細胞):ミエリン鞘(髓鞘)</b><br>③ <b>上皮細胞:脳脊髄液</b>                                                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 9                | 末梢における神経細胞以外の細胞(2種類)<br>①神経線維を包む鞘を形成する細胞と、中枢でこれと似た働きをする細胞<br>②神経細胞を取り囲んで保護している細胞(別名も)と、その保護のしかたのたとえ                                                                  | ① <b>シュワン細胞:オリゴデンドロサイト</b><br>② <b>衛星細胞(外套細胞):クッションのように保護している</b>                                                                                           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.                              | 問題                                                                                                                                                                                  | 答え(赤シートで隠す)                                                                                 | ✓                                                                                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ニューロンの構造と髄鞘</b>               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                  |
| 10                               | ニューロンの構造<br>①核があり、ニッスル物質(粗面小胞体の一種)や神経原線維(細胞の形を維持)を含む部分<br>②神経情報を①の方向に伝える突起(数も)<br>③①から末端に神経情報を伝える突起(数も)<br>④③が発している、①が円錐形になった部分<br>⑤③が末端で分岐したもの(数も)                                 | ①細胞体<br>②樹状突起:数百個持つものもある<br>③軸索:1本しかない<br>④軸索小丘<br>⑤軸索終末:数百~数千                              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 11                               | No.10⑤について<br>①次の細胞と形成する構造<br>②①で出す物質                                                                                                                                               | ①シナプス<br>②神経伝達物質                                                                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 12                               | ①ほとんどの神経線維を覆っている、脂質に富む物質<br>②①に覆われた神経線維の名称<br>③①の働き2つと、神経刺激伝導への影響                                                                                                                   | ①ミエリン<br>②有髄線維<br>③神経線維の保護・絶縁:神経刺激伝導を加速する                                                   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 13                               | No.12②の神経線維で、軸索を取り巻く構造<br>①末梢神経で、軸索の周りを取り巻いている細胞<br>②①の巻き方は、巻き付いた直後とやがてでどう変わるか(そのとき細胞質はどうなる?)<br>③②の結果できる、かたく巻かれた細胞膜の輪(2つの名称)<br>④①が一定間隔を置いて形成するくびれ<br>⑤中枢神経で、多数の神経線維に巻き付いて③を形成する細胞 | ①シュワン細胞<br>②直後は巻きがゆるいが、やがて巻きが強くなり、細胞質が細胞膜の間から押し出される<br>③髄鞘・ミエリン鞘<br>④ランヴィエ絞輪<br>⑤オリゴデンドロサイト | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>細胞体・神経線維の集まりと、ニューロンの機能的分類</b> |                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                  |
| 14                               | 細胞体が集合した場所の名称<br>①中枢神経系<br>②末梢神経系<br>神経線維が束になって走行している部分の名称<br>③中枢神経系<br>④末梢神経系                                                                                                      | ①(神経)核<br>②神経節<br>③神経路<br>④神経                                                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 15                               | 神経情報が伝えられる方向に基づく神経細胞の3分類<br>①神経情報を内臓や皮膚の感覚受容器から中枢神経系の方に伝える<br>②神経情報を中枢神経から末梢の内臓・筋・分泌腺に伝える<br>③①と②をつなぐ                                                                               | ①感覚ニューロン<br>②運動ニューロン<br>③介在ニューロン                                                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 16                               | ①No.15①の細胞体が集合している場所<br>②No.15①の樹状突起の終末が、感覚刺激情報を受け取るもの(例も)<br>③No.15②の細胞体がある場所<br>④No.15③の細胞体がある場所                                                                                  | ①中枢神経の外にある神経節<br>②受容器(皮膚受容器や筋・腱にある固有受容器)<br>③中枢神経<br>④中枢神経系(主に脊髄)                           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>さまざまな感覚受容器</b>                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                  |
| 17                               | 次の感覚を受け取る受容器<br>①痛覚・温度覚<br>②触覚<br>③深部圧<br>④筋肉・腱の張力<br>⑤④がある構造2つ(筋肉の長さを検知するものと、腱にあるもの)<br>⑥④からの情報が中枢に伝わることで調整されるもの                                                                   | ①自由終末<br>②マイスネル小体<br>③パチニ小体<br>④固有受容器<br>⑤筋紡錘・腱器官<br>⑥姿勢や運動のバランス                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.                  | 問題                                                                                                                                                                                          | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                                         | ✓                                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>神経インパルスの発生と伝導</b> |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
| 18                   | 静止状態の細胞<br>①細胞内液の主要な陽イオン<br>②細胞外液の主要な陽イオン<br>③細胞膜の内側と外側で、陽イオンが少ないのはどちらか<br>④③のため、細胞膜の内側の電位は外側と比べてどうなっているか(この電位の名称と、この状態の名称も)                                                                | ①K(カリウムイオン)<br>②Na(ナトリウムイオン)<br>③内側(外側より内側の陽イオンが少ない)<br>④外側よりも低い電位:静止膜電位:分極                                                                                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 19                   | 神経細胞が刺激を受けたとき<br>①細胞膜で開くチャネル<br>②①が開くと、Naイオンはどちらからどちらへ流れるか(その理由も)<br>③その結果、細胞内の陽イオン・膜の内外の電位差・分極の程度はどうか(この変化の名称も)                                                                            | ①Naチャネル(Na <sup>+</sup> チャネル)<br>②細胞外から細胞内へ:Naイオンは細胞外に多く存在するので、濃度勾配に沿って流れ込む<br>③陽イオンが増加し、電位差が減少し、分極の程度が減少する:脱分極                                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 20                   | ①刺激が十分強くNaイオンの流入が十分多いと、膜の内外の電位はどうか<br>②こうして神経細胞に生まれるもの(別名も)<br>③②が膜全体に伝播するしくみ                                                                                                               | ①膜の内外で電位が逆転する<br>②活動電位(神経インパルス)<br>③最初に刺激を受けた部位の脱分極が、隣接する部位の膜の透過性を変化させ、同じことが繰り返される                                                                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 21                   | ①Naイオンに対する透過性の変化が解消した後に開くチャネル<br>②①が開くと、Kイオンはどう動くか<br>③その結果、細胞内の陽イオンが再び少なくなり、静止膜電位が復活すること<br>④No.19③の変化と③で移動したNaイオン・Kイオンを元に戻すもの(エネルギー源と、輸送の種類も)<br>⑤④によってNaイオン・Kイオンはそれぞれどちらへ運ばれるか           | ①Kチャネル(K <sup>+</sup> チャネル)<br>②細胞内から細胞外へ流出する<br>③再分極<br>④Na-Kポンプ:ATPに蓄えたエネルギーを消費する:能動輸送<br>⑤過剰なNaイオンは外へ、過剰なKイオンは内へ                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 22                   | ①活動電位がジャンプしながら伝導される神経(何を持った神経か)<br>②①で、活動電位はどこからどこへジャンプするか(その理由も)<br>③この伝導の名称<br>④①の伝導速度は、無髄神経と比べてどうか                                                                                       | ①有髄神経:髄鞘を持った神経<br>②絞輪から絞輪へ:髄鞘が絶縁体となって電流をさえるため<br>③跳躍伝導<br>④速い                                                                                                       | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>シナプスと神経筋接合部</b>   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
| 23                   | ①軸索終末と次の神経の樹状突起との間に形成されている構造<br>②①で、軸索終末と樹状突起との間にある僅かな隙間<br>③①で、電氣的なインパルスが次の神経細胞に伝わるしくみ(何的伝達か)                                                                                              | ①シナプス<br>②シナプス間隙<br>③化学的伝達                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 24                   | No.23①における伝達のしくみ(順に)<br>①軸索終末に活動電位が伝導されると開くチャネルと、その結果起こること<br>②①が引き金となって、細胞膜に融合するもの<br>③②の中身が放出される場所<br>④放出された物質が結合するもの(どこにある?)<br>⑤十分な量が放出されたとき、受け手の樹状突起表面で起こることと、その結果<br>⑥その後、放出された物質はどうか | ①電位依存性Ca <sup>2+</sup> チャネル:細胞外のCa <sup>2+</sup> が流入する<br>②神経伝達物質を入れた小胞<br>③シナプス間隙<br>④受容体:受け手の神経細胞膜にある<br>⑤Naイオンの流入が起こり、次の神経細胞に活動電位が生じる<br>⑥酵素により分解され、シナプスから取り除かれる | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 25★                  | スライドに挙げられている神経伝達物質4つ(アルファベットの略称のものは日本語名も)                                                                                                                                                   | アドレナリン・アセチルコリン・グルタミン酸・GABA(γ-アミノ酪酸)                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.               | 問題                                                                                                                                                                    | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                        | ✓                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26<br>★           | ①神経と筋肉との間にある、シナプスとよく似た構造<br>②①で、神経の末端と筋細胞の間にあいている僅かな隙間<br>③軸索線維の末端から放出される神経伝達物質(略称も)<br>④③が結合する、筋細胞の細胞膜に存在するもの<br>⑤④に結合すると、付近の筋鞘で起こること<br>⑥⑤の結果、筋細胞内部が+チャージとなって生じる電位差 | ① <b>神経筋接合部</b><br>② <b>シナプス間隙</b><br>③ <b>アセチルコリン(Ach)</b><br>④ <b>受容体</b><br>⑤ <b>Naイオンの透過性が上昇し、Naが細胞内に侵入する</b><br>⑥ <b>活動電位</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>反射と反射弓</b>     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                  |
| 27                | 刺激に対して迅速に反応する運動のうち、ある部位を経由しないもの<br>①その経路の名称<br>②経由しない部位<br>③①は随意運動・不随意運動のどちらか                                                                                         | ① <b>反射</b><br>② <b>大脳</b><br>③ <b>不随意運動(の一つ)</b>                                                                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 28                | ①反射の伝達経路の名称<br>②①を構成する5つの要素(順に)<br>③反射の主役となる、②の3番目の要素(例)                                                                                                              | ① <b>反射弓</b><br>② <b>感覚受容器 → 感覚神経 → 中枢神経 → 運動神経 → 効果器(筋や分泌腺など)</b><br>③ <b>脊髄</b>                                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 29                | 膝の下をたたいたときに起こる反射<br>①反射の名称<br>②たたくと押される腱<br>③②の結果、伸ばされる太ももの筋<br>④筋肉が伸びると、その中で興奮する感覚器<br>⑤脊髄で、感覚神経は運動神経にどのように興奮を伝えるか<br>⑥最終的に起こること                                     | ① <b>膝蓋腱反射</b><br>② <b>膝蓋腱(大腿四頭筋の腱)</b><br>③ <b>大腿四頭筋</b><br>④ <b>筋紡錘</b><br>⑤ <b>直接伝える</b><br>⑥ <b>大腿四頭筋が収縮し、足が跳ね上がる</b>          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>診断に用いられる反射</b> |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                  |
| 30                | 診断に用いられる反射の名称<br>①下腿三頭筋の腱の叩打によって足関節が底屈する<br>②足底のかかとからつま先方向に外縁をこすると、母趾が伸展背屈し他の趾が扇状に開く<br>③明るい光が入ると縮瞳し、暗いところでは散瞳する(別名も)                                                 | ① <b>アキレス腱反射</b><br>② <b>バビンスキー反射</b><br>③ <b>瞳孔反射(対光反射)</b>                                                                       | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 31                | No.30②の反射について<br>①正常な反射・病的な反射のどちらか<br>②陽性になるのは、何が障害されたときか<br>③①の例外となる場合                                                                                               | ① <b>病的な反射</b><br>② <b>錐体路(錐体路障害)</b><br>③ <b>2歳未満の幼児に見られる場合は病的ではない</b>                                                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

## 6.神経part2

出典:解剖生理(神経)part2.pdf(スライド22枚) 全37問

| No.               | 問題                                                                                                                                                                                                                               | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                            | ✓                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>脳の区分と大脳の概要</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                  |
| 1                 | ①脳の4つの区分<br>②①のうち、左右1対をなし、脳の最上方にある部分<br>③②は成長・発達につれて大きくなり、何を覆い隠すようになるか                                                                                                                                                           | ① <b>大脳半球・間脳・小脳・脳幹</b><br>② <b>大脳半球</b><br>③ <b>間脳、脳幹のほとんど、小脳の一部</b>                                                                   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 2                 | 大脳半球の表面<br>①盛り上がりの名称<br>②深い落ち込みの名称(2つ)<br>③②のうち、より深く、数が少ないもの                                                                                                                                                                     | ① <b>回</b><br>② <b>裂・溝</b><br>③ <b>裂</b>                                                                                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 3                 | ①左右の大脳半球を分けている裂<br>②①以外に、スライドで挙げられている大脳半球の表面の溝2つ(別名があれば別名も)<br>③左右の大脳半球がそれぞれ区分される4つの葉(何と対応している?)                                                                                                                                 | ① <b>大脳縦裂</b><br>② <b>中心溝・外側溝(シルビウス溝)</b><br>③ <b>前頭葉・頭頂葉・側頭葉・後頭葉(頭蓋骨と対応)</b>                                                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 4                 | ①大脳半球の3つの区域(表面から順に。1番目は別名も)<br>②①の1番目の区域に集合しているもの<br>③①の2番目の区域に豊富にあるもの                                                                                                                                                           | ① <b>大脳皮質(灰白質) → 白質 → 基底核(細胞体が集まった所)</b><br>② <b>ニューロンの細胞体</b><br>③ <b>ニューロンの線維</b>                                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 5                 | ①脳の皺を広げると、何に相当するか<br>②皺の数や重量と、知能の関係                                                                                                                                                                                              | ① <b>新聞紙1頁分</b><br>② <b>無関係である</b>                                                                                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>大脳皮質の機能野</b>   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                  |
| 6<br>★            | ①大脳皮質で、特定の機能と対応していることが明らかになっている領域<br>②中心溝の後方の頭頂葉にある領域(位置する回も)と、そこで行われること<br>③中心溝の前方の前頭葉にある領域(位置する回も)と、そこが司るもの<br>④③の領域にあるニューロンの軸索が、脊髄に到達するまでに経る経路(別名も)                                                                           | ① <b>機能野</b><br>② <b>一次体性感覚野(中心後回): 感覚受容器から伝えられた痛・冷・触などの体性感覚が認識される</b><br>③ <b>一次運動野(中心前回): 骨格筋を意識的に動かす随意運動</b><br>④ <b>皮質脊髄路(錐体路)</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 7                 | スライドの《特殊感覚》に挙げられている3つの感覚の中核(感覚野)の名称と、それぞれがある場所                                                                                                                                                                                   | <b>視覚野: 後頭葉</b><br><b>聴覚野: 外側溝(シルビウス溝)に面した側頭葉</b><br><b>嗅覚野: 側頭葉内側</b>                                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 8                 | 2つの言語中枢の名称(別名も)と位置(うち一方は、関係する機能も)                                                                                                                                                                                                | <b>ブローカ野(運動性言語中枢): どちらか一方(左が多い)の中心前回尾側</b><br><b>ウェルニッケ野(感覚性言語野・感覚性言語中枢): 聴覚野の後方: 聞いた言葉の理解に関係</b>                                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 9                 | 言語中枢の障害<br>①他の人が話す内容は良く理解できる失語の名称と、障害されている中枢(No.8のどちらか)<br>②①で、何が障害され、何ができないか<br>③なめらかにべらべらと話すことはできるが、自分の話がめっちゃめっちゃになっている失語の名称と、障害されている中枢<br>④③で、話がめっちゃめっちゃになる原因<br>⑤③の人は、相手の言っていることを理解できているか<br>※②はスライドの表現で覚える(一般的な教科書の説明とは異なる) | ① <b>運動性失語: ブローカ野</b><br>② <b>発語に必要な筋が障害され、自分の思っていることを言語に表現できない</b><br>③ <b>感覚性失語: ウェルニッケ野</b><br>④ <b>錯語</b><br>⑤ <b>理解できていない</b>     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.                | 問題                                                                                                                                                                | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                                  | ✓                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 10                 | ①感覚から運動への情報処理の中間に介在し、認知・学習・記憶・思考・判断・言語などを担う領域<br>②①が担う機能をまとめて何というか<br>③図に示されている①の2つ                                                                               | ① <b>連合野</b><br>② <b>高次の精神機能</b><br>③ <b>前頭連合野・後頭連合野</b>                                                                                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>大脳皮質のホモンクルス</b> |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                  |
| 11<br>★            | ①様々な身体部位の運動および感覚が、脳のどの場所と対応しているかを表した空間概念図(小人)<br>一次運動野・一次体性感覚野に共通する特徴<br>②身体部位の配列(上下)<br>③身体の左右と、対応する大脳半球の関係<br>④対応する領域の広さは、身体部位のどんな性質で決まるか(一次運動野・一次体性感覚野それぞれ。例も) | ① <b>ホモンクルス</b><br>② <b>下肢が上、顔面が下</b><br>③ <b>右の運動・感覚は左の大脳半球が対応する(左右が逆)</b><br>④ <b>一次運動野:細かい動きをする場所(顔面や指先など)ほど広い</b><br><b>一次体性感覚野:敏感な感覚の場所(舌や指先など)ほど広い</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>大脳白質と基底核</b>    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                  |
| 12                 | ①大脳半球の深部にあり、大脳皮質へ(から)刺激を伝える神経線維の束から構成されている部分<br>②①の3種類の線維束の名称(別名があれば別名も)と、それぞれがつなぐもの(スライドの順に)                                                                     | ① <b>白質</b><br>② <b>脳梁(交連線維):左右の大脳半球を結ぶ</b><br><b>連合線維:同側の大脳半球の異なる領域同士をつなぐ</b><br><b>投射線維束:大脳と脊髄をつなぐ</b>                                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 13                 | No.12②の3番目の線維束について<br>①これが形成するもの2つ<br>②①のうち、特に血管障害が起こりやすい部分と、その理由<br>③②で起こりやすい病気2つ<br>④①のうち②でない方の系が障害されると出現する反射(例)                                                | ① <b>内包・錐体路</b><br>② <b>内包:複雑な血管が豊富に存在しているため</b><br>③ <b>脳出血・脳梗塞</b><br>④ <b>バビンスキー反射</b>                                                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 14                 | ①大脳の深部の白質にある部分(何からなる部分か)<br>②①が関係する機能(特に何に関係するか)<br>③①の病変で現れる症候群と、その主な症状3つ<br>④③の例2つ                                                                              | ① <b>大脳基底核:灰白質部分</b><br>② <b>随意運動の調節(スムーズな動き):特に運動の開始と停止</b><br>③ <b>錐体外路症候群:筋緊張の異常・不随意運動・麻痺を伴わない運動減少</b><br>④ <b>パーキンソン病・ハンチントン病</b>                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>脳室</b>          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                  |
| 15                 | ①脳内にある4つの不規則な形をした空間<br>②①の中を循環している液<br>③①の構成(上から順に。1つ目の数も)と、最後に連続する脊髄の部分                                                                                          | ① <b>脳室</b><br>② <b>脳脊髄液</b><br>③ <b>側脳室(両側に1つずつ) → 第三脳室 → (中脳水道) → 第四脳室 → 脊髄の中心管</b>                                                                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>間脳</b>          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                  |
| 16<br>★            | ①間脳を構成する3つの部位<br>②脳幹を構成する3つの部位<br>③間脳を覆っているもの                                                                                                                     | ① <b>視床上部・視床・視床下部</b><br>② <b>中脳・橋・延髄</b><br>③ <b>大脳半球(間脳は脳幹の上に位置する)</b>                                                                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 17                 | 視床<br>①位置<br>②働き                                                                                                                                                  | ① <b>第三脳室の左右</b><br>② <b>感覚系の神経情報を、脊髄や脳幹から中継して大脳皮質に伝える</b>                                                                                                   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 18                 | 視床下部<br>①何の制御を行うか(例2つ)<br>②何の中枢か(例4つ)<br>③ホルモンによる制御を行う器官<br>④視床下部にあり、ある感覚に関与する部分(その感覚も)<br>※④は一般的には記憶との関係で説明されることが多いが、試験はスライドどおり                                  | ① <b>自律神経系:体温・体液バランスなど</b><br>② <b>欲求や感情:口渇・食欲・性欲・快感など</b><br>③ <b>下垂体</b><br>④ <b>乳頭体:嗅覚</b>                                                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.             | 問題                                                                                                                                                           | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                                           | ✓                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 19              | 視床上部に含まれるもの<br>①概日リズムに関係するホルモンを分泌する器官と、そのホルモン<br>②第三脳室にあり、ある液を産生する構造(その液も)                                                                                   | ① <b>松果体:メラトニン</b><br>② <b>脈絡叢:脳脊髄液の産生場所</b>                                                                                                                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>脳幹</b>       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
| 20              | 中脳<br>①第三脳室と第四脳室を結ぶ通路<br>②脊髄と視床や大脳半球を結ぶ部分(何からなる?)<br>③中脳の後ろ側にあり、ある反射に関与する部分(関与する反射と、その例も)                                                                    | ① <b>中脳水道</b><br>② <b>大脳脚:神経線維束</b><br>③ <b>四丘体:視覚や聴覚による反射(大きな音でびっくりするなど)</b>                                                                                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 21              | ①橋にある中枢<br>②延髄にある中枢(スライドの5つ)<br>③橋・延髄の、中枢以外の部分はほとんど何か<br>④延髄で交差しているもの(交差している場所も)<br>⑤延髄が含む脳室                                                                 | ① <b>呼吸調節中枢</b><br>② <b>呼吸・心拍・血圧・嘔吐・嚥下などの中枢</b><br>③ <b>神経線維束</b><br>④ <b>錐体路:錐体</b><br>⑤ <b>第四脳室</b>                                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>大脳辺縁系と記憶</b> |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
| 22              | ①視床下部の他に、ある機能の中枢として働く場所(何の中枢か)<br>②①の位置(何質からなり、何を取り囲む?)<br>③①を構成する部分(5つ)<br>④①は何と言われ、何が生まれる中枢か                                                               | ① <b>大脳辺縁系:欲求や感情の中枢</b><br>② <b>大脳半球の下にある皮質領域(灰白質)で、間脳や脳幹を取り囲んでいる</b><br>③ <b>帯状回・脳弓・中隔核・扁桃核・海馬</b><br>④ <b>原始の脳:情動・本能のほか記憶が生まれる</b>                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 23              | ①No.22③のうち、特に記憶に関係する部分<br>★ ②記憶の3種類と、それぞれの長さ<br>③①が働く記憶<br>④③より長い記憶を受け持つ部分                                                                                   | ① <b>海馬</b><br>② <b>短期記憶:数秒から数分</b><br><b>近時記憶:数分から数ヶ月</b><br><b>遠隔記憶:数年から数十年</b><br>③ <b>近時記憶</b><br>④ <b>大脳皮質(遠隔記憶には大脳皮質の連合野が関係)</b>                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 24              | 記憶の種類(No.23②のどれか)<br>★ ①電話をかけるときに電話番号を覚える<br>②昨日の夕食がなんであったか覚えている<br>③去年家族で旅行に行ったなどの過去の記憶<br>記憶の障害<br>④No.23①に損傷を受けると、記憶はどうなるか<br>⑤No.23①の萎縮がよく見られる病気と、伴う記憶障害 | ① <b>短期記憶</b><br>② <b>近時記憶</b><br>③ <b>遠隔記憶</b><br>④ <b>何年も前の記憶は確かでも、昨日の出来事は覚えていなかったりする</b><br>⑤ <b>アルツハイマー病:短期の記憶障害</b>                                              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>網様体賦活系</b>   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
| 25              | ①脳幹にあり、名前の由来となる構造をもつ領域(脳幹のどこにある?どんな構造?)<br>★ ②①にある神経細胞が関係している系<br>③②が関与する機能2つ<br>④②の領域の障害がもたらすもの                                                             | ① <b>網様体:脳幹の全長にわたって背側に存在:灰白質と白質が網状に混在した領域</b><br>② <b>網様体賦活系</b><br>③ <b>意識・選択的覚醒機能</b><br>④ <b>昏睡</b>                                                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 26              | No.25②について<br>①脊髄や脳幹から大量に届く感覚情報に対して行っていること<br>②①で、除去される信号と、意識に到達する信号<br>③脳の覚醒について考えられていること(何が何を保つ?例も)<br>④③から、意識レベルが低く反応性の少ない患者に対して行うとよいこと                   | ① <b>感覚情報をふるい分けている</b><br>② <b>除去:弱い信号や単調な信号</b><br><b>意識に到達:異常な信号や強い信号</b><br>③ <b>上行性の神経情報(視覚刺激・聴覚刺激・触覚・痛覚・体温など)は覚醒水準を保つ</b><br>④ <b>積極的に根気よく感覚刺激を提供する(脳の覚醒を促す)</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.                    | 問題                                                                                                                                                        | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                                                                | ✓                                                                                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>小脳</b>              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |
| 27                     | ①小脳の機能3つ<br>②①の機能のために、小脳で起こっていること(どこからの何が集まり、どうなる?)                                                                                                       | ①随意運動の協調・姿勢および平衡に関与・体で覚えた記憶<br>②内耳の平衡感覚、眼、骨格筋・腱の固有感覚受容器などからの神経線維が小脳に集まり、神経情報が統合される                                                                                                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 28<br>★                | ①小脳の機能が影響を受けるもの(スライドの例)<br>②小脳が損傷を受けると出現するもの(その名称も)<br>③②を調べる小脳機能検査の一つ<br>④③の方法<br>⑤③で、②のある人に見られる所見                                                       | ①飲酒<br>②ぎこちない不調和な筋運動:失調(小脳失調)<br>③指鼻試験(指鼻検査)<br>④患者自身の人差し指で、自分の鼻先と検査を行う人の指先を交代交代に触れさせる。検査を行う人は少しずつ指の位置を動かし、患者がそれに合わせて指を動かせるか観察する<br>⑤験者の指と合わせようとする、目標を通り越してしまう                             | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>中枢神経を保護する仕組みと髄膜</b> |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |
| 29                     | 中枢神経を保護する4つの仕組み(それぞれの具体的ななもの)                                                                                                                             | 骨で覆う:頭蓋骨・脊椎<br>膜で包む:髄膜<br>クッション:脳脊髄液<br>血液脳関門:血液中の有害物質から守る                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 30<br>★                | ①脳と脊髄を包み込んでいる、3層の結合組織<br>②①の3層(外層から順に)                                                                                                                    | ①髄膜<br>②硬膜・くも膜・軟膜                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 31                     | No.30②の最も外側の膜<br>①何葉からなるか<br>②2葉が離れて、内葉が脳の間に深く入り込んでいる場所の数と、それぞれの名称<br>③②の働き<br>④内葉と外葉が離れたところに存在するもの                                                       | ①内外2葉<br>②3カ所:大脳鎌(大脳縦裂に入る)・小脳テント・小脳鎌(左右の小脳半球の間にいる)<br>③脳の位置を安定させる<br>④静脈洞                                                                                                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 32                     | ①No.30②の中間の膜と内側の膜の間にある腔<br>②①を満たしているものと、①を走っているもの<br>③中間の膜の所々にあり、外側の膜の内葉を貫通している突起状の構造<br>④①を満たしている液は、③から何に吸収されるか<br>⑤脳や脊髄の表面に密接した膜<br>⑥外側の膜と中間の膜の間の腔(図より) | ①くも膜下腔<br>②脳脊髄液:動静脈<br>③くも膜絨毛<br>④静脈(静脈洞に入り、静脈血に吸収される)<br>⑤軟膜<br>⑥硬膜下腔                                                                                                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>脳脊髄液の循環</b>         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |
| 33                     | 脳脊髄液<br>①産生する細胞(どこの、何という細胞か)と、何から産生されるか<br>②働き<br>③脳室内の循環の順路(通る場所を順に4つ)<br>④③の後の流れ(一部と、残りのほとんど)<br>⑤最終的に吸収される経路                                           | ①脈絡叢(脳室に存在)の上皮細胞:血液から産生される<br>②クッションのように働いて、脳や脊髄を衝撃から保護する<br>③左右の側脳室 → 間脳の第三脳室 → 中脳の中脳水道 → 橋と延髄の後方にある第四脳室<br>④一部は脊髄の中心管へ、残りのほとんどは第四脳室背側の穴(正中口・外側口)からくも膜下腔へ<br>⑤くも膜絨毛から静脈洞に入り、血液(静脈血)に吸収される | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 34                     | ①脳脊髄液の成分の変化で診断がつくことがある脳疾患2つ<br>②診断のために脳脊髄液を採取する方法                                                                                                         | ①髄膜炎・くも膜下出血<br>②腰椎穿刺                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |

| No.                         | 問題                                                                                                                                                                                                                            | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                                                                         | ✓                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>血液脳関門</b>                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
| 35                          | ①脳の神経細胞を、血流中の有害物質から保護している機構(英語名も)<br>②①をつくっているもの(どこを取り囲む何?)<br>③①に関わる脳の血管壁の透過性の特徴(人体の他の同じ種類の血管と比べて)<br>④①を透過できるもの5つと、それによって起こること(例)<br>⑤①を透過できないことが多いものと、その結果                                                                 | ① <b>血液脳関門(Blood Brain Barrier)</b><br>② <b>脳の毛細血管周囲を取り囲んだアストロサイトの足突起</b><br>③ <b>脳の毛細血管壁は、人体の毛細血管の中で最も透過性が低い</b><br>④ <b>水・ブドウ糖・酸素・二酸化炭素・アルコール:お酒によって酩酊状態になる</b><br>⑤ <b>薬剤:脳腫瘍の治療には抗がん剤が効きにくい</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>(復習) 中枢における神経細胞以外の細胞</b> |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
| 36                          | ①神経系を構成する主な2種類の細胞(それぞれ別名も)<br>②細胞分裂について、①の2種類の細胞の違い<br>③多くが①の2番目の細胞に由来する病気                                                                                                                                                    | ① <b>神経細胞(ニューロン)・神経膠細胞(グリア細胞)</b><br>② <b>神経細胞は細胞分裂しないが、神経膠細胞は分裂能を維持している</b><br>③ <b>脳腫瘍</b>                                                                                                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 37                          | 中枢における神経細胞以外の細胞(4種類)<br>①最も豊富な細胞(カタカナ名と和名)と、神経細胞に対する働き2つ(形成に関係する機構も)<br>②異物などを取り込んで処理する作用をもつ細胞(カタカナ名と和名)と、その作用の名称<br>③神経線維を包む鞘を形成する細胞(カタカナ名と和名)と、その鞘の名称(2つ)<br>④脳室や脊髓中心管の内腔に存在する細胞と、それが産生するもの<br>※①の機構はスライド44では誤記あり。正しい用語で覚える | ① <b>アストロサイト(星状膠細胞):神経細胞を支持する・栄養を補給する:血液脳関門の形成にも関係</b><br>② <b>マクログリア(小膠細胞):貪食作用</b><br>③ <b>オリゴデンドロサイト(希突起膠細胞):ミエリン鞘(髄鞘)</b><br>④ <b>上衣細胞:脳脊髄液</b>                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

## 7.神経part3

出典:解剖生理(神経)part3.pdf(スライド37枚) 全57問

| No.                   | 問題                                                                                                                                              | 答え(赤シートで隠す)                                                                       | ✓                                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>脊髄の構造</b>          |                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                          |
| 1<br>★                | 脊髄にあるもの3つ(脳との関係がわかるように)                                                                                                                         | 脳へ上行する線維束・脳から下降する線維束・脊髄反射の中枢                                                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 2                     | ①脊髄が存在する範囲(上端:何骨のどこから/下端:どの高さまで)<br>②脊髄を保護している管(何が連続したものか)と、その管がある骨格                                                                            | ①後頭骨の大後頭孔から第1~2腰椎の高さまで<br>②脊柱管(連続した椎孔):脊椎                                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 3                     | ①脊髄の下端の名称<br>②①より下方で、脊髄神経が脊柱管の中を束になって下行するもの<br>③図で①からさらに下方に示されている構造<br>④上肢・下肢への脊髄神経が出ているため、他より太くなっている2か所                                        | ①脊髄円錐<br>②馬尾<br>③終糸末端<br>④頸膨大・腰膨大                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 4                     | ①脊髄の前方・後方から枝分かれする部分(それぞれ)<br>②①が一つになってできる神経と、それが脊柱管の外に出ていく孔<br>③ヒトでの②の神経の数                                                                      | ①前方:前根/後方:後根<br>②脊髄神経:椎間孔<br>③31対                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 5<br>★                | 脊髄の断面<br>①中央にあるH型の部分<br>②①の突出部(図の3つ)<br>③①の外側(表面側)にある部分<br>④①と③の配置は、大脳と比べてどうか<br>⑤断面の中央にあり、脳脊髄液が入っている管                                          | ①灰白質<br>②前角・後角・側角<br>③白質<br>④大脳と逆のパターン<br>⑤中心管                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 6                     | ①脳脊髄液を採取するときや、腰椎麻酔をするときに行う手技<br>②このとき針を入れる腔<br>③脊髄を傷つけないための目安とする線(その定義も)<br>④針を刺す位置(③の線に対して)<br>⑤脊髄を包む3層の膜(内側から)                                | ①腰椎穿刺<br>②くも膜下腔<br>③ヤコビー線:左右の腸骨稜の最高点を結んだ線<br>④ヤコビー線より下方<br>⑤軟膜・くも膜・硬膜             | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>脊髄に出入りする神経と伝導路</b> |                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                          |
| 7                     | ①脊髄灰白質の後方の突出部(No.5②)に細胞体があるニューロンと、その働き<br>②前方の突出部に細胞体があるニューロンと、その軸索が末梢に伸びる経路<br>③感覚受容器からの情報を伝えるニューロンと、その細胞体がある場所(何の一部が膨らんだものか)<br>④③の軸索が脊髄に入る経路 | ①介在ニューロン:脊髄における運動の統合にかかわる<br>②運動ニューロン:前根<br>③感覚ニューロン:脊髄後根神経節(後根の一部が膨らんだもの)<br>④後根 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 8<br>★                | ①脊髄の白質の構成(ほとんどが何か)<br>②白質の3つの区分<br>③運動性の伝導路は上行路・下行路のどちらか。また、その名称(別名も)<br>④感覚の種類に応じて2つある、感覚性の伝導路は上行路・下行路のどちらか                                    | ①有髄神経線維束<br>②前索・側索・後索<br>③下行路:皮質脊髄路(錐体路)<br>④上行路                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 9                     | No.8③の経路<br>①起始する部位<br>②通過する部位(大脳の中)<br>③神経線維が交差する場所(脳幹のどこ、どちら側にある何か)<br>④脊髄で通る部位(No.8②のどれか)<br>⑤連絡する相手(どこにある何か)と、途中のシナプスの有無                    | ①大脳皮質の運動野<br>②内包<br>③延髄の腹側にある錐体<br>④側索<br>⑤脊髄前角にある運動ニューロン:途中でシナプスを介さずに連絡する        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.            | 問題                                                                                                                                                                         | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                                                | ✓                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 10             | No.8④の伝導路のうち、感覚神経が脊髄に入った後、脊髄の中で二次ニューロンと接続する経路<br>①名称<br>②伝える感覚<br>③二次ニューロンと接続する場所(脊髄のどこか)<br>④二次ニューロンの交差(どちら側へ・どのレベルの脊髄で)<br>⑤二次ニューロンが終わる場所(脳のどの部分の一部か)<br>⑥三次ニューロンが投射する場所 | ① <b>脊髄視床路</b><br>② <b>痛覚や温度感覚</b><br>③ <b>後角</b><br>④ <b>反対側に交差する:脊髄神経が入ったレベルの脊髄で</b><br>⑤ <b>視床(間脳の一部)</b><br>⑥ <b>大脳皮質感覚野</b>                                           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 11             | No.8④の伝導路のもう1つ(No.10①以外)<br>①名称<br>②伝える感覚<br>③感覚神経が脊髄に入った後、左右どちら側をどう進むか<br>④二次ニューロンに接続する場所(脳幹のどこか)<br>⑤二次ニューロンの交差と、その後終わる場所                                                | ① <b>脊髄後索路</b><br>② <b>触圧覚や振動覚</b><br>③ <b>そのまま同側を上行する</b><br>④ <b>延髄の後索核</b><br>⑤ <b>反対側に交差(上位の延髄で)した後上行し、視床で終わる</b>                                                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>末梢神経の構造</b> |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| 12             | 末梢神経の構造<br>①1本1本の神経線維を覆う結合組織の鞘<br>②神経線維の束を覆う密な結合組織と、それによってできる束の名称<br>③②の束をまとめて紐状の神経にする線維性の膜                                                                                | ① <b>神経内膜</b><br>② <b>神経周膜:神経線維束</b><br>③ <b>神経上膜</b>                                                                                                                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>脳神経</b>     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| 13             | ①脊髄ではなく、脳から直接出入りする末梢神経<br>②①の数<br>③①が主に支配する部位<br>④③の唯一の例外となる神経と、それが支配するもの<br>⑤①の種類3つ                                                                                       | ① <b>脳神経</b><br>② <b>左右12対</b><br>③ <b>頭部・顔面・頸部</b><br>④ <b>迷走神経:内臓</b><br>⑤ <b>感覚神経・運動神経・混合神経(感覚神経と運動神経が混じったもの)</b>                                                       | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 14             | 脳神経の第I～第IV(1～4番)の名称・種類(No.13⑤のどれか)・機能                                                                                                                                      | I: <b>嗅神経:感覚神経:嗅覚</b><br>II: <b>視神経:感覚神経:視覚</b><br>III: <b>動眼神経:運動神経:眼球運動・縮瞳</b><br>IV: <b>滑車神経:運動神経:眼球運動</b>                                                              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 15             | 脳神経の第V～第VIII(5～8番)の名称・種類(No.13⑤のどれか)・機能                                                                                                                                    | V: <b>三叉神経:混合神経:顔面の体性感覚・咀嚼</b><br>VI: <b>外転神経:運動神経:眼球運動</b><br>VII: <b>顔面神経:混合神経:味覚・顔面表情筋の運動・唾液分泌</b><br>VIII: <b>内耳神経:感覚神経:平衡感覚・聴覚</b>                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 16             | 脳神経の第IX～第XII(9～12番)の名称・種類(No.13⑤のどれか)・機能                                                                                                                                   | IX: <b>舌咽神経:混合神経:味覚・嚥下運動・唾液分泌</b><br>X: <b>迷走神経:混合神経:内臓感覚・内臓運動</b><br>XI: <b>副神経:運動神経:頸部の筋(胸鎖乳突筋・僧帽筋)の運動</b><br>XII: <b>舌下神経:運動神経:舌の運動</b><br>(覚え方:嗅いで見る動く車の三の外、顔耳のどに迷う副舌) | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 17             | 12対の脳神経を、No.13⑤の種類ごとに番号で分けると                                                                                                                                               | <b>純粋な感覚神経:I・II・VIII</b><br><b>純粋な運動神経:III・IV・VI・XI・XII</b><br><b>混合神経:V・VII・IX・X</b>                                                                                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>脊髄神経</b>    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| 18             | 脊髄神経の内訳(各部位の神経の対数)と合計                                                                                                                                                      | <b>頸神経8対・胸神経12対・腰神経5対・仙骨神経5対・尾骨神経1対</b><br><b>合計31対</b>                                                                                                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.                | 問題                                                                                                                                                                     | 答え(赤シートで隠す)                                                                                     | ✓                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 19                 | ①脊髄神経が椎間孔を出てすぐに分岐する2つの枝<br>②①のそれぞれが支配する部位                                                                                                                              | ①後枝・前枝<br>②後枝:体幹背部(の感覚と筋肉)<br>前枝:頸、体幹の大半(背部以外)、四肢                                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 20                 | ①脊髄神経の枝(No.19①のどちらか)が、それぞれの神経を複雑に絡ませて形成するものと、その枝<br>②①の5つ(上から)<br>③胸神経(何番目から何番目か)の、①で答えた枝が形成する神経と、それが支配するもの                                                            | ①神経叢:前枝<br>②頸神経叢・腕神経叢・腰神経叢・仙骨神経叢・尾骨神経叢<br>③第2～12胸神経の前枝:肋間神経:胸腹部の皮膚や筋肉                           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 21<br>★            | ①頸椎の数と、頸神経の数<br>②C1～C7の脊髄神経が出る場所<br>③C8が出る場所<br>④T1以降の脊髄神経が出る場所                                                                                                        | ①頸椎は7つだが、頸神経は8本<br>②対応する頸椎の上から<br>③第7頸椎の下から<br>④各番号の脊椎の下から                                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>上肢・下肢の主要な神経</b> |                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                  |
| 22                 | ①上肢の主要な神経3つ<br>②①はいずれも何から出てきた枝か                                                                                                                                        | ①橈骨神経・尺骨神経・正中神経<br>②腕神経叢                                                                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 23                 | 次の神経の麻痺で見られる、運動の症状(手の形など)と感覚障害の範囲<br>①橈骨神経<br>②正中神経<br>③尺骨神経                                                                                                           | ①下垂手:手背の母指側の感覚麻痺<br>②母指球筋の筋力低下・萎縮:母指～第4指の母指側半分までの、主に手掌側の感覚障害<br>③ワシ手:小指と第4指の小指側半分(手掌・手背とも)の感覚障害 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 24                 | 下肢の主要な神経<br>①腹側で確認できる神経<br>②背側で確認できる神経(その延長の2つも)<br>③①②は何の枝か                                                                                                           | ①大腿神経<br>②坐骨神経、およびその延長の脛骨神経・腓腹神経<br>③腰仙骨神経叢                                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>自律神経系</b>       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                  |
| 25                 | ①意識しないところで働く不随意神経(神経系の名称と別名)<br>②①が支配するもの3つ(2つは例も)                                                                                                                     | ①自律神経系(内臓神経系)<br>②平滑筋(内臓や血管)・心筋(心臓)・分泌腺                                                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 26                 | ①運動ニューロンの細胞体が中枢神経系の内部にあり、軸索が末梢の筋に伸びている神経系<br>②自律神経での運動ニューロンのつながり方<br>③自律神経で、1番目のニューロンが中枢神経系の外部で別のニューロンとシナプスを形成する場所<br>④1番目のニューロンの名称と、その軸索の名称<br>⑤2番目のニューロンの名称と、その軸索の名称 | ①体性神経系<br>②2つの運動ニューロンが鎖のようにつながっている<br>③神経節<br>④節前ニューロン:節前線維<br>⑤節後ニューロン:節後線維                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 27<br>★            | ①自律神経のうち、生体を興奮させる作用の神経<br>②生体を休ませてエネルギーを貯蔵させる神経<br>③①と②が同一の臓器・器官に及ぼす効果の関係                                                                                              | ①交感神経<br>②副交感神経<br>③互いに拮抗する効果を及ぼす                                                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 28                 | 神経伝達物質<br>①交感神経の節後線維<br>②副交感神経の節後線維<br>③節前線維(交感神経・副交感神経とも)<br>④体性神経                                                                                                    | ①ノルアドレナリン<br>②アセチルコリン<br>③アセチルコリン<br>④アセチルコリン                                                   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 29                 | 交感神経が働いたとき・副交感神経が働いたときに、次はどうなるか<br>①心臓の拍動<br>②消化管の運動や消化液の分泌                                                                                                            | ①交感神経:促進される／副交感神経:抑制される<br>②交感神経:抑制される／副交感神経:促進される                                              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.               | 問題                                                                                                                                   | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                    | ✓                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30                | 交感神経が働くと、次はどうなるか<br>①瞳孔<br>②毛細血管と血圧<br>③立毛筋と毛<br>④唾液の分泌                                                                              | ① <b>拡大する</b><br>② <b>毛細血管を収縮させて、血圧を上昇させる</b><br>③ <b>立毛筋を収縮させて、毛を逆立てる</b><br>④ <b>抑制される(のどが渇く)</b>                                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 31                | ①一般に交感神経が作る状態<br>②副交感神経が作る状態<br>③交感神経が、感情的に興奮しているとき以外に活躍するとき(例2つも)<br>④③のとき、交感神経系の作用で血液中にアドレナリンやノルアドレナリンを分泌する器官<br>⑤④の物質が分解されるまで続くこと | ① <b>闘争的な状態</b><br>② <b>のんびりとリラックスしている状態</b><br>③ <b>身体がストレスにさらされたとき(外科手術を受けた後・マラソンを走りきった後)</b><br>④ <b>副腎髓質</b><br>⑤ <b>交感神経が優位な状態がしばらく続く</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 32                | ①交感神経の4E(英語と日本語)<br>②副交感神経の3D(英語と日本語)                                                                                                | ① <b>Exercise(運動)・Excitement(興奮)・Emergency(緊急事態)・Embarrassment(当惑)</b><br>② <b>Digestion(消化)・Defecation(排泄)・Diuresis(排尿)</b>                   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 33                | 副交感神経の節前ニューロンが存在する場所<br>①脳(どの脳神経の神経核か。番号・名称と働き、4つ)<br>②脊髄(どのレベルか)と、そこから向かう先3つ<br>③①②から、副交感神経の別名                                      | ① <b>III(動眼神経、縮瞳)・VII(顔面神経、唾液分泌)・IX(舌咽神経、唾液分泌)・X(迷走神経、内臓運動)</b><br>② <b>第2～4仙骨神経のレベル:直腸・膀胱・生殖器</b><br>③ <b>脳仙髓系</b>                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 34                | ①交感神経の細胞体がある場所(どの高さの、脊髄の何か)<br>②①から、交感神経の別名<br>③ほとんどの臓器が両方の自律神経に支配される中で、交感神経のみに支配されるもの3つ                                             | ① <b>第1胸神経から第2腰神経の高さの脊髄灰白質</b><br>② <b>胸腰系</b><br>③ <b>血管・皮膚・副腎髓質</b>                                                                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| <b>脳血管障害(脳卒中)</b> |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
| 35                | ①脳の血管障害の総称<br>★ ②①のうち、85%を占めるものと15%を占めるもの                                                                                            | ① <b>脳卒中</b><br>② <b>85%:脳梗塞/15%:脳出血(くも膜下出血も含む)</b>                                                                                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 36                | No.35②の85%のほうについて<br>①原因<br>②閉塞が一時的な場合の名称(略称も)<br>※②の名称は教科書では表記が少し異なることがあるが、試験はスライドどおり                                               | ① <b>脳に血液を供給する血管が、血栓(アテロームによる血栓)などで閉塞する</b><br>② <b>一過性虚血性発作(TIA)</b>                                                                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 37                | ①No.35②の15%のほうの2種類と、それぞれの主な原因<br>★ ②①の2種類のうち、好発年齢が若いほう(その年齢層も)と、出血した血液が広がる場所・その結果                                                    | ① <b>脳内出血:長期にわたる高血圧が微小動脈瘤を形成し、破裂する</b><br><b>くも膜下出血:主要動脈の動脈瘤破裂や先天性の奇形血管からの出血</b><br>② <b>くも膜下出血:若年・中年層に好発:血液はくも膜下腔全体に広がり、頭蓋内圧が亢進する</b>         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 38                | No.35①で<br>①脳への血流供給が突然障害されて起こる状態<br>②脳の、体重に占める割合と酸素消費量に占める割合<br>③脳の損傷が始まる、酸素不足の持続時間<br>④その結果起こる症状                                    | ① <b>脳の低酸素症</b><br>② <b>体重の2%・酸素消費量の20%</b><br>③ <b>3～4分</b><br>④ <b>四肢や身体半側の麻痺・会話や視力障害</b>                                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| <b>麻痺</b>         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
| 39                | 次の部位が麻痺する麻痺の名称と、その原因(障害部位)<br>★ ①体幹と四肢<br>②上肢は自由で、下肢<br>③上下肢の運動麻痺が一側性                                                                | ① <b>四肢麻痺:頸部損傷などにより脊髄が頸部で切断される</b><br>② <b>対麻痺(ついまひ):脊髄損傷が胸髄や腰髄で起こる</b><br>③ <b>片麻痺:大脳皮質運動野～内包の片側の障害</b>                                       | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |

| No.                | 問題                                                                                                                        | 答え(赤シートで隠す)                                                                      | ✓                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 40                 | 次の麻痺の名称と、原因(障害部位)・筋の変化<br>①対応した筋肉の随意運動ができなくなり、筋への神経刺激が途絶える麻痺<br>②下位ニューロンに対する抑制がなくなり、脊髄反射が過剰に働く麻痺(後遺症となる病気も)               | ①弛緩性麻痺:脊髄神経の前根の障害:筋は萎縮する<br>②痙攣性麻痺:上位運動ニューロン(錐体路)の障害:筋緊張が増す(脳梗塞の後遺症)             | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 41                 | なんらかの原因で脳に損傷が生じ、そのために運動麻痺を呈する中枢神経障害<br>①名称<br>②脳の損傷が生じる時期<br>③病状の経過(2つの特徴)<br>④多くの場合に伴うもの3つ                               | ①脳性麻痺<br>②出生前から出生直後まで<br>③非進行性で、病状が固定している<br>④痙攣、精神発達遅延、聴覚・視覚障害                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>認知症・パーキンソン病</b> |                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                  |
| 42                 | ①大脳皮質の進行性・不可逆的な変性が起こり、知能低下・人格変化を引き起こすもの<br>②①のうち、他の病気やけがによって起こるもの(名称と原因2つ)                                                | ①認知症<br>②二次的認知症:脳血管障害・外傷など                                                       | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 43                 | ①No.42①のうち、最も一般的なもの<br>②①の男女差<br>③①の発症頻度が増える年齢                                                                            | ①アルツハイマー病<br>②女性は男性の2倍の頻度で発症<br>③60歳から                                           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 44                 | 30～50歳に発症し、No.42①を起こす病気<br>①病名<br>②病気の種類<br>③原因(何の不足か)<br>④伴う四肢の痙攣的運動の名称                                                  | ①ハンチントン病<br>②遺伝病<br>③γ-アミノ酪酸(GABA)の不足<br>④舞蹈病                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 45                 | 主に脳のある部位の、ある物質の作動性ニューロンが変性して起こる病気<br>①病名<br>②変性が起こる部位と、そのニューロンの物質<br>③筋運動の調整と協調性が失われる状態の名称<br>④知能は保たれるか                   | ①パーキンソン病<br>②大脳基底核:ドーパミン<br>③錐体外路症候群<br>④知能は保たれる(認知症はまれに起こりうる)                   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 46                 | No.45①の4つの症状(カッコ内の説明も)                                                                                                    | 1. 四肢の振戦(ふるえ)<br>2. 筋緊張亢進(こわばり)<br>3. 歩行障害・姿勢反射障害(姿勢を立て直せない)<br>4. 無動(寡動)→無表情な顔貌 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>中枢神経系の感染症</b>   |                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                  |
| 47                 | 中枢神経系の感染症<br>①細菌性のもの(2つ)<br>②ウイルス性のもののうち、スライドの最初に挙げられた2つ                                                                  | ①化膿性髄膜炎・脳炎<br>②髄膜炎・脳炎                                                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 48                 | 神経の走行に沿って水疱と痛みが出るウイルス感染症<br>①病名<br>②原因ウイルスと、それが潜伏している場所<br>※②のウイルス名は教科書では別の名称で書かれていることがあるが、試験はスライドどおり                     | ①帯状疱疹<br>②水痘ヘルペスウイルス:脊髄神経節                                                       | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 49                 | ①経口感染し、筋麻痺と四肢の変形を起こすウイルス感染症(別名も)<br>②①のウイルスが侵入する細胞<br>③倦怠感・筋肉痛を起こす症候群<br>④③が多い年齢層<br>※③の名称は教科書では表記が少し異なることがあるが、試験はスライドどおり | ①ポリオ(小児麻痺)<br>②脊髄前角細胞<br>③慢性疲労性症候群<br>④若年者                                       | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.                 | 問題                                                                                                                                       | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                                              | ✓                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 50                  | 急速に認知症が進む中枢神経系の感染症<br>①分類(スライドの見出し)と病名<br>②感染のしかた<br>③家畜での同様の病気<br>④正常なウシやヒトにも存在する、原因となるタンパク質<br>⑤④の異常型が増えるしくみ                           | ① <b>プリオン病:クロイツフェルト・ヤコブ病</b><br>② <b>熱抵抗性のタンパク質によって感染する</b><br>③ <b>狂牛病</b><br>④ <b>プリオン</b><br>⑤ <b>異常型プリオンが正常型プリオンに働きかけて、正常なプリオンの形を異常な形に変えてしまう(次々と異常型プリオンが増えて発症する)</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>脱髄性疾患・神経変性疾患</b> |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
| 51                  | 原因不明(自己免疫? 遺伝的素因?)で、骨格筋の筋力低下・麻痺、協調運動の欠如、感覚障害(知覚過敏など)、視覚障害を起こす病気<br>①病名<br>②病変(何をした白質領域が、どこに、どのように分布するか。その名称も)<br>③発症年齢<br>④男女差<br>⑤症状の経過 | ① <b>多発性硬化症</b><br>② <b>脱髄した白質領域が脳や脊髄に斑点状に分布する(プラーク)</b><br>③ <b>20~40歳の間(~80%が50歳までに発症)</b><br>④ <b>女性患者は男性の2倍</b><br>⑤ <b>増悪と寛解を繰り返す</b>                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 52                  | 上位運動ニューロンと下位運動ニューロンの両方が侵される神経変性疾患<br>①病名(略称も)<br>②きたす重篤な症状<br>③発症後の経過(半数が何年で、何により死亡するか)<br>④男女差<br>⑤侵されない神経                              | ① <b>筋萎縮性側索硬化症(ALS)</b><br>② <b>筋肉の萎縮と筋力低下</b><br>③ <b>半数が3~5年で呼吸筋麻痺により死亡する</b><br>④ <b>男性患者が女性の約2倍</b><br>⑤ <b>自律神経</b>                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 53                  | No.52①について<br>①表れない4つの徴候(陰性徴候)<br>②①の4つ目(皮膚の障害)がでにくい理由2つ                                                                                 | ① <b>眼球運動障害・膀胱直腸障害・感覚障害・褥瘡</b><br>② <b>感覚神経は保たれているので、痛みによって体位変換を訴えることができる</b><br><b>自律神経が保たれているので、血流が障害されず、圧迫部位に酸素や栄養素が供給されやすい</b>                                       | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 54                  | No.52①以外の神経変性疾患で、嚥下障害・呼吸不全を合併するもの<br>①病名(略称も)<br>②変性する細胞<br>③主な症状(2つ)<br>④病気の種類(遺伝形式も)                                                   | ① <b>脊髄性筋萎縮症(SMA)</b><br>② <b>脊髄前角細胞</b><br>③ <b>筋萎縮と進行性の筋力低下</b><br>④ <b>遺伝病(常染色体劣性遺伝)</b>                                                                              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>神経炎・神経系の腫瘍</b>   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
| 55                  | 上気道感染や食中毒の後、急性に起こる両側性の麻痺<br>①病名<br>②どのような神経炎か(漢字で)<br>③食中毒の原因菌の例<br>④麻痺の広がり方<br>⑤麻痺する部位と、後遺症                                             | ① <b>ギラン・バレー症候群</b><br>② <b>急性特発性炎症性多発神経炎</b><br>③ <b>カンピロバクター</b><br>④ <b>下肢から始まり上肢、脳神経へ</b><br>⑤ <b>四肢や呼吸筋の麻痺:後遺症を残すことはまれ</b>                                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 56                  | 障害側の顔面が無表情になる麻痺<br>①名称<br>②原因(何神経[番号も]の、何による、何の麻痺か)<br>③顔貌変形が起こる理由                                                                       | ① <b>ベル麻痺</b><br>② <b>顔面神経(VII)の圧迫による顔面神経麻痺</b><br>③ <b>非障害側の筋緊張によって顔貌が変形する</b>                                                                                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No. | 問題                                                                                                        | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                           | ✓                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 57  | 神経系の腫瘍<br>①ほとんどの由来細胞と、神経細胞由来でない理由<br>②転移の頻度<br>③悪性とされるもの<br>④頭蓋骨内の限られた空間を占拠して引き起こすもの<br>⑤転移性脳腫瘍の原発巣の例(3つ) | ① <b>神経膠細胞:神経細胞は分裂しないから</b><br>② <b>転移することはまれ</b><br>③ <b>腫瘍の成長速度が速いもの</b><br>④ <b>頭蓋内圧亢進</b><br>⑤ <b>肺・乳腺・消化器系など</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

## 8.特殊感覚part1

出典:解剖生理(特殊感覚)part1.pdf(スライド25枚) 全40問

| No.                  | 問題                                                                                                                                       | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                         | ✓                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>耳の構造(外耳)</b>      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                  |
| 1<br>★               | ①耳を3つの部分に分けると(外側から順に)<br>②①のうち最も外側の部分を構成する2つの部分                                                                                          | ① <b>外耳・中耳・内耳</b><br>② <b>耳介・外耳道</b>                                                                                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 2                    | ①耳介に含まれる軟骨<br>②耳介の下端の部分(みみたぶ)の名称<br>③②の特徴と、それを利用して行うこと                                                                                   | ① <b>弾性軟骨</b><br>② <b>耳垂</b><br>③ <b>毛細血管が豊富:極少量の採血をするときに使用することがある</b>                                                              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 3                    | 外耳道について<br>①皮膚に多数の腺がある範囲<br>②①にある2種類の腺<br>③②から分泌されるもの<br>④③や毛、外耳道の湾曲の役割(邪魔者ではない)                                                         | ① <b>外耳道の外側1/3</b><br>② <b>脂腺・汗腺</b><br>③ <b>耳垢</b><br>④ <b>外部からの異物が鼓膜に到達するのを防いでいる</b>                                              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 4                    | 外耳道の内側にあり、外耳道と中耳を隔てている膜                                                                                                                  | <b>鼓膜</b>                                                                                                                           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>中耳(鼓室)・耳小骨・耳管</b> |                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                  |
| 5                    | 中耳について<br>①別名<br>②内側に開いている穴の数<br>③②のうち、結合組織の膜で蓋をされている穴(別名も)<br>④②のうち、中耳にある小さな骨の1つの底板で蓋をされている穴(別名も)と、その骨                                  | ① <b>鼓室</b><br>② <b>2つ</b><br>③ <b>正円窓(蝸牛窓)</b><br>④ <b>卵円窓(前庭窓):アブミ骨</b>                                                           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 6                    | ①中耳にある、3つの小さな骨が可動性の関節を作ったもの<br>②①を構成する3つの骨(鼓膜側から順に)<br>③②のうち、鼓膜と接している骨<br>④②のうち、No.5④の穴にはまり込んでいる骨                                        | ① <b>耳小骨</b><br>② <b>ツチ骨・キヌタ骨・アブミ骨</b><br>③ <b>ツチ骨</b><br>④ <b>アブミ骨</b>                                                             | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 7                    | ①中耳につながっている管<br>②①が中耳とつないでいる部位<br>③①の通常の状態<br>④①のおかげで鼓膜が振動できる理由<br>⑤①の走り方の特徴と、そのために乳幼児で注意すること<br>※⑤は教科書では主に乳幼児の耳管の特徴として説明されるが、試験はスライドどおり | ① <b>耳管</b><br>② <b>咽頭</b><br>③ <b>閉じている</b><br>④ <b>鼓膜の内と外に、耳管によって大気圧の空気が存在するから</b><br>⑤ <b>水平に走っている:仰臥位でミルクを与えると、中耳に流入することがある</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>内耳(骨迷路と膜迷路)</b>   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                  |
| 8                    | ①内耳の2つの部分(外側・内部)<br>②①の外側の部分を構成する3つの部分<br>③②のうち、互いに直交する3つの管<br>④②のうち、No.5③④の2つの窓がある部分<br>※④は教科書によって記載が異なることがあるが、試験はスライドどおり               | ① <b>骨迷路(外側)・膜迷路(内部)</b><br>② <b>骨半規管・前庭・蝸牛</b><br>③ <b>骨半規管</b><br>④ <b>前庭</b>                                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 9                    | No.8①の外側の部分について<br>①実体は何か(どの骨の中の何か)<br>②中に入っている液体                                                                                        | ① <b>側頭骨の中にある、このような形をした空間(実際に見える物体があるわけではない)</b><br>② <b>外リンパ</b>                                                                   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 10<br>★              | No.8①の内部の部分について<br>①どんな構造物か<br>②No.8②の3つの部分の中に、それぞれ入っている構造<br>③中に入っている液体と、その外側にある液体                                                      | ① <b>骨迷路より小さくてよく似た形をした袋状の構造物</b><br>② <b>骨半規管 → 膜半規管/前庭 → 球形嚢・卵形嚢/蝸牛 → 蝸牛管</b><br>③ <b>中:内リンパ/外側:外リンパ</b>                           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.                 | 問題                                                                                                                                           | 答え(赤シートで隠す)                                                                     | ✓                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>聴覚のメカニズム(蝸牛)</b> |                                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                                  |
| 11<br>★             | 蝸牛(骨迷路)の断面について<br>①骨迷路側にある2つの区画<br>②①のうち、No.5④の窓に始まる区画<br>③①のうち、No.5③の窓に続いている区画<br>④①の2つの区画がつながっている場所<br>⑤①の区画に入っている液体                       | ①前庭階・鼓室階<br>②前庭階<br>③鼓室階<br>④蝸牛の先<br>⑤外リンパ                                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 12<br>★             | ①膜迷路である、蝸牛の中の管<br>②①の中にある、音による振動を感知する器官(別名も)<br>③②にあり、音による振動を感知する細胞                                                                          | ①蝸牛管<br>②ラセン器(コルチ器)<br>③有毛細胞                                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 13<br>★             | ①No.12③の細胞の神経線維が集まってできる神経<br>②①がさらに合わさってできる神経(第何脳神経か)<br>③聴覚の情報が最終的に達する場所<br>④②の神経の種類(感覚・運動・混合)と、伝える感覚2つ                                     | ①蝸牛神経<br>②内耳神経(第VIII脳神経)<br>③大脳側頭葉の聴覚野<br>④感覚(純粋な感覚神経):聴覚・平衡感覚                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 14                  | 音の方向を判断したり、ステレオとして音を聞いたりできる理由                                                                                                                | 一カ所で発生した音は、左右の耳に僅かにずれて到達するから                                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>耳における音波の伝達路</b>  |                                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                                  |
| 15                  | 音の伝わり方(外耳道 → …)<br>①外耳道を進んだ音が振動させる膜<br>②①の振動が中耳に伝えられ、動きとなるもの<br>③②の一番内側にある骨<br>④③が押ししたり引いたりする窓(別名も)<br>⑤④によって振動を起こす、区画と液体                    | ①鼓膜<br>②耳小骨<br>③アブミ骨<br>④卵円窓(前庭窓)<br>⑤前庭階の外リンパ                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 16                  | No.15⑤の振動のその後<br>①No.15⑤の区画から、振動が経由する区画<br>②振動が最終的に伝わる窓(別名も)<br>③②の振動が拡散する場所                                                                 | ①鼓室階<br>②正円窓(蝸牛窓)<br>③鼓室(中耳)                                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 17                  | 外リンパの振動が感覚細胞を興奮させるまで<br>①外リンパの振動で前庭階と鼓室階の壁が変形し、圧迫される膜<br>②①の圧迫によって振動する、蝸牛管の中の液体<br>③②の振動によって振動する、No.12②の器官の膜<br>④③の振動で最終的に興奮する細胞(何をされて興奮する?) | ①前庭膜<br>②内リンパ<br>③基底膜<br>④有毛細胞:毛を曲げたり引っ張ったりされる                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 18<br>★             | 音の高さの感知<br>①基底膜に広がる繊維の性質<br>②短く硬い繊維で検知される音(高い・低い)と、刺激される有毛細胞の位置(卵円窓との位置関係)<br>③長く柔らかい繊維で検知される音と、刺激される有毛細胞の位置<br>④蝸牛の基部と頂部で、それぞれ感じている音(高い・低い) | ①長さにより特定の周波数の振動にのみ反応する<br>②高い音:卵円窓に近い有毛細胞<br>③低い音:卵円窓から遠い有毛細胞<br>④基部:高い音/頂部:低い音 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>音波の性質</b>        |                                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                                  |
| 19<br>★             | ①音波の2つの性質<br>②音程を決めるもの(①のどちらの性質か、も)<br>③②の単位(読みと記号)<br>④音量で変化するもの(①のどちらの性質か、も)<br>⑤④の単位(読みと記号)                                               | ①高低・強弱<br>②高低:周波数<br>③ヘルツ(Hz)<br>④強弱:振幅の大きさ<br>⑤デシベル(dB)                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 20                  | ①非常に大きな音を長時間にわたって聞くことで傷つけられる細胞(どの器官のものか)<br>②その結果起こる難聴<br>③同じ音を聞き続けると、音に気付かなくなること                                                            | ①ラセン器の有毛細胞<br>②騒音性難聴<br>③順応                                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.              | 問題                                                                                                                                                      | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                      | ✓                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>平衡覚のメカニズム</b> |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |
| 21               | ①からだのバランスを感じる感覚(漢字3字)<br>②①に関与する2つの感覚<br>③②のうち、耳で感じるほうの2つの区分<br>④③のそれぞれが感知するもの<br>※④の説明は教科書と表現が異なることがあるが、試験はスライドどおり                                     | ① <b>平衡覚</b><br>② <b>内耳の平衡感覚・視覚</b><br>③ <b>静的平衡覚・動的平衡覚</b><br>④ <b>静的平衡覚:重力に対して頭部がどちら向きに動いたか／動的平衡覚:回転運動</b>                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 22<br>★          | 受容器の場所(膜迷路)<br>①静的平衡覚の受容器が存在する2つの袋(膜迷路のどこにあるか、も)<br>②動的平衡覚の受容器が存在する部位(どの管の、どこ、何という部分か)                                                                  | ① <b>前庭にある卵形嚢・球形嚢</b><br>② <b>膜半規管の根本の膨らんだ膨大部</b>                                                                                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 23               | 静的平衡覚のしくみ<br>①No.22①の2つの袋にある、感覚細胞が集まった構造<br>②①の感覚細胞<br>③②の上にある、④を含む物質<br>④頭が傾くと重力によってずれ、②の感覚毛に横向きの力を加えるもの                                               | ① <b>平衡斑</b><br>② <b>有毛細胞</b><br>③ <b>ゼラチン状物質</b><br>④ <b>耳石</b>                                                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 24               | 動的平衡覚のしくみ<br>①No.22②の部位の中にある構造<br>②①の中の感覚細胞がかぶっている、ゼリー状物質<br>③②をかぶった感覚細胞<br>④頭が回転したとき、③が刺激されるしくみ<br>⑤頭が一定の速度で回転しているとどうなるか(その理由も)                        | ① <b>膨大部稜</b><br>② <b>クプラ</b><br>③ <b>有毛細胞</b><br>④ <b>内リンパが少し遅れて動き、クプラが内リンパに沿って動くことにより刺激される</b><br>⑤ <b>動いているような感覚がなくなる(内リンパの相対的な動きがなくなるから)</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 25               | ①平衡覚の刺激が脳に伝わる神経<br>②聴覚を伝える神経<br>③①と②が合わさった神経                                                                                                            | ① <b>前庭神経</b><br>② <b>蝸牛神経</b><br>③ <b>内耳神経</b>                                                                                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| <b>耳の炎症</b>      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |
| 26               | ①外耳道の局所的な炎症<br>②上気道から侵入した細菌の感染が原因で、耳に激しい痛みを伴い、しばしば小児が罹る炎症<br>③②で、細菌が侵入する経路<br>④②を繰り返した状態の炎症の名称と、そのときの鼓膜の状態                                              | ① <b>外耳炎</b><br>② <b>急性中耳炎</b><br>③ <b>耳管</b><br>④ <b>慢性中耳炎:鼓膜に孔があいた状態</b>                                                                       | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>難聴</b>        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |
| 27               | ①難聴の2つの種類<br>②①のそれぞれで障害される部位(どこの異常・病気で起こるか)<br>③①のうち前者の原因の例(4つ)                                                                                         | ① <b>伝音性難聴・感音性難聴</b><br>② <b>伝音性:外耳や中耳の異常によって、卵円窓への音の伝導が障害される／感音性:内耳から脳(蝸牛・蝸牛神経・脳の聴覚野)の病気</b><br>③ <b>外耳道閉塞・鼓膜の損傷・中耳炎・耳小骨の動きが悪くなる</b>            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 28               | No.27①の後者の難聴の例<br>①加齢によって起こる、ラセン器の感覚細胞の変性による難聴<br>②原因不明の突然の難聴(伴うことが多い症状3つも)<br>③妊娠初期の母親の感染が原因で起こる難聴(感染症の名称と、誰の難聴か)<br>④③の感染症が、聴覚以外に影響を与える感覚と、子供に起こす障害2つ | ① <b>老人性難聴</b><br>② <b>突発性難聴:耳鳴り・耳閉・めまい</b><br>③ <b>風疹感染による新生児の難聴</b><br>④ <b>視覚:先天的な視覚障害・白内障</b>                                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.           | 問題                                                                                                                                                                  | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                        | ✓                                                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 29            | 年齢による聴力の変化<br>①聴力が低下する音域(特に低下が顕著な音域も)<br>②加齢による難聴の主な種類(伝音性・感音性)と、その原因<br>③②に影響することがある、もう一方の種類の難聴の原因                                                                 | ① <b>全ての音域で低下するが、特に高音域での低下が顕著</b><br>② <b>感音性難聴:有毛細胞の機能低下</b><br>③ <b>耳小骨の動きが悪くなること(伝音性難聴)</b>                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 30<br>★       | No.20②の難聴について<br>①伝音性・感音性のどちらに属するか<br>②特に傷害を受ける周波数<br>③②のため、聴力検査でできる谷のようなくぼみの名称                                                                                     | ① <b>感音性難聴</b><br>② <b>4000Hz</b><br>③ <b>c5dip</b>                                                                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>骨伝導</b>    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                  |
| 31            | ①空気の振動が鼓膜→耳小骨→内耳と伝わって感じる音<br>②①に対して、空気を介さずに音を感じる(名称と、その内容)<br>③自分が聞く自分の声は何の音か<br>④②を利用して音を聞く方法が可能なのは、どちらの種類の難聴か                                                     | ① <b>気導音</b><br>② <b>骨伝導:声帯などの振動が頭蓋骨を伝わり、直接聴覚神経(内耳)に音として感じる</b><br>③ <b>気導音と骨導音の混じったもの</b><br>④ <b>伝音性難聴のみ(感音性難聴では不可能)</b>         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>メニエール病</b> |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                  |
| 32            | ①膜迷路が全体的に拡張し、感覚細胞が傷害される病気<br>②①で膜迷路が拡張する原因<br>③①の症状(4つ)<br>④①の治療で注射する薬(成分名も)と、その作用                                                                                  | ① <b>メニエール病</b><br>② <b>内リンパが過剰になる</b><br>③ <b>反復する回転性めまい・吐き気や嘔吐・耳鳴り・感音性難聴</b><br>④ <b>メイロン(重炭酸ナトリウム):内耳の血液循環を改善し、内リンパの過剰を取り除く</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>嗅覚</b>     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                  |
| 33            | ①液体中の化学物質に対して反応する感覚受容器<br>②①を感覚受容器とする2つの感覚                                                                                                                          | ① <b>化学受容器</b><br>② <b>嗅覚・味覚</b>                                                                                                   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 34            | ①No.33②の前者の感覚の受容器が無数に存在する場所<br>②その受容器である細胞(何を持つ、何の細胞か)                                                                                                              | ① <b>左右の鼻腔上部</b><br>② <b>嗅細胞:嗅毛を持つ神経細胞</b>                                                                                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 35            | 嗅覚が伝わるしくみ<br>①臭いの元となる物質は、どのように嗅覚受容器を刺激するか<br>②神経情報が通る脳神経(第何脳神経か、も)<br>③②の終末がつながる構造と、そこから続く構造(図より、順に)<br>④最終的に伝えられる大脳皮質の部位(何葉か、も)<br>※④の部位は教科書によって記載が異なるが、試験はスライドどおり | ① <b>粘液に溶けて、嗅覚受容器の嗅毛に結合する</b><br>② <b>嗅神経(第I脳神経)</b><br>③ <b>嗅球 → 嗅索</b><br>④ <b>嗅覚野(側頭葉)</b>                                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 36            | 嗅覚の特徴<br>①刺激が持続したときの嗅覚受容器の反応(その性質の名称も)<br>②嗅覚の神経路が密接に関連している脳の部位<br>③②と関連しているため、臭いの感覚が残るものと、大きな影響を及ぼすもの<br>④嗅覚が鈍っていく時期                                               | ① <b>反応しなくなる(順応する)</b><br>② <b>大脳辺縁系</b><br>③ <b>記憶に残る・感情に大きな影響を及ぼす</b><br>④ <b>中年期から徐々に鈍っていく</b>                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>味覚</b>     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                  |
| 37            | ①味覚の感覚受容器(読みも)と、そのほとんどがある場所<br>②①が存在する、舌の凸凹した構造<br>③①にある上皮細胞で、微絨毛をもつもの<br>④③が反応するもの(何に溶けた何か)                                                                        | ① <b>味蕾(みらい):舌</b><br>② <b>舌乳頭</b><br>③ <b>味細胞</b><br>④ <b>唾液に溶けた、味のもとになる化学物質</b>                                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 38            | ①味覚を伝える3つの脳神経(第何脳神経か、も)<br>②①のそれぞれが味覚情報を伝える舌の部位                                                                                                                     | ① <b>顔面神経(第VII)・舌咽神経(第IX)・迷走神経(第X)</b><br>② <b>顔面神経:舌の前部／舌咽・迷走神経:その他の部分</b>                                                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No. | 問題                                                                              | 答え(赤シートで隠す)                                                                                 | ✓                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 39  | ①味覚の種類(すべて)<br>②味覚受容器の種類の数<br>③とくに舌の奥の方で感じている味<br>④味覚障害を起こす欠乏症(国家試験より)          | ① <b>甘味・酸味・苦味・塩味・旨味</b><br>② <b>5種類</b><br>③ <b>苦味</b><br>④ <b>亜鉛欠乏</b>                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 40  | 味覚の特徴<br>①濃い味を食べ続けると慣れてしまう性質<br>②加齢による変化(嗅覚と比べて)<br>③味覚と互いに影響を及ぼし合っている感覚と、その例2つ | ① <b>順応しやすい</b><br>② <b>老化と共に徐々に低下する(嗅覚ほどではない)</b><br>③ <b>嗅覚:コーヒーの香りと苦味・鼻炎による鼻閉塞で味覚が鈍化</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

## 9.特殊感覚part2

出典:解剖生理(特殊感覚)part2.pdf(スライド37枚) 全43問

| No.               | 問題                                                                                                                                               | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                             | ✓                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>眼球の3層構造</b>    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                  |
| 1<br>★            | 眼球の3層構造(外側から順に)<br>①3つの層の名称<br>②1番目の層を構成する2つ<br>③2番目の層を構成する3つ<br>④3番目の層にあるもの                                                                     | ①線維層・血管層・感覚層<br>②強膜・角膜<br>③脈絡膜・毛様体・虹彩<br>④網膜                                                                                                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>線維層(強膜・角膜)</b> |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                  |
| 2                 | No.1②の2つの膜について<br>①保護的な役割をする膜の名称と、どんな組織の膜か(色も)<br>②①が外から観察されるとき呼び名<br>③もう一方の膜の名称と、その特徴(位置・色)と役割                                                  | ①強膜:白い結合組織の膜<br>②白目<br>③角膜:眼球の前方にある透明な膜で、光の通り道になる                                                                                                       | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 3                 | No.2③の膜の特徴<br>①レンズ作用と、その働き<br>②多数ある構造(何の神経の何か)と、それが刺激されて起こる反射(名称と内容)<br>③②の反射に関わる2つの神経(入力→出力の順に。番号も)<br>④損傷の受けやすさ(その理由も)と、修復能力<br>⑤移植のしやすさと、その理由 | ①強い凸レンズ作用:外界からの光を屈折させて中央に集める<br>②感覚神経の神経終末:角膜反射(瞬きをする)<br>③三叉神経(V)→顔面神経(VII)<br>④外界に最も近いので損傷を受けやすいが、同時に修復能力も高い<br>⑤拒絶反応が起こりにくく移植しやすい:血管が無いので免疫系の働きが弱いから | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>血管層(ぶどう膜)</b>  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                  |
| 4                 | ①No.1①の2番目の層の別名と、その由来<br>②この層の最も後方にある膜の名称と、その特徴(何に富み、何をしている?)<br>③②の膜が含む色素の特徴と、その意義                                                              | ①ぶどう膜:色素に富み、色が果物の葡萄によく似ているから<br>②脈絡膜:血管に富み、網膜に栄養を与えている<br>③暗い色素:眼球内で光が拡散しないようにしている                                                                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 5                 | ①No.4②の膜の前方にある部分の名称と、何の組織か<br>②①が靭帯を介して支えているもの(その靭帯の名称と別名も)<br>③No.1①の2番目の層の最前方にある部分                                                             | ①毛様体:平滑筋組織<br>②水晶体:毛様体小体(チン小体)<br>③虹彩                                                                                                                   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>虹彩と瞳孔</b>      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                  |
| 6                 | No.5③の部分について<br>①中央に開く、光の通り道となる丸い孔<br>②色を遺伝的に決めているもの<br>③この部分にある、互いに拮抗する2つの平滑筋の形                                                                 | ①瞳孔<br>②虹彩に存在する色素細胞の数<br>③輪状と放射状                                                                                                                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 7                 | No.5③の部分の2つの平滑筋について、それぞれ<br>①名称と形<br>②収縮するときの状況(明るさ・見る距離)<br>③収縮したときの瞳孔の変化(名称も)<br>④収縮させる自律神経(脳神経の名称と番号があれば、それも)                                 | ①瞳孔括約筋:輪状／瞳孔散大筋:放射状<br>②括約筋:明るいとき・近くのものを見るとき／散大筋:暗いとき・遠くを見るとき<br>③括約筋:瞳孔が縮小する(縮瞳)／散大筋:瞳孔が散大する(散瞳)<br>④括約筋:副交感神経(動眼神経・第III脳神経)／散大筋:交感神経                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 8                 | 脳神経の表より<br>①No.3③の2つの神経の種類(感覚・運動・混合)<br>②No.7④で答えた脳神経の種類(感覚・運動・混合)<br>③②の神経の機能2つ                                                                 | ①運動と感覚の混合神経<br>②運動(純粋な運動神経)<br>③眼球運動・縮瞳                                                                                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.                 | 問題                                                                                                                                                   | 答え(赤シートで隠す)                                                                  | ✓                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>網膜と光受容器</b>      |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                          |
| 9★                  | ①No.1④を構成する2つの層(外側から)<br>②外側の層の働き(同様の作用をもつ血管層の膜も)<br>③内側の層に存在する、光を感受する細胞(総称と、2種類の名称)                                                                 | ①色素上皮層・神経層<br>②光の散乱を防いでいる(脈絡膜も同様の作用)<br>③光受容器:桿体・錐体                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 10                  | 光受容器で受け取った刺激が脳へ伝わる順番<br>光受容器(桿体 or 錐体)→①→②→脳<br>(②は何の神経になるか、も)                                                                                       | ①双極細胞<br>②神経節細胞(視神経)                                                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 11                  | No.9③の2種類の細胞について、それぞれ<br>①感じる光<br>②もっている色素<br>③2つのうち、光に鋭敏なのはどちらか<br>④強い光が当たると色素はどうなり、その結果どうなるか                                                       | ①錐体:明るい光と色／桿体(杆体):弱い光<br>②錐体:ヨードプシン／桿体:ロドプシン<br>③桿体<br>④色素が脱色し、光を感じるができなくなる  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 12                  | ①網膜の中にあるスポットの名称と、その特徴(視力)<br>②①のまわりの黄色い部分<br>③①にある光受容器<br>④①から離れると、光受容器の分布はどう変わるか                                                                    | ①中心窩:最も視力が出る場所<br>②黄斑<br>③錐体のみ<br>④錐体が少なくなり、桿体が多くなる                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| <b>暗順応・夜盲・色覚</b>    |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                          |
| 13★                 | ①明るい場所から急に薄暗い場所に行くと一時的に物が見えないが、しばらくすると見えるようになること<br>②明るい場所で主に光を感じている光受容器<br>③明るい光によって起こる、もう一方の光受容器の変化<br>④薄暗い場所で一時的に物が見えない理由<br>⑤視力が正常に戻るのとは何が起こるからか | ①暗順応<br>②錐体<br>③桿体のロドプシンが全部変化してしまう<br>④錐体を感じられるだけの明るさがないから<br>⑤桿体のロドプシンが再生する | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 14★                 | ①桿体に含まれる色素と、その合成材料となるビタミン<br>②①のビタミンが不足して桿体が障害されたときの病態(名称)と、その症状                                                                                     | ①ロドプシン:ビタミンA<br>②夜盲:暗いところで視力が低下する                                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 15★                 | 3種類の錐体について<br>①それぞれの名称と、反応する光の色<br>②同時に2種類以上の錐体が刺激されたとき、脳ではどう認識されるか(例:青+赤、青+赤+緑)                                                                     | ①青錐体:青色／緑錐体:緑色／赤錐体:緑色と赤色<br>②中間色として認識される(青+赤→紫、青+赤+緑→白)                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 16                  | ①錐体の障害によって発症するもの(スライドの用語)<br>②①の遺伝形式と、その理由<br>③①が多い性別                                                                                                | ①色覚異常(色盲)<br>②伴性遺伝:色覚を司る遺伝子がX染色体にのっているから<br>③男性                              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| <b>視神経乳頭と眼底検査</b>   |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                          |
| 17                  | ①視神経が眼球から出ていく部分の特徴<br>②①の部位の名称(別名も)<br>③②に結ばれた像は見るできないため、何と呼ばれるか<br>④網膜に分布する動静脈は、どこから眼球に入るか                                                          | ①光受容器がない(物を見ることができない)<br>②視神経乳頭(視神経円板)<br>③盲点<br>④視神経乳頭(②と同じ部位)から入る          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 18                  | ①網膜や血管の状態を観察できる検査<br>②①で見たとき、静脈は動脈と比べてどう見えるか                                                                                                         | ①眼底検査<br>②静脈は動脈より太く、暗赤色で濃く見える                                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| <b>水晶体と屈折・遠近の調節</b> |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                          |
| 19★                 | ①光を屈折させる、透明で柔らかい組織<br>②①の他に屈折力をもつもの3つ<br>③①がつながっている部分と、つないでいる構造                                                                                      | ①水晶体<br>②角膜・眼房水・硝子体<br>③毛様体:毛様体小体によってつながっている                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 20                  | ①毛様体にあり、水晶体をリング状に囲んでいる筋<br>②①の収縮度合いによって変化するもの<br>③遠くのものからの光と近くのものからの光では、それぞれどれだけ屈折させる必要があるか                                                          | ①毛様体筋<br>②毛様体小体の緊張度<br>③遠くのもの:少ししか屈折しなくてもよい／近くのもの:近くにあるほど大きく屈折しなければならない      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |

| No.                   | 問題                                                                                                                                 | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                                  | ✓                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 21                    | 近く物を見るとき<br>①「近く物」とされる距離<br>②毛様体筋の状態<br>③毛様体小体の状態<br>④水晶体の形と、屈折力の変化<br>⑤近く物を見続けると起こること(その理由も)                                      | ① <b>6m以内</b><br>② <b>収縮する</b><br>③ <b>緩む(弛緩する):水晶体を引っ張る力がゆるむ</b><br>④ <b>全面がふくらむ:屈折力が増す(近く物体からの光が網膜に焦点を結ぶ)</b><br>⑤ <b>すぐに目が疲れる:毛様体筋を使い続けるから</b>            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 22                    | ①近く物を見るとき瞳孔の変化と、その目的<br>②遠く物を見るとき、毛様体の平滑筋の状態<br>③遠く物を見るとき、毛様体小体と水晶体の状態                                                             | ① <b>瞳孔を縮小させる:入ってくる光の幅を狭くし、光が水晶体の湾曲の中央を通るようにする</b><br>② <b>弛緩する</b><br>③ <b>毛様体小体:張る(図では「収縮し」と表記)／水晶体:外に引っ張られて薄くなる(扁平になる)</b>                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>屈折異常(近視・遠視・老視)</b> |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                  |
| 23                    | 遠く物を見たとき、眼に平行に入射する光が網膜の手前で結像してしまう状態<br>①名称<br>②原因(眼球の形・水晶体の屈折の2つ)<br>③見え方の特徴<br>④矯正に用いるレンズと、その目的                                   | ① <b>近視</b><br>② <b>眼球が前後に長い・水晶体の屈折が強すぎる</b><br>③ <b>遠く物のがぼやけて見える(近く物のは網膜に結像できる)</b><br>④ <b>凹レンズ:眼に入る前に光を分散させる</b>                                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 24                    | 遠く物を見ているとき、眼に平行に入射する光が網膜より遠くで結像してしまう状態<br>①名称<br>②原因(眼球の形・水晶体の2つ)<br>③近く物を見るとき見え方と、その理由<br>④歳をとると起こしやすいことと、その理由<br>⑤矯正に用いるレンズ      | ① <b>遠視</b><br>② <b>眼球の前後径が短い・水晶体のふくらみが悪い</b><br>③ <b>より像がぼやけてしまう:さらに水晶体を膨らませなければならぬから</b><br>④ <b>眼精疲労:遠くでも近くでも調節が必要で、毛様体筋がずっと緊張しているから</b><br>⑤ <b>凸レンズ</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 25                    | No.23①・No.24①以外に挙げられている結像の異常<br>①名称<br>②原因<br>③症状                                                                                  | ① <b>老視</b><br>② <b>毛様体筋の調節力が低下している</b><br>③ <b>近くを見るときに焦点を合わせられない</b>                                                                                       | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>眼房・硝子体・眼房水</b>     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                  |
| 26                    | ①水晶体によって区分される、眼球内部の2つの部分(前方・後方)<br>②①の後方の部分の性状と働き<br>③①の前方の部分をさらに2つに分ける構造と、分けられた2つの部分<br>④①の前方の部分に入っている透明な液体と、その役割(血管のない2つの組織に対して) | ① <b>眼房(前方)・硝子体(後方)</b><br>② <b>柔らかい無色透明のゼリー状物質:網膜を押しつけて固定している</b><br>③ <b>虹彩:前眼房・後眼房</b><br>④ <b>眼房水:角膜・水晶体に栄養を補給し、老廃物を除去する</b>                             | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 27                    | No.26④の液体の流れ<br>①分泌する部分<br>②①から分泌される場所<br>③②から通る孔<br>④③を通して行く場所<br>⑤④から静脈に回収されるときに通る管と、その位置                                        | ① <b>毛様体</b><br>② <b>後眼房</b><br>③ <b>瞳孔</b><br>④ <b>前眼房</b><br>⑤ <b>シュレム管:虹彩と角膜のさかい</b>                                                                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>眼瞼・結膜・涙器</b>       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                  |
| 28                    | ①眼球の前にあり、眼球を保護しているもの<br>②①の内部にある腺と、その働き<br>③①の縁に生えているもの(読み2つも)                                                                     | ① <b>眼瞼</b><br>② <b>マイボーム腺:眼に湿り気を与える</b><br>③ <b>睫毛(しょうもう・まつげ)</b>                                                                                           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No. | 問題                                                                                                                | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                         | ✓                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 29  | 結膜について<br>①眼瞼の内側を覆う部分と、Uターンして眼球の前面を覆う部分の名称<br>②結膜から分泌されるもの(働きも)<br>③①の2つの部分の、血管の量の違い<br>④①の前者で有無を見るものと、後者で有無を見るもの | ① <b>眼瞼結膜・眼球結膜</b><br>② <b>眼球に湿り気を与える粘液</b><br>③ <b>眼瞼結膜は血管が多いが、眼球結膜は血管に乏しい</b><br>④ <b>前者(眼瞼結膜):貧血／後者(眼球結膜):黄疸</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 30  | 涙器<br>①涙を分泌する腺と、その位置<br>②涙液が目頭から出ていく経路(順に3つ)と、最後に出る場所<br>③涙液に含まれるもの2つと、その作用                                       | ① <b>涙腺:眼の上外側</b><br>② <b>涙小管 → 涙嚢 → 鼻涙管 → 鼻腔</b><br>③ <b>抗体・リゾチーム:抗菌作用</b>                                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

**外眼筋**

|    |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | ①眼球を動かしている筋(総称と数)<br>②①の内訳(2種類の総称と、それぞれの数)<br>③②の多いほうに属する筋(すべて)<br>④②の少ないほうに属する筋(すべて) | ① <b>外眼筋:6つ</b><br>② <b>直筋:4つ・斜筋:2つ</b><br>③ <b>上直筋・下直筋・内側直筋・外側直筋</b><br>④ <b>上斜筋・下斜筋</b>                                                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 32 | 外眼筋の機能(眼球を向ける方向)と支配神経(番号も)<br>①外側直筋<br>②内側直筋<br>③上直筋<br>④下直筋<br>⑤下斜筋<br>⑥上斜筋          | ① <b>外側:外転神経(VI)</b><br>② <b>内側:動眼神経(III)</b><br>③ <b>上内側:動眼神経(III)</b><br>④ <b>下内側:動眼神経(III)</b><br>⑤ <b>上外側:動眼神経(III)</b><br>⑥ <b>下外側:滑車神経(IV)</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

**視覚伝導路と視野**

|    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | 視覚伝導路(網膜 → 大脳)の順番<br>①網膜から出発した線維が集まってできるもの<br>②左右の①がつくるもの<br>③②を出た線維がつくるもの<br>④③の線維がシナプスを形成する場所<br>⑤④の次の神経細胞の軸索がつくるもの<br>⑥最終的に投射する場所(大脳皮質の何葉か、も)<br>※④は教科書ではより細かい部位名で書かれることがあるが、試験はスライドどおり | ① <b>視神経</b><br>② <b>視交叉</b><br>③ <b>視索</b><br>④ <b>視床</b><br>⑤ <b>視放線</b><br>⑥ <b>大脳皮質後頭葉の視覚野</b>                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 34 | 視交叉での神経線維の走り方<br>①各網膜の鼻側からの神経線維<br>②各網膜の耳側からの神経線維<br>③右の視索を通る神経線維                                                                                                                          | ① <b>交叉して反対側に行く</b><br>② <b>交叉せず同じ側を進む</b><br>③ <b>左右の網膜のそれぞれ右半分の神経線維</b>                                                           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 35 | 両眼の視野<br>①左右の眼の視野の関係(中央と、それぞれの外側)<br>②左右の眼の像は、どこでどうなるか<br>③一方の眼だけで見た場合にできないことと、その結果困難になる場合があること                                                                                            | ① <b>中央は重複しているが、左眼は右眼よりもっと左側まで、右眼は左眼よりもっと右側まで見ることができる</b><br>② <b>大脳で一つの像として融合される</b><br>③ <b>立体視ができない:近づいてくる車のスピードや距離を判断するのが困難</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 36 | ①大脳右側の後頭葉に傷害が生じたときに失われる視野<br>②①のように、両眼の同じ側が見えなくなること                                                                                                                                        | ① <b>右眼の左半分と左眼の左半分</b><br>② <b>同名半盲</b>                                                                                             | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

**眼の反射**

|    |                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | 眼の4つの反射(名称と内容)<br>①近くのものを見るときに起こる2つの反射(それぞれ何が起こるか)<br>②光による反射(何によって、何が起こるか)<br>③角膜への刺激で起こる反射(何が起こるか) | ① <b>輻輳反射:両眼がよる／調節反射:縮瞳する</b><br>② <b>対光反射:強い光によって縮瞳する</b><br>③ <b>角膜反射:眼を閉じる</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

| No.           | 問題                                                                                                          | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                    | ✓                                                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>主な眼の疾患</b> |                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                  |
| 38            | ①結膜の炎症の名称(原因と、うつるかどうかも)<br>②眼瞼にある腺の急性化膿性炎症で、痛みを伴うもの(俗称と、その腺の種類・名称も)<br>※②の腺は教科書では他の腺も挙げられることがあるが、試験はスライドどおり | ① <b>結膜炎:細菌感染やウイルス感染で、ヒトからヒトへ移ることがある</b><br>② <b>麦粒腫(ものもらい):皮脂腺(マイボーム腺)</b>                                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 39<br>★       | ①進行すると、ついには視神経が傷害される眼の疾患の名称<br>②①の原因(どこからの、何の障害か)と、その結果の状態<br>③①が急性に発症したときの症状3つ<br>④①のもう一つの進行のしかた           | ① <b>緑内障</b><br>② <b>シュレム管からの眼房水の排泄障害:眼圧が高くなる</b><br>③ <b>突然の激しい痛み・流涙・視力障害</b><br>④ <b>自覚症状があまりないままに進行する場合も多い</b>              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 40            | ①高齢になって徐々に進んだり、紫外線・放射線の被曝により起こる眼の疾患<br>②①で起こる変化                                                             | ① <b>白内障</b><br>② <b>水晶体が混濁する</b>                                                                                              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 41            | ①糖尿病で起こる網膜の疾患の名称<br>②①で血管に起こる変化(順に)<br>③網膜の血管の変化と関係が深いもの(糖尿病の何か)<br>④最後に至る状態                                | ① <b>糖尿病性網膜症</b><br>② <b>小動脈瘤ができ、その後、血管の増生・出血が起こる</b><br>③ <b>重症度より罹患期間</b><br>④ <b>失明</b>                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 42            | ①未熟児の網膜に起こる疾患の名称<br>②①の原因となる治療<br>③②によって、発達中の網膜の血管に起こること<br>④③を補うために起こることと、その結果起こる障害<br>⑤重症例で起こること          | ① <b>未熟児網膜症</b><br>② <b>酸素吸入療法</b><br>③ <b>血管が収縮して閉塞する</b><br>④ <b>未熟で脆い血管が発達し、出血などの障害を引き起こす</b><br>⑤ <b>網膜剥離などを引き起こし、失明する</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 43            | ①幼児の網膜に発生する癌の名称と、遺伝性かどうか<br>②日本での年間の発生頻度<br>③最初に気付かれることが多い症状(猫の目のように光る)<br>④原因(どの種類の遺伝子の、何という遺伝子が、どうなるか)    | ① <b>網膜芽細胞腫:遺伝性</b><br>② <b>80人</b><br>③ <b>白色瞳孔(瞳孔が猫の目のように光る)</b><br>④ <b>癌抑制遺伝子(Rb遺伝子)が機能を失う</b>                             | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

# 10.生殖器part1

出典:生殖器 part1.pdf(スライド28枚) 全43問

| No.                 | 問題                                                                                                                                                            | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                    | ✓                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>性腺(生殖腺)</b>      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                  |
| 1                   | ①男女それぞれの、生殖細胞をつくる器官(それぞれがつくる細胞も)<br>②①をまとめた呼び名(別名も)<br>③②の2つの働き(何を形成し、何を分泌する?)                                                                                | ①男性: <b>精巣(精子をつくる)</b> ／女性: <b>卵巣(卵子をつくる)</b><br>② <b>性腺(生殖腺)</b><br>③ <b>配偶子を形成し、性ホルモンを分泌する</b>               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>陰嚢と精巣</b>        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                  |
| 2<br>★              | ①左右に区切られている、男性生殖器の袋状の部分<br>②①の左右それぞれに入っているもの3つ<br>③②のうち、他の1つを①の中でつり下げているもの(何をつり下げている?)                                                                        | ① <b>陰嚢</b><br>② <b>精巣・精巣上体・精索</b><br>③ <b>精索(精巣をつり下げている)</b>                                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 3                   | 精巣の構造<br>①精巣を包む線維性結合組織の被膜<br>②①が精巣内部に入り込んで形成するもの<br>③②によって、精巣組織はどうなっているか<br>④③でできた各区画にある、複雑に蛇行する管(ここで何がつくられる?)<br>⑤④でつくられた精子が次に通る2つの構造(順に)                    | ① <b>白膜</b><br>② <b>精巣中隔</b><br>③ <b>多数のくさび形の小葉に分割されている</b><br>④ <b>精細管(精子がつくられる)</b><br>⑤ <b>精巣網 → 精巣上体</b>   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 4                   | 精巣の発生<br>①精巣が腹腔内で成長する時期と、その場所(腹腔のどこ?)<br>②精巣が下降する時期<br>③下降するときの状態(何を被ったまま、どこへ?)                                                                               | ① <b>胎児期の初期:腹腔の腎臓直下</b><br>② <b>胎生8ヶ月ごろ</b><br>③ <b>腹膜を被ったまま陰嚢内に下降する</b>                                       | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>精巣上体・精管・尿道</b>   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                  |
| 5                   | No.3⑤の2つめの構造について<br>①引き伸ばしたときの長さ<br>②ここで一時的に貯蔵されるもの<br>③精子がここを上行して成熟するのにかかる日数<br>④③の成熟で精子が獲得する2つの能力<br>⑤射精時に精子を次の管に送るしくみと、その管<br>※③の日数は教科書によって異なるが、試験はスライドどおり | ① <b>約6m(蛇行した管)</b><br>② <b>未成熟な精子</b><br>③ <b>約20日</b><br>④ <b>運動性・受精能</b><br>⑤ <b>壁が収縮して、精管に送る</b>           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 6                   | ①No.5⑤の管の末端が移行する管(No.5⑤の管と何が合流してできる?)<br>②①が合流するものと、合流する場所<br>③射精時に精子を急速に排出するしくみ(No.5⑤の管のどこが何を生じる?)<br>④(スライド3の図)No.5⑤の管の末端近く、精嚢のそばで膨らんだ部分                    | ① <b>射精管(精嚢と精管が合流してできる)</b><br>② <b>膀胱から出てきた尿道と、前立腺の中で合流する</b><br>③ <b>精管壁の厚い平滑筋が蠕動波を生じる</b><br>④ <b>精管膨大部</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 7                   | ①男性の尿道の3つの部分(膀胱側から順に、それぞれの位置も)<br>②射精時に、尿が尿道内に流出せず、精子も膀胱内に入らない理由                                                                                              | ① <b>前立腺部尿道(前立腺で囲まれた部分) → 隔膜部尿道(前立腺部尿道と陰茎を繋ぐ部分) → 海綿体部尿道(外尿道口まで陰茎内を縦に走る部分)</b><br>② <b>膀胱括約筋が収縮するから</b>        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>精嚢・前立腺・カウパー腺</b> |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                  |
| 8                   | ①射精時に収縮して、貯蔵していた内容物を排出する外分泌腺<br>②①が排出する液と、それが精液に占める割合<br>③②に含まれる、女性生殖器を通過する精子のためのもの(物質名も)<br>④①は精子を貯留する場所か                                                    | ① <b>精嚢</b><br>② <b>精嚢液:約60%</b><br>③ <b>栄養物(フルクトース)</b><br>④ <b>精子を貯留する場所ではない</b>                             | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.              | 問題                                                                                                                      | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                    | ✓                                                                                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                | ①尿道上部を取り巻くように存在する腺<br>②①に触れることができる診察法と、その理由(位置)<br>③①から分泌される液(性状も)と、それが精液に占める割合<br>④③の液の性質と、それが重要な理由                    | ① <b>前立腺</b><br>② <b>直腸診:直腸前面のすぐ近くにあるから</b><br>③ <b>前立腺液(薄いミルク状):30%</b><br>④ <b>弱アルカリ性:精子は酸性環境で運動能力が急激に低下するので、酸性の腔内で精子が生きていくための環境を作っている</b>   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 10               | ①50歳以上の男性によく見られる、No.9①の疾患(70歳以上での割合も)<br>②①で尿道の狭窄により起こること<br>③①で膀胱を完全に空にできないために起こること(例も)                                | ① <b>前立腺肥大(70歳以上では70%以上)</b><br>② <b>残尿の原因となる</b><br>③ <b>感染症の誘因となる(膀胱炎など)</b>                                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 11               | ①男性が性的に興奮したときに、最初に分泌を行う腺(別名も)<br>②①の位置<br>③①が分泌する液体の性状と、その放出先(尿道のどの部分?)<br>④その液体の働き                                     | ① <b>カウパー腺(尿道球腺)</b><br>② <b>前立腺の下</b><br>③ <b>透明な液体:海綿体部尿道</b><br>④ <b>性交時の潤滑油</b>                                                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| <b>精子の構造・停留率</b> |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
| 12               | 精子について<br>①細胞質と栄養の特徴<br>②①のため、唯一の燃料となるもの(何に含まれる?)<br>③頭部を満たす核に入っているもの<br>④中間部に詰まっているもの(その働きも)<br>⑤頭部先端にある帽子状の構造物(その働きも) | ① <b>ほとんど細胞質がなく、栄養を貯蔵していない</b><br>② <b>精囊液に含まれるフルクトース</b><br>③ <b>DNA</b><br>④ <b>ミトコンドリア(尾部の推進運動の燃料となる)</b><br>⑤ <b>先体(卵子に侵入する時に重要な働きをする)</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 13               | ①精子が作られるために必要な温度<br>②①のため、精巣はどこで冷却されているか<br>③胎児期に率丸が下降せず、腹腔内に留まってしまう病気<br>④③で起こること2つ                                    | ① <b>体温より約3度低い温度</b><br>② <b>腹腔の外側</b><br>③ <b>停留率丸</b><br>④ <b>精子の発達が遅れる(男性不妊症)・癌化する率が高い</b>                                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| <b>陰茎と射精</b>     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
| 14               | ①男性の尿道の特徴(何が通る?)<br>②精子を女性の生殖器官内に注入するように設計されている器官と、それを構成する組織<br>③②の器官の末端の膨大部<br>④(スライド3の図)③を覆う皮膚                        | ① <b>尿と精液が通る共通の経路</b><br>② <b>陰茎:海綿体(陰茎海綿体)</b><br>③ <b>亀頭</b><br>④ <b>包皮</b>                                                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 15               | ①性的興奮によって起こる血管の変化(動脈・静脈)<br>②①によって、No.14②の器官への血液の流入・流出はどうか<br>③②の結果、No.14②の器官が膨れること                                     | ① <b>動脈の拡張と静脈の収縮</b><br>② <b>流入は増加し、流出は遮断される(海綿体組織は血液で満たされる)</b><br>③ <b>勃起</b>                                                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 16               | ①1回の射精での精液の量<br>②精液1mlあたりに含まれる精子の数<br>③射精されないとき、精子はどうなるか                                                                | ① <b>約2~5ml</b><br>② <b>5000万から1億5000万</b><br>③ <b>数ヶ月の間に、精巣上で貪食される</b>                                                                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| <b>有糸分裂と減数分裂</b> |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
| 17               | ①1つの細胞が分裂して、もとと同じ細胞を2つ生み出す一般的な細胞分裂<br>②精子や卵子が作られる時に行われる特殊な細胞分裂                                                          | ① <b>有糸分裂</b><br>② <b>減数分裂</b>                                                                                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 18               | No.17①とNo.17②の比較<br>①二倍体細胞1個からできる細胞(数と倍数性)<br>②分裂の回数                                                                    | ① <b>有糸分裂:2個の二倍体細胞/減数分裂:4個の一<br/>倍体細胞</b><br>② <b>有糸分裂:1回/減数分裂:第1分裂と第2分裂の2<br/>回</b>                                                           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |

| No.              | 問題                                                                                                                                                                                 | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                               | ✓                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 19               | No.17②での染色体の動き<br>①分裂の前に染色体に起こること<br>②父方と母方に対応する染色体(例:M1とP1)<br>③No.17①とNo.17②の第1分裂での、②の赤道面への並び方<br>④③の結果、No.17②の第1分裂で②はどうなるか<br>⑤No.17②の第2分裂で分かれていくもの<br>⑥No.17②の結果できる細胞が持つ染色体の特徴 | ①複製して倍加する<br>②相同染色体<br>③有糸分裂:個別に赤道面に並び/減数第1分裂:倍加した父方染色体と母方染色体が横並びの形で対を作って赤道面に並び<br>④父方相同染色体と母方相同染色体は別々の娘細胞に分かれていく<br>⑤(複製を終えた)姉妹染色体<br>⑥父方もしくは母方の染色体のみを持つ | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 20               | ヒトのライフサイクル<br>①No.17②によってできる、体細胞の半分しか遺伝子を含まない細胞<br>②ヒトの精子がもつ染色体の数( $n \cdot 2n$ の表記も)<br>③精子と卵子が受精してできる細胞と、その染色体の数( $n \cdot 2n$ の表記も)<br>④③がその後繰り返して、個体が発生する分裂                    | ①配偶子<br>②23個( $n$ )<br>③接合子:46個( $2n$ )<br>④有糸分裂                                                                                                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>精子形成</b>      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                  |
| 21<br>★          | 精子形成<br>①精子形成が行われる、精巣の中の場所<br>②①の外縁に存在する生殖系列細胞(倍数性と、数を増やす分裂も)<br>③②が減数分裂を始める時期<br>④③から②が減数分裂を行ってできる、染色体が複製されて二価染色体となった細胞                                                           | ①精細管<br>②精原細胞:2倍体・有糸分裂によって急速に数を増す<br>③思春期<br>④第一次精母細胞                                                                                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 22<br>★          | No.21④の細胞から精子まで<br>①No.21④の細胞が減数第1分裂を均等に行ってできる細胞(数も)<br>②①が減数第2分裂を均等に行ってできる細胞(数と倍数性も)<br>③②は何をして精子となるか(精子の形の特徴も)<br>④No.21④の細胞から②への減数分裂過程が続く期間                                     | ①第二次精母細胞:2つ<br>②精細胞:4つの等しい1倍体<br>③分化して、特徴的な鞭のような尾部と、染色体が詰まった頭部からなる精子となる<br>④思春期から始まるが、男性の一生を通じて続く                                                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>精子形成とホルモン</b> |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                  |
| 23               | 精子形成に関与する、下垂体前葉から産生される2つのホルモン(日本語名と略称)                                                                                                                                             | 卵胞刺激ホルモン(FSH)・黄体形成ホルモン(LH)                                                                                                                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 24               | No.23の2つのホルモンの機能(スライドの表)<br>①精巣で精子形成を促進するほうのホルモンと、その女性での機能3つ<br>②もう一方のホルモンと、その男性での機能・女性での機能                                                                                        | ①卵胞刺激ホルモン(FSH):卵巣からのエストロゲン分泌促進・卵胞の成熟・排卵<br>②黄体形成ホルモン(LH)<br>男性:精巣からのテストステロンの分泌促進/女性:黄体からのプロゲステロン分泌促進                                                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 25               | ①精巣の中で、精子をつくる管どうしの間にあり、No.24②のホルモンの刺激されて男性ホルモンを分泌する細胞(別名も)<br>②①が分泌する男性ホルモン<br>③②の、精子形成の促進以外の働き<br>④③の主なもの4つ<br>⑤生殖器官の形成のことを何というか                                                  | ①間質細胞(ライディッヒ細胞)<br>②テストステロン<br>③男性の二次性徴を発現させる<br>④声変わり・体毛(腋窩・陰部・髭)の発生・骨格筋の増大・骨の成長<br>⑤一次性徴                                                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>女性の外生殖器</b>   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                  |
| 26<br>★          | ①女性生殖器の2つの分類<br>②①のうち、膣の外部にあるもの<br>③②を構成するもの6つ                                                                                                                                     | ①外生殖器・内生殖器<br>②外生殖器<br>③恥丘・大陰唇・小陰唇・膣前庭・バルトリン腺・陰核                                                                                                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.             | 問題                                                                                                                                             | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                  | ✓                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 27<br>★         | 女性の陰部の各部(名称と特徴)<br>①最も上にある膨らんだ部分(何を覆う、何に富む部分か。思春期以降に生えるものも)<br>②①の下方の左右にある皮膚の襞(陰毛は?)<br>③②の内側にある襞(陰毛は?)<br>④両側の③の間の部分(ここに開口する2つも)              | ① <b>恥丘:恥骨結合を覆う、皮下脂肪に富む膨らんだ部分(思春期以降は陰毛が生える)</b><br>② <b>大陰唇:陰毛で覆われている</b><br>③ <b>小陰唇:陰毛がない</b><br>④ <b>膣前庭:外尿道口と膣口が開口する</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 28<br>★         | ①膣の開口部近くの両側に1つずつ存在し、粘液を分泌して性交時に外陰部を潤す腺<br>②①と同じような働きをする男性の腺<br>③①とは別に、性交中の興奮時に液体を分泌する腺<br>④③の分泌液と成分が似ている、男性の腺                                  | ① <b>バルトリン腺</b><br>② <b>カウパー腺</b><br>③ <b>スキーン腺</b><br>④ <b>前立腺</b>                                                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 29<br>★         | ①性的興奮時に膨張する組織をもつ、女性の陰部の器官(別名も)<br>②①の位置<br>③①に相当する男性の器官<br>④①の、性的興奮時に膨張する組織                                                                    | ① <b>陰核(クリトリス)</b><br>② <b>膣前庭の前方</b><br>③ <b>陰茎</b><br>④ <b>海綿組織</b>                                                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>女性の内生殖器</b>  |                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                  |
| 30              | ①No.26①の2分類のうち、膣の外部にないほうがある場所<br>②それを構成するもの(1対のものは、そのことも)<br>③卵巣は何によって、何に付着しているか<br>④卵巣を囲んでいる二重の膜                                              | ① <b>骨盤腔内</b><br>② <b>1対の卵巣・1対の卵管・子宮・膣</b><br>③ <b>固有卵巣索によって子宮に付着している</b><br>④ <b>子宮広間膜</b>                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>卵管</b>       |                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                  |
| 31              | ①卵管が、排出された卵を受け取って提供する場所(何の場所?)<br>②卵管を固定している膜<br>③卵管と卵巣の間のつながり<br>④卵管の端のトランペットのような形の部分と、それが開口している場所                                            | ① <b>受精の場所</b><br>② <b>子宮広間膜</b><br>③ <b>連続性が無い</b><br>④ <b>卵管采:卵巣に近接して腹腔内に開口している</b>                                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 32<br>★         | ①卵巣から卵が排出されたとき、No.31④の部分がする動き<br>②排出された卵を子宮に向かって運ぶ2つの動き<br>③排出された卵(卵母細胞)の寿命<br>④卵が子宮まで運ばれるのにかかる日数<br>⑤③④の結果、受精が起こる場所                           | ① <b>波打つように動いて、卵母細胞を卵管の中へ送り込む</b><br>② <b>卵管の蠕動運動・線毛の動き</b><br>③ <b>排卵後1日</b><br>④ <b>3~4日</b><br>⑤ <b>卵管の入り口付近(卵管膨大部)</b>   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>卵胞の生育過程</b>  |                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                  |
| 33              | ①卵巣の表面近くにある、多くの小さな袋様の構造物<br>②①の中に1個だけ存在する細胞<br>③思春期の前に存在する、未成熟な①                                                                               | ① <b>卵胞</b><br>② <b>卵母細胞</b><br>③ <b>一次卵胞</b>                                                                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 34              | ①卵子がNo.33①の中で成熟するにつれてたまっていく液<br>②①がたまった状態のNo.33①(別名も)<br>③思春期に入ると成熟するNo.33①の数と、その間隔<br>④③で成熟したものの名称と、それが破裂して起こること<br>⑤破裂したものがなるものと、それが退化してなるもの | ① <b>卵胞液</b><br>② <b>胞状卵胞(グラーフ卵胞)</b><br>③ <b>およそ28日ごとに1個</b><br>④ <b>成熟卵胞:排卵</b><br>⑤ <b>黄体 → 白体</b>                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>女性の骨盤内臓器</b> |                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                  |
| 35              | ①膣の傾きと向き<br>②子宮の傾き<br>③②のため、直立位で子宮はどんな状態か<br>④子宮の前方と後方にある臓器                                                                                    | ① <b>45度の傾きで上後方に向いている</b><br>② <b>前方に傾いている</b><br>③ <b>ほとんど水平に近い状態</b><br>④ <b>前方:膀胱/後方:直腸</b>                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.             | 問題                                                                                                                                                                                    | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                                                       | ✓                                                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 36              | ①子宮を覆っている膜<br>②①が子宮の前方で折れかえってできるくぼみ<br>③①が子宮の後方で折れかえってできるくぼみ(別名も)<br>④③が女性の腹腔内で最も下にあるために起こること<br>⑤③が起こりやすい場所となっている疾患                                                                  | ① <b>腹膜</b><br>② <b>膀胱子宮窩</b><br>③ <b>直腸子宮窩(ダグラス窩)</b><br>④ <b>水分や血液が貯まりやすい</b><br>⑤ <b>子宮内膜症</b>                                                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>子宮</b>       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |
| 37              | 子宮の各部<br>①子宮を構成する3つの部分<br>②①のうち、子宮の大部分を占める部分と、それが最も狭くなるところ<br>③②につながる下部の部分(腔との関係と、形成するもの)<br>④上部のドーム状をした広がり部分(何が開口している?)                                                              | ① <b>子宮体部・子宮底部・子宮頸部</b><br>② <b>子宮体部:内子宮口</b><br>③ <b>子宮頸部:腔に突出して、外子宮口を形成する</b><br>④ <b>子宮底部:卵管開口部がある</b>                                                                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 38              | ①子宮壁の3層(最内層から順に)<br>②①の最内層が提供するもの<br>③妊娠していないときに、②の層に起こること<br>④子宮の大部分を占める筋層をつくる筋<br>⑤最外層をつくる膜                                                                                         | ① <b>子宮内膜・子宮筋層・子宮外膜</b><br>② <b>受精卵が着床して発育していくベッド</b><br>③ <b>28日ごとに脱落する(月経)</b><br>④ <b>平滑筋</b><br>⑤ <b>臓側腹膜</b>                                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>腔</b>        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |
| 39              | ①腔の長さ<br>②腔の位置(どの臓器の間?)<br>③分娩時に胎児の通り道になることからの、腔の別名<br>④月経血が通過する程度に開口しているが、初回の性交時に破れて出血しやすい薄い膜(どこを覆う膜か)                                                                               | ① <b>8~10cm</b><br>② <b>膀胱と直腸の間</b><br>③ <b>産道</b><br>④ <b>処女膜:腔の開口部を部分的に覆っている</b>                                                                                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 40              | ①腔の中に存在する細菌(別名も)<br>②①の働きと、その結果                                                                                                                                                       | ① <b>乳酸菌(デーデルライン桿菌)</b><br>② <b>腔内を酸性に保っている → 微生物の繁殖を抑制している</b>                                                                                                                   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>女性の性ホルモン</b> |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |
| 41              | ①卵胞の成熟を調節する最上位のホルモンと、それを放出する部位(ホルモンの別名も)<br>②①の刺激で下垂体前葉から放出される、No.23の2種類のホルモンをまとめた呼び名(カタカナ名も)                                                                                         | ① <b>視床下部:ゴナドトロピン放出ホルモン(性腺刺激ホルモン放出ホルモン)</b><br>② <b>性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)</b>                                                                                                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 42<br>★         | 女性でのNo.23の2つのホルモンの作用<br>①女性ホルモンを分泌させるホルモン(何を刺激する? 女性ホルモンの名称も)<br>②排卵を誘発するホルモン(どのような濃度変化で?)<br>③排卵後、卵胞が②の影響を受けてなるもの<br>④③から産生されるホルモン(別名も)<br>※②はスライド27の記述どおり(スライド15の表(No.24)とは書き方が異なる) | ① <b>卵胞刺激ホルモン(FSH):卵胞を刺激して、エストロゲンを分泌させる</b><br>② <b>黄体形成ホルモン(LH):濃度が急上昇することによって</b><br>③ <b>黄体</b><br>④ <b>黄体ホルモン(プロゲステロン)</b>                                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 43              | No.42①の女性ホルモンについて<br>①促す女性の変化(スライドの6項目をまとめた呼び名)<br>②①の6項目<br>③①以外の作用2つ<br>④③の作用があるため、閉経以降に発症しやすくなる疾患2つ                                                                                | ① <b>女性の二次性徴</b><br>② <b>乳房の発達・腋毛と陰毛の発達・皮下脂肪の蓄積(とくに殿部と乳房)・骨盤の開大と発育・月経周期の発達・女性生殖器官の増大(卵管・子宮・腔など)</b><br>③ <b>血中コレステロールを低く維持する・カルシウム摂取を促進し破骨細胞を抑制する</b><br>④ <b>高コレステロール血症・骨粗鬆症</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

# 11.生殖器part2

出典:生殖器 part2.pdf(スライド31枚) 全32問

| No.                  | 問題                                                                                                                                                                                                  | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                              | ✓                                                                                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>卵子形成(卵の成熟過程)</b>  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                  |
| 1                    | 胎児期～出生までの卵子形成<br>①胎児期に卵巢中で急速に数を増す生殖系列細胞(倍数性と、数を増やす分裂の種類も)<br>②①が減数分裂を始めた後、分裂が停止する時点<br>③②で停止した細胞<br>④③が1層の細胞に取り囲まれたもの<br>⑤出生までに①はどうか。また、全ての配偶子はどんな形で用意されるか                                          | ①卵原細胞:2倍体・有糸分裂で急速に数を増す<br>②減数第1分裂の途中(前期):相同染色体が対合している段階<br>③第一次卵母細胞<br>④一次卵胞<br>⑤卵原細胞は消滅し、全ての配偶子は第一次卵母細胞という形で一次卵胞内に用意される | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 2                    | 思春期以降の卵子形成<br>①No.1③の細胞を1ヶ月毎に成熟させていくホルモン(分泌する部位も)<br>②減数第1分裂での細胞の分裂のしかた<br>③②でできる2つの細胞(大きいほう・小さいほう)<br>④③の小さいほうの細胞は、その後どうなるか                                                                        | ①下垂体前葉:卵胞刺激ホルモン(FSH)<br>②不均等に分裂する<br>③1個の第二次卵母細胞・1個の小さな第一極体<br>④それ以上分裂しない                                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 3                    | No.2③の大きいほうの細胞について<br>①これを含む卵胞の中央の洞に貯留する液と、その卵胞の名称(別名も)<br>②これが排卵される刺激<br>③排卵後、②のホルモンが卵胞に働いて形成させるもの                                                                                                 | ①卵胞液:胞状卵胞(グラーフ卵胞)<br>②黄体形成ホルモン(LH)の爆発的分泌<br>③黄体                                                                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 4                    | 減数第2分裂<br>①排卵されたNo.2③の大きいほうの細胞は、減数第2分裂のどこまで進んでいるか<br>②減数第2分裂を完了するきっかけ<br>③②で分裂が完了してできる2つの細胞(倍数性も)<br>④No.1①の細胞1個から、1回の減数分裂でできる卵子の数                                                                  | ①途中まで(減数第2分裂の途中で停止している)<br>②精子と出会うこと(受精)<br>③1倍体の成熟した卵子・1個の第二極体<br>④たった1個                                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 5                    | ①女性の排卵が始まる時期と終わる時期(終わることの名称も)<br>②出生時に用意されている卵母細胞の数<br>③②のうち、女性が生涯に放出する数(割合も)<br>※②③の数値は教科書によって異なるが、試験はスライドどおり                                                                                      | ①思春期に始まり、50歳前後で終わる(閉経)<br>②30万個<br>③およそ480個(0.16%)                                                                       | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>染色体不分離とダウン症候群</b> |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                  |
| 6                    | ①減数分裂の際に相同染色体が誤った動きをし、2つの別々の細胞に分離せず片方の細胞にのみ配分されてしまう現象<br>②①の結果できる、特定の染色体を持たない配偶子や、余分な染色体を持つ配偶子<br>③高齢の女性から排卵される卵母細胞で②が生じやすい理由<br>※③:スライド29本文には「排卵後に」とあるが、スライド27・28では排卵されるのは第二次卵母細胞なので、この語は答えから外している | ①染色体不分離<br>②異数体配偶子<br>③長期間にわたって相同染色体の対合が行われており、再開された第1分裂で染色体不分離が起こりやすくなるから                                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 7                    | ①No.6①によって起こる代表的な疾患(何番の染色体を何本持つか。別名も)<br>②①のように、ある染色体が1本多い状態<br>③①になるしくみ(どこでNo.6①が起き、卵子と精子の染色体が何本ずつ合わさる?)                                                                                           | ①ダウン症候群:21番の染色体を3本持つ(トリソミー21)<br>②トリソミー<br>③21番目の染色体で不分離が起き、卵子の2本の染色体と精子の1本の染色体が合わさる                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.                    | 問題                                                                                                                                                              | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                   | ✓                                                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 8<br>★                 | No.7①の疾患の<br>①特徴3つ(顔貌・発達・内臓)<br>②発症頻度が増加する条件<br>③配偶子に起こる染色体分離の誤りが特に顕著なのは、精子と卵子のどちらの形成段階か<br>④卵母細胞の減数分裂で、No.6①が起きている割合                                           | ①つり上がった小さな目などの特徴的顔貌・精神発達遅延・様々な内臓奇形<br>②母親の年齢が高い高齢出産になればなるほど増加する<br>③卵子<br>④約10%                                                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 9                      | No.7①の疾患の診断方法(実施時期も)<br>①胎児の首元のむくみを見る検査<br>②ホルモン・蛋白質を調べる検査<br>③精度は高いが、流産の危険性がある2つの検査<br>④妊婦の血漿中にたどよう胎児のDNA断片を次世代シーケンサーで調べ、染色体の数的異常を診断する方法                       | ①超音波検査(10～15w)<br>②母体血清マーカー(15～21w)<br>③羊水検査(15～18w)・絨毛検査(9～14w)<br>④新出生前診断(10～18w)                                                           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 女性性の性ホルモン(生殖器part1の補足) |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                  |
| 10<br>★                | No.3②のホルモンについて<br>①排卵を誘発する、このホルモンの濃度の急上昇の呼び名<br>②女性でこのホルモンが分泌を促進する2つのホルモン<br>※スライド33～35のその他の内容は「生殖器part1」の「女性性の性ホルモン」で出題                                        | ①LHサージ<br>②エストロゲン・プロゲステロン                                                                                                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 月経周期                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                  |
| 11                     | ①月経周期の日数<br>②子宮内膜の2層(一番内側・筋層に近い側)<br>③月経時に子宮壁から剥離する層と、残る層<br>④月経時に、剥離した組織や出血として膣から排出されるもの(量も)<br>※①は教科書によって範囲が異なるが、試験はスライドどおり                                   | ①26～30日周期<br>②一番内側:機能層／筋層側:基底層<br>③機能層が剥離し、基底層は残る<br>④月経血(50～150ml)                                                                           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 12                     | 月経周期の時期と排卵<br>①月経の初日から数える最初の時期(期間も)<br>②①に続く時期(期間も)<br>③②に続く時期(期間も)<br>④排卵が起こる時期<br>⑤排卵から次の月経が始まるまでの期間(個人差は?)                                                   | ①月経期(通常4日)<br>②増殖期(約10日)<br>③分泌期(14日)<br>④月経周期の中間点(14日目)頃<br>⑤14～15日と一定している(分泌期)                                                              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 13                     | No.12②の時期<br>①No.2①のホルモンの刺激された卵胞から、より多く分泌されるホルモン(スライドのグラフでピークになる時期も)<br>②①が刺激となって起こる子宮内膜の変化<br>③②によって始まる準備<br>④この時期の最後に起こるホルモンの変化と、その結果<br>⑤④の後に上昇するものと、頸管粘液の変化 | ①エストロゲン(排卵直前にピーク)<br>②子宮内膜が修復され、内膜への血液供給が増加する<br>③子宮内膜に受精卵が着床する準備<br>④LH(黄体形成ホルモン)の血中濃度が突然上昇し、排卵が起こる<br>⑤基礎体温が上昇する／頸管粘液の粘稠性が低下して、水分を多く含むようになる | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 14                     | No.12③の時期<br>①排卵後に形成される構造と、そこから分泌されるホルモン(スライドのグラフでピークになる時期も)<br>②①のホルモンによる子宮内膜の血流の変化<br>③②に続いて起こる、子宮内膜の構造からの分泌(構造の名称と、分泌されるもの)<br>④③の分泌の結果、起こること2つ              | ①黄体:プロゲステロン(分泌期にピーク)<br>②血流がさらに増加して浮腫状になる<br>③子宮内膜腺から粘液が大量に分泌される<br>④子宮腔内に栄養素が分泌される・卵管に向かう精子が子宮内を通過しやすくなる                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.                | 問題                                                                                                                                                                                                                      | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                                                                              | ✓                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>妊娠後のホルモン</b>    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
| 15<br>★            | <p>①受精が成立すると、胎盤の一部である絨毛から産生が始まるホルモン(略称も)</p> <p>②①の、卵巣のある構造に対する作用</p> <p>③②によって、その構造が妊娠初期(3ヶ月)に産生するホルモン2つ</p> <p>④①を検出する検査(何から検出する?)</p> <p>⑤④で陽性反応が出る時期</p> <p>※⑤は、一般的な教科書(最終月経から数える妊娠週数)では妊娠4~5週頃とされるが、試験はスライドどおり</p> | <p>①<b>ヒト絨毛性ゴナドトロピン(hCG)</b></p> <p>②<b>黄体の変性を抑制し、さらに黄体を刺激する</b></p> <p>③<b>プロゲステロン・エストロゲン</b></p> <p>④<b>妊娠反応:尿中のhCGを検出している</b></p> <p>⑤<b>妊娠2~3週</b></p>                                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 16                 | <p><b>プロゲステロン</b></p> <p>①通常時に分泌する部位(その部位にちなんだ別名も)</p> <p>②通常時、①からの分泌を刺激するホルモン(略称も)</p> <p>③妊娠中に分泌する部位(妊娠初期と、妊娠が進んでから)</p> <p>④妊娠中の作用2つ</p> <p>⑤③で分泌部位が切り替わる時期と、その後の卵巣の状態</p>                                           | <p>①<b>黄体(黄体ホルモン)</b></p> <p>②<b>黄体形成ホルモン(LH)</b></p> <p>③妊娠初期:<b>hCGに刺激された黄体</b>／妊娠が進むと:<b>胎盤</b></p> <p>④<b>子宮筋の収縮を抑制する・母乳分泌を準備する</b></p> <p>⑤<b>妊娠3ヶ月後から(プロゲステロンやエストロゲンは胎盤から分泌される):卵巣は休眠状態に入る</b></p> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>受精</b>          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
| 17                 | <p>①卵母細胞が排卵後に生存する時間</p> <p>②精子が女性生殖器内で受精能力を維持する時間</p> <p>③①②から、受精を起こすために性交を行う必要がある期間</p> <p>※①②の時間は教科書によって異なるが、試験はスライドどおり</p>                                                                                           | <p>①<b>12~24時間(1日以内)</b></p> <p>②<b>12~48時間(2日以内)</b></p> <p>③<b>排卵前2日から排卵後24時間以内</b></p>                                                                                                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 18                 | <p>①精子を卵母細胞へ誘導するもの</p> <p>②射精された何百万もの精子のうち、卵母細胞の近くに達する精子の数と割合</p> <p>③それ以外の精子が破壊される原因</p>                                                                                                                               | <p>①<b>「自動誘導装置」のような化学物質</b></p> <p>②<b>数百~数千(0.01~0.1%)</b></p> <p>③<b>腔の酸性</b></p>                                                                                                                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 19                 | <p>精子が卵母細胞に到達してから</p> <p>①精子細胞表面の酵素と、それが破壊する卵母細胞の外側の層</p> <p>②精子の先端にある構造と、そこで生じる反応</p> <p>③②で働く蛋白分解酵素と、それによって精子が貫通しやすくなる層</p> <p>④最終的に精子と卵母細胞の間で起こること(精子の数も)</p>                                                        | <p>①<b>ヒアルロニダーゼ:放線冠</b></p> <p>②<b>先体:先体反応</b></p> <p>③<b>アクロシン:透明帯</b></p> <p>④<b>1個の精子が卵母細胞と細胞融合をおこす</b></p>                                                                                           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>受精から着床・胎盤形成</b> |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
| 20<br>★            | <p>①受精が起こる場所(名称も)</p> <p>②受精した卵子が子宮腔に向かって移動しながら繰り返す分裂</p> <p>③排卵後3日目の胚(細胞の数と名称)</p> <p>④排卵後4日目の、内部をくりぬいたボール状の胚(細胞の数と名称)</p> <p>⑤④が子宮内膜に付着し、子宮粘膜を侵食して侵入すること(排卵後何日目までに?)</p> <p>※日数は教科書によって異なるが、試験はスライドどおり</p>            | <p>①<b>卵管の入り口付近(卵管膨大部)</b></p> <p>②<b>卵割</b></p> <p>③<b>16個の細胞からなるボール状の桑実胚</b></p> <p>④<b>約100個近くの細胞:胚盤胞</b></p> <p>⑤<b>着床(排卵後7日目までに)</b></p>                                                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 21                 | <p>No.20④の胚について</p> <p>①中に液体が入った外側の部分と、細胞の集団(それぞれの名称)</p> <p>②①の細胞の集団が分化する3つの胚葉と、それぞれから分化するもの</p>                                                                                                                       | <p>①液体が入った外側の部分:<b>栄養膜</b>／細胞の集団:<b>内部細胞塊</b></p> <p>②<b>外胚葉:皮膚・神経</b>／<b>中胚葉:骨・筋肉・血液</b>／<b>内胚葉:内臓臓器・精子・卵子</b></p>                                                                                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 22                 | <p>①着床した後にNo.20④の胚が出す、多数の構造(その形も)</p> <p>②①が子宮の組織とどうなって、何を形成するか</p> <p>③②の、胚に対する働き</p> <p>④②が内分泌器官として分泌するホルモン2つ</p> <p>⑤②が形成されると胚を囲む膜と、胚を取り囲む液</p> <p>⑥胚と②をつなぐ、血管を含む構造(胚は②にどうなる?)</p>                                   | <p>①<b>絨毛膜絨毛(突起)</b></p> <p>②<b>子宮の組織と結合して、胎盤を形成する</b></p> <p>③<b>酸素と栄養素を供給し、老廃物を除去する</b></p> <p>④<b>エストロゲン・プロゲステロン</b></p> <p>⑤<b>羊膜・羊水</b></p> <p>⑥<b>臍帯(胎盤に付着する)</b></p>                              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.               | 問題                                                                                                                                                                        | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                     | ✓                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 23<br>★           | ①妊娠期間(何から数えて何日間か)<br>②妊娠0週0日とする日<br>③②の数え方で、受精の瞬間は妊娠第何週頃か<br>④受精から8週間目までの呼び名と、9週から出生までの呼び名<br>⑤出生後の呼び名                                                                    | ①最後の月経日より280日間<br>②最終月経開始日<br>③妊娠第2週頃<br>④8週まで:胚／9週から出生まで:胎児<br>⑤乳児                                                                             | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>子宮内膜症・子宮筋腫</b> |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                  |
| 24                | ①子宮内膜の性質をもつ組織が本来と異なる場所で増殖する病気(名称と、どこで増殖するか)<br>②①の組織が反応して、月経周期に伴い発育していくホルモン<br>③①の好発部位4つ<br>④①の症状5つ<br>⑤不妊症のうち①が占める割合                                                     | ①子宮内膜症:子宮内膜が子宮外で増殖する<br>②エストロゲン<br>③卵巣・ダグラス窩・子宮筋・腹膜<br>④月経痛・生理痛以外の腹痛・性交痛・過多月経(月経の血液量が多い)・不妊症<br>⑤20%                                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 25<br>★           | ①子宮の良性腫瘍(何の塊か)<br>②①の症状(無症状のものから、どんな症状まで? 3つ)<br>③妊娠による①の変化と、その理由<br>④閉経後の①の変化<br>⑤①の悪性化                                                                                  | ①子宮筋腫(平滑筋の塊)<br>②月経過多・生理痛・不妊症<br>③ホルモンに依存しているので、妊娠によって増大する<br>④縮小する傾向がある<br>⑤悪性化はしない                                                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>子宮頸癌・子宮体癌</b>  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                  |
| 26<br>★           | 子宮頸癌<br>①発生する部位<br>②原因となるウイルス感染(日本語名・別名・略称)<br>③高リスクとなる女性(妊娠・出産との関係)と、性行為の特徴<br>④増加する年齢<br>⑤予防法                                                                           | ①子宮頸部<br>②ヒト乳頭腫ウイルス(パピローマウイルス:HPV)の感染<br>③妊娠・出産回数の多い女性・不特定多数の性行為<br>④20歳代後半から40歳前後まで増加<br>⑤ワクチンで予防可能                                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 27                | No.26⑤の予防法について<br>①接種すると有効性が高くなる年代と、その理由<br>②副反応が起きた割合                                                                                                                    | ①10代(性交渉を開始する前):HPV感染が成立する前に接種しないと有効性がないから<br>②0.01%                                                                                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 28<br>★           | 子宮体癌<br>①発生する部位(子宮壁のどの層から?)<br>②発症に関与するホルモン<br>③発症の原因と考えられている、ホルモンのバランス<br>④多い年代<br>⑤子宮頸癌と比べた検診率と、早期発見率                                                                   | ①子宮体部(子宮内膜から発生)<br>②女性ホルモン(エストロゲン)<br>③黄体ホルモン(プロゲステロン)に対して、女性ホルモン(エストロゲン)が相対的に多くなること<br>④中高年(50~60歳代)<br>⑤検診率が低いので、早期発見率も低い                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 29                | 子宮体癌の危険因子<br>①初経・閉経に関するもの(晩期閉経は何才以上?)<br>②出産に関するもの<br>③肥満が危険因子となる理由<br>④長期服用が危険因子となる薬(商品名も)と、その薬の作用・用途                                                                    | ①初経が早く閉経が遅い(早期初経・晩期閉経:53才以上)<br>②出産歴がない(未産)<br>③肥満の人は閉経後でも、卵巣から分泌されないはずのエストロゲンが脂肪細胞から分泌されるから<br>④タモキシフェン(ノルバデックス):抗エストロゲン作用を持ち、乳癌の治療薬として使用されている | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>乳がん・卵巣癌</b>    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                  |
| 30                | 乳がん<br>①罹患する女性の割合(日本)<br>②毎年亡くなる人数<br>③罹患のピーク(2つの年代)<br>④高リスクとなる、初経・閉経の特徴<br>⑤乳癌による死亡数の、35年前と比べた変化<br>※①②は統計の年によって数値が異なるが、試験はスライドどおり。②はスライド53の数値で答える(スライド54の2015年の死亡数とは別) | ①25~30人に1人<br>②1万人近く<br>③40代後半と60代前半<br>④早い初経・遅い閉経<br>⑤3倍以上                                                                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No. | 問題                                                                                                             | 答え(赤シートで隠す)                                                                                               | ✓                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 31  | ①乳癌の一部を占める、特定の遺伝子の欠陥による症候群<br>②①が乳がん全体に占める割合<br>③①の特徴3つ(遺伝との関係・発症年齢・左右)<br>④①で、乳がん以外にリスクが高いがん<br>⑤欠陥がある遺伝子(2つ) | ① <b>遺伝性乳癌卵巣癌症候群</b><br>② <b>～5%</b><br>③ <b>遺伝性・若年で発症・両側性</b><br>④ <b>卵巣がん</b><br>⑤ <b>BRCA1またはBRCA2</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 32  | 卵巣癌<br>①診断の特徴(症状が出る時期と、診断されるときの状態)<br>②通常はみられない症状(月経・出血に関するもの)<br>③婦人科悪性腫瘍の中での特徴(死亡率)                          | ① <b>症状が出るのが遅く、進行して診断されることが多い</b><br>② <b>月経異常や不正出血が無い</b><br>③ <b>最も死亡率が高い</b>                           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

## 12.泌尿器

出典:解剖生理(泌尿器).pdf(スライド43枚) 全47問

| No.                  | 問題                                                                                                                                         | 答え(赤シートで隠す)                                                                                  | ✓                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>泌尿器系の構成と腎臓の位置</b> |                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |
| 1                    | 泌尿器系を構成する構造4つ                                                                                                                              | (1対の)腎臓・尿管・膀胱・尿道                                                                             | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 2                    | 腎臓の位置<br>①腎臓がある高さ(椎骨の記号で)<br>②①の高さにあるため、腎臓をある程度保護しているもの<br>③立位での高さ(体の目安)                                                                   | ①T12からL3<br>②肋骨の籠の下部<br>③肘の高さ                                                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 3                    | ①腎臓は、腹膜との位置関係から何と呼ばれる臓器か<br>②①の名前のもとになっている領域は、どこを指すか(位置関係2点。図で黄色の領域の名称も)<br>③腹膜に包まれた、胃や腸などが入っている空間<br>④腎臓のほかに①として本文に挙げられているもの2つ            | ①後腹膜臓器<br>②後腹膜:腹膜の外側・腹腔より背中側(図の黄色の領域:後腹膜腔)<br>③腹腔<br>④脾臓・大動脈(図では下大静脈も)                       | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>腎臓の構造</b>         |                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |
| 4                    | 腎臓の内部構造<br>①腎臓の断面で、外側の部分と内側の部分の名称<br>②①の内側の部分にある、横縞のある三角形の部分<br>③②の先端で、腎臓の内側に向かっている部分<br>④②どうしを区切っている組織<br>⑤③を取り囲んでいる構造                    | ①外側:皮質(腎皮質)／内側:髄質(腎髄質)<br>②腎錐体<br>③腎乳頭<br>④腎柱<br>⑤腎杯                                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 5                    | ①No.4⑤が集まってできる漏斗状の構造と、その働き<br>②①と連絡している管<br>③尿が注がれる順(No.4③から②まで4つ)                                                                         | ①腎盂:腎臓内で作られた尿を受ける<br>②尿管<br>③腎乳頭→腎杯→腎盂→尿管                                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 6<br>★               | 腎臓の血管<br>①毎分腎臓を通過する血液量(総血流量に対する割合)<br>②腎臓に入る動脈から、腎皮質へ血液を供給する動脈までの順(4つ)<br>③②の2番目の動脈が走る場所<br>④②の3番目の動脈がアーチ状に走る場所<br>⑤静脈の流れ(腎皮質から腎臓を出るまでの4つ) | ①1/4<br>②腎動脈→葉間動脈→弓状動脈→小葉間動脈<br>③腎柱<br>④髄質と皮質の境界<br>⑤小葉間静脈→弓状静脈→葉間静脈→腎静脈                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>ネフロン</b>          |                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |
| 7                    | ①腎臓の機能単位(1つの腎臓あたりの数も)<br>②①を構成する2つ<br>③②の前者を構成する2つ(袋状の構造の別名も)                                                                              | ①ネフロン:100万個<br>②腎小体+(それに続く1本の)尿細管<br>③糸球体(毛細血管の塊)+ボーマン嚢(糸球体嚢)                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 8                    | 糸球体に出入りする血管<br>①糸球体の毛細血管が形成される元の血管と、それが何という動脈の枝か<br>②糸球体から血液が出ていく血管(静脈か動脈かにも注意)<br>③①と②の太さの関係<br>④③のため、糸球体毛細血管の血圧はどうなっているか(その結果起こること)      | ①輸入細動脈:小葉間動脈の枝<br>②輸出細動脈(まだ動脈である)<br>③輸出より輸入の方が太い<br>④他のどの毛細血管よりも血圧が高い → この血圧差によって血液成分が濾過される | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 9                    | 糸球体の構造<br>①毛細血管の内皮細胞の外側を、突起で覆っている細胞(別名も)<br>②血液を濾過して尿を生成できるのは、内皮細胞と①に何があるためか<br>③毛細血管の外側に局在する細胞と、その働き                                      | ①足細胞(たこ足細胞)<br>②内皮細胞には小さな穴、足細胞の間には小さな隙間がある<br>③メサングウム細胞:毛細血管の収縮を調節する                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.               | 問題                                                                                                                                                     | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                   | ✓                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 10<br>★           | ①ボーマン嚢を出た後に続く管と、その全長<br>②①のうち、皮質内で最初にドクロを巻いた部分<br>③①のうち、髓質へもぐり込むヘアピンループ(別名も)<br>④①のうち、皮質に戻って2番目にドクロを巻いた部分<br>⑤複数の④が形成し、髓質の腎錐体の中を下行する管(腎錐体の何の原因になっている?) | ①尿管:約3cm<br>②近位尿管<br>③尿管ループ(ヘンレのワナ)<br>④遠位尿管<br>⑤集合管:腎錐体の横縞                                                   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 11                | 尿の流れ(ボーマン嚢の後、腎盂まで順に6つ。腎乳頭は含めない)                                                                                                                        | 近位尿管→尿管ループ(ヘンレのワナ)→遠位尿管→集合管→腎杯→腎盂                                                                             | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 12<br>★           | ①ネフロンで毛細血管がある2つの部位<br>②①のうち、No.8②の血管の延長である毛細血管の名称と、その働き(濾過ではない)<br>③②が最終的につながる血管                                                                       | ①糸球体・尿管周囲<br>②尿管周囲毛細血管:尿管全長にわたって密着し、最初に作られた尿から必要なものを再吸収している<br>③小葉間静脈                                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>腎臓の機能</b>      |                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                  |
| 13                | 腎臓の4つの機能                                                                                                                                               | 尿の生成と分泌・レニンの産生と分泌・エリスロポエチンの産生と分泌・ビタミンDの活性化                                                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>尿の生成と糸球体濾過</b> |                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                  |
| 14                | ①尿の生成の3つの過程(順に)<br>②尿が作られるイメージ(ザルの例え)                                                                                                                  | ①糸球体濾過→尿管再吸収→尿管分泌<br>②血液を糸球体の目の大きいザルで濾して、後で必要な物を取り返す                                                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 15                | 糸球体での濾過<br>①濾過の性質(2つ)<br>②ボーマン嚢に入った液体の名称<br>③②の成分(何を除いた何か)と、濾過されない成分<br>④一日に両側の腎臓から作られる②の量<br>⑤④の水分のうち、その後再吸収される割合                                     | ①非選択的・受動的<br>②原尿<br>③蛋白質を除く血漿成分／血球成分は濾過されない<br>④180L<br>⑤99%                                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 16                | ①No.15⑤の結果、尿として排出される量(このスライドの数値)<br>②万が一動脈圧が下がると、尿の生成はどうか(理由も)<br>※尿量はスライドの2か所で数値が異なる。No.21①と区別して、それぞれの文脈で覚える                                          | ①1~1.5L/日<br>②糸球体の圧力が血液を濾過するのに不十分となり、尿が生成できなくなる                                                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>尿管再吸収</b>      |                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                  |
| 17<br>★           | ①原尿に含まれる有用な物質を回収し、血液に返す作業(スライドのタイトルでの呼び方も)<br>②①が行われる部位3つと、主に行われる部位<br>③①される物質(水分以外に9つ)<br>④人体に必要な物質は、どの程度①されるか                                        | ①再吸収(選択的再吸収)<br>②近位尿管・ヘンレのワナ・遠位尿管(主として近位尿管)<br>③ブドウ糖・蛋白質・アミノ酸・Naイオン・Kイオン・Caイオン・リン酸・重炭酸イオン・塩素イオン<br>④完全に再吸収される | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 18                | 再吸収のしくみ<br>①水が再吸収される原動力と、その輸送の種類<br>②水以外の物質の再吸収の輸送の種類と、使うエネルギー                                                                                         | ①浸透圧差(尿管内より血管内の方が浸透圧が大きい):受動的<br>②能動的輸送:ATP                                                                   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 19                | 再吸収されない老廃物3つと、それぞれ何の代謝物・産物か<br>※教科書では一部が再吸収されるとする物質もあるが、試験はスライドどおり                                                                                     | 尿素:蛋白質分解産物<br>尿酸:核酸の代謝物<br>クレアチニン:筋肉のクレアチン代謝産物                                                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>尿管分泌</b>       |                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                  |
| 20<br>★           | ①尿管で尿中に分泌される物質(イオン2つと、その他3つ〔薬物の例を含む〕)<br>②尿管で分泌される薬物はどんなものか                                                                                            | ①水素イオン(H <sup>+</sup> )・カリウムイオン(K <sup>+</sup> )・クレアチニン・アンモニア・ペニシリン<br>②体内に入った薬物で、単純濾過では取り除ききれなかったもの          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.                         | 問題                                                                                                                                                             | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                                                              | ✓                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>尿の特性</b>                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
| 21                          | 尿の特性<br>①一日の尿量(「尿の特性」のスライドの数値)<br>②色と、その色の由来となる物質(何の分解産物か)<br>③生成されたときの尿の性状(菌の有無・におい)と、放置したとき<br>のにおい<br>※①はNo.16①とは数値が異なる。それぞれの文脈で覚える                         | ① <b>1.0～1.8L/日</b><br>② <b>清澄で淡黄色～黄褐色:ウロビリノ(ヘモグロビンの分解産物)</b><br>③ <b>無菌で芳香がある/放置するとアンモニア臭</b>                                                                                           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 22                          | ①尿のpH(酸性・アルカリ性の別も)<br>②尿がより酸性に傾く食品<br>③尿がアルカリ性に傾く食品と、食品以外の原因<br>④尿の比重と、それを変化させる要因2つ                                                                            | ① <b>6.0前後:弱酸性</b><br>② <b>蛋白質や穀類などの酸性食品</b><br>③ <b>野菜などのアルカリ性食品/尿路の細菌感染</b><br>④ <b>1.001～1.035:水分の摂取状態・発熱</b>                                                                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>抗利尿ホルモンによる尿量の調節</b>      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
| 23                          | ①体内の排泄物を排出するために最低でも必要な1日の尿量<br>②①以上の尿量を調節しているホルモン(略称・別名も)<br>③②を分泌(放出)する部位<br>④血液の浸透圧(血液の濃さ)の変化をモニターしている部位                                                     | ① <b>約500ml</b><br>② <b>抗利尿ホルモン(ADH・バソプレッシン)</b><br>③ <b>下垂体後葉</b><br>④ <b>視床下部</b>                                                                                                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 24<br>★                     | ①No.23②の放出が促進されるのは、血液の浸透圧がどうなったときか<br>②No.23②の腎臓での作用<br>③②の結果、血液浸透圧はどうか<br>④血液浸透圧がある程度下がったときの分泌の変化と、この調節のしくみ                                                   | ① <b>上昇したとき(血液が濃い時)</b><br>② <b>腎臓での水分の再吸収を促進する</b><br>③ <b>下降する</b><br>④ <b>分泌が抑えられる:ネガティブフィードバック</b>                                                                                   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>尿中に見られる異常物質・ウロビリノーゲン</b> |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
| 25                          | 尿中に次の物質が見られる状態の名称と、その原因<br>①グルコース<br>②蛋白質<br>③膿<br>④赤血球<br>⑤ヘモグロビン<br>⑥胆汁色素                                                                                    | ① <b>糖尿:糖尿病・糖分の過剰摂取</b><br>② <b>蛋白尿:糸球体腎炎・高血圧・妊娠</b><br>③ <b>膿尿:尿路感染症</b><br>④ <b>血尿:尿路出血</b><br>⑤ <b>ヘモグロビン尿:溶血性貧血・不適合輸血など</b><br>⑥ <b>ビリルビン尿:肝疾患</b>                                   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 26                          | ①異常物質の表以外の尿の検査項目で、赤血球の成分が分解されて尿中に排出されたもの<br>②①のもとになる赤血球の成分<br>③①の正常値(その理由)と、陰性や強陽性で疑われる疾患<br>④①が強陽性(++以上)のとき、何の値と連動して増加するか(見られる状態の例3つも)<br>⑤①が陰性(–)になる状態と、その理由 | ① <b>ウロビリノーゲン</b><br>② <b>ヘモグロビン</b><br>③ <b>弱陽性(±)～陽性(+)(常に少しずつ排出されている状態が正常だから):肝胆疾患</b><br>④ <b>ビリルビン値の上昇:肝機能障害・溶血性貧血・便秘など</b><br>⑤ <b>胆汁鬱滞:胆汁が十二指腸にうまく分泌されず、消化管に排泄されるビリルビンが減少するから</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 27                          | No.26①の生成と排泄(図)<br>①赤血球内でヘムが分解されてできる物質<br>②①が血液に出た後、運ばれていく臓器の順(No.26①がつくられる臓器まで4つ)<br>③No.26①から変化し、血液・腎臓を経て尿中に出る物質<br>④No.26①から変化し、便中に出る物質                     | ① <b>ビリルビン</b><br>② <b>肝臓→胆嚢→小腸→大腸</b><br>③ <b>ウロビリノ</b><br>④ <b>ステルコビリノ</b>                                                                                                             | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.                          | 問題                                                                                                                                                        | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                                                           | ✓                                                                                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>レニン・アンギオテンシン・アルドステロン系</b> |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
| 28                           | ①腎臓から分泌される、血圧に関わる酵素(ホルモン)<br>②①が分泌されるのは、血圧がどうなったときか<br>③①が作用する物質と、それをつくる臓器<br>④①の作用で③から生成される物質<br>⑤④を変化させる酵素と、それをつくる場所<br>⑥⑤によって④から変化してできる物質              | ① <b>レニン</b><br>② <b>下がったとき</b><br>③ <b>アンギオテンシノーゲン: 肝臓</b><br>④ <b>アンギオテンシンI</b><br>⑤ <b>変換酵素: 肺胞の毛細血管</b><br>⑥ <b>アンギオテンシンII</b>                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 29                           | No.28⑥の作用<br>①血管に対する作用と、その結果<br>②刺激する臓器と、そこから分泌させるホルモン(別名2つも)<br>③②のホルモンの腎尿細管での作用と、その結果                                                                   | ① <b>強力な血管収縮作用: 血圧を上昇させる</b><br>② <b>副腎皮質: アルドステロン(鉱質コルチコイド・ミネラルコルチコイド)</b><br>③ <b>Naと水の再吸収を促進する → 体内を循環する血液の量が増し、血圧が上昇する</b>                                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>エリスロポエチン</b>              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
| 30                           | ①腎臓から分泌される、赤血球産生に関わるホルモン<br>②①の分泌量が増えるきっかけ(例2つと、共通して起こること)<br>③①の作用(どこで何を促進するか)<br>④この調節機構が形成している回路                                                       | ① <b>エリスロポエチン</b><br>② <b>出血などによる赤血球数の減少・高地などでの大気中の酸素濃度の低下 → 血液中の酸素量が低下する</b><br>③ <b>骨髓で赤血球の前駆細胞の産生を促進する</b><br>④ <b>ネガティブフィードバック回路</b>                              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>血中Ca濃度の調節とビタミンD</b>       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
| 31                           | 血中Ca濃度の調節<br>①血中Ca濃度が上昇したときに分泌されるホルモンと、その分泌腺<br>②①の、腎臓でのCa再吸収への作用と、骨への作用<br>③血中Ca濃度が低下したときに分泌されるホルモン(略称も)と、その分泌腺<br>④③の、腎臓でのCa再吸収への作用と、それ以外の作用2つ          | ① <b>カルシトニン: 甲状腺</b><br>② <b>腎臓からのCa再吸収 ↓ / Ca塩の骨への沈着を促進する</b><br>③ <b>副甲状腺ホルモン(PTH): 副甲状腺</b><br>④ <b>腎臓からのCa再吸収 ↑ / 破骨細胞が骨を吸収しCaを血中に放出する・小腸からのCa吸収 ↑</b>            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 32<br>★                      | ビタミンD<br>①皮膚で何を受けると生成されるか(何の前駆体からか・生成されるものの名称も)<br>②①以外の入手経路<br>③活性型になる場所<br>④活性型の作用(腸管・骨・腎臓それぞれ)<br>⑤不足すると発症する病気2つ<br>※③は教科書ではより詳しく2段階で説明されるが、試験はスライドどおり | ① <b>紫外線: コレステロールの前駆体から: VitD3</b><br>② <b>食事から経口的に摂取</b><br>③ <b>腎臓の尿細管</b><br>④ <b>腸管: Caの吸収を促進 / 骨: 骨形成を促進 / 腎臓: Caの再吸収を促進(PTHに比べると作用は弱い)</b><br>⑤ <b>クル病・骨軟化症</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>尿管</b>                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
| 33                           | 尿管<br>①尿を運ぶ区間(どこからどこへ)<br>②膀胱のどの面から入るか<br>③膀胱壁をどのように貫通しているか<br>④③のため、尿がたまり膀胱内圧が上昇するとどうなるか(その結果防がれること)                                                     | ① <b>腎臓から膀胱へ</b><br>② <b>後面</b><br>③ <b>斜めに貫通している</b><br>④ <b>尿管が押しつぶされ尿管口が閉じる → 尿が腎臓方向へ逆流するのを防いでいる</b>                                                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 34                           | ①腎臓内から膀胱までの間で尿を運ぶ3つの構造と、その壁に発達している筋<br>②①の筋の収縮の頻度<br>③尿を運ぶ収縮の波の名称と、筋肉の興奮がどこで生じ、どう伝えられるか                                                                   | ① <b>腎杯・腎盂・尿管: 平滑筋</b><br>② <b>1分間に1~5回</b><br>③ <b>蠕動運動: 上流(腎杯)で生じた興奮が、次第に下流へと伝えられる</b>                                                                              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.           | 問題                                                                                                                                                                                        | 答え(赤シートで隠す)                                                                                        | ✓                                                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>膀胱</b>     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                  |
| 35            | 膀胱<br>①内側の上皮<br>②①が尿の充満で伸展すると、どうなるか(2点)<br>③通常貯めることができる尿量<br>④新生児が1日に排尿する尿量と回数(理由2つも)                                                                                                     | ①移行上皮<br>②膀胱内圧を下げる・膀胱容量を増やす<br>③0.5L<br>④400mlを数十回にわけて:膀胱が極めて小さい・腎臓も尿を濃縮できない                       | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 36            | ①膀胱壁にある、3つの開口部を結んでできる領域<br>②①をつくる3つの開口部(それぞれの数と、何の開口部・はじまりか)<br>③①の形態と、それによる利点<br>④①の臨床上の特徴                                                                                               | ①膀胱三角<br>②尿管口(尿管の開口部)2つ・内尿道口(尿道のはじまり)1つ<br>③漏斗状:排尿を容易にする<br>④感染が持続しやすい場所(感染を起こしやすい)                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>尿道</b>     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                  |
| 37            | 尿道<br>①尿道の始まりと終わり(それぞれの口の名称と、どんな所か)<br>②尿道で、尿を膀胱から体外に排出する運動<br>③尿道の2つの括約筋のうち、自律神経に支配されるもの(位置・筋の種類)<br>④もう一方の括約筋(囲んでいる部位・筋の種類)<br>※④の位置は、教科書では尿生殖隔膜の部分で尿道を囲むとされることが多いが、試験はスライドどおり          | ①内尿道口(膀胱の出口)から外尿道口(尿が体の外に排出されるところ)まで<br>②蠕動運動<br>③内尿道括約筋:膀胱と尿道の接合部:平滑筋<br>④外尿道括約筋:外尿道口を囲む:骨格筋(随意筋) | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 38            | 男女の尿道<br>①尿道の長さ(男性・女性)<br>②男性の尿道の2つの機能<br>③図で、男性の膀胱の直下にあり尿道を取り囲む器官(青字)                                                                                                                    | ①男性:約20cm／女性:3~4cm<br>②排尿機能・精子を体外に出す機能<br>③前立腺                                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>排尿反射</b>   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                  |
| 39            | 排尿のしくみ<br>①膀胱壁が伸展し、壁にある神経が興奮する尿量<br>②①のときの神経の興奮(感覚)<br>③神経の刺激が伝わる場所と、介する反射<br>④③によって収縮が促される、膀胱壁の平滑筋                                                                                       | ①約200ml<br>②尿意<br>③脊髄:脊髄反射<br>④排尿筋                                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 40            | ①幼児で、No.39④の筋の収縮と同時に弛緩する括約筋<br>②①の弛緩とNo.39④の筋の収縮で排尿が起こること(名称)<br>③神経系が十分に発達すると、神経の興奮はどこにも達するか(その結果)<br>④意識的に努力すると抑えることができるもの<br>⑤④と同時に、尿をこらえるために随意的に収縮させる筋<br>⑥⑤を意識的に収縮させることができず、尿失禁をする時期 | ①内尿道括約筋<br>②排尿反射<br>③脳:尿意を感じるようになる<br>④排尿反射(排尿筋の収縮や内尿道括約筋の弛緩)<br>⑤外尿道括約筋<br>⑥2歳頃までの幼児              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>泌尿器の疾患</b> |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                  |
| 41<br>★       | 泌尿器系の主な感染症<br>①性交渉による感染で起こるもの(病原体も)<br>②腸管細菌の拡散で起こり、特に女性に多いもの(原因菌・感染の様式も)<br>③②から波及する、腎臓の感染症(どこの細菌感染か・感染の様式も)<br>※②の予防:お尻を後ろから前に拭かない                                                      | ①尿道炎:淋菌<br>②膀胱炎:大腸菌:上行感染<br>③腎盂腎炎:腎盂や腎杯の細菌感染:上行感染                                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 42<br>★       | 次の感染症の症状<br>①No.41②(排尿困難にともなう3つ)<br>②No.41③(3つ)                                                                                                                                           | ①血尿・頻尿・排尿痛<br>②発熱・不快感・腰痛                                                                           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.     | 問題                                                                                                                 | 答え(赤シートで隠す)                                                                         | ✓                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 43      | ①腎小体の毛細血管の塊に、細菌感染の結果として炎症反応が起きる疾患<br>②原因となる細菌<br>③①の病変部の壁に引っかかって炎症反応を起こすもの(何と何からなるか)<br>④③によるアレルギーの型<br>⑤引き起こす症状2つ | ①糸球体腎炎<br>②連鎖球菌<br>③免疫複合体(感染原とそれを攻撃する抗体)<br>④III型アレルギー<br>⑤血尿・蛋白尿                   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 44      | ①腎機能の一定以上が失われ、腎臓が十分に機能できない慢性の状態<br>②①で失われている腎機能の割合<br>③①の主症状のうち、消化器の症状2つ                                           | ①慢性腎不全<br>②75%以上<br>③食欲不振・嘔吐                                                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 45      | No.44①の主症状で、次の原因で起こるもの<br>①尿素が排泄できない<br>②水分の再吸収ができない<br>③エリスロポエチンが作れない<br>④水素イオンを分泌できない<br>⑤Na・水分の排泄低下             | ①尿毒症<br>②多尿症<br>③貧血<br>④アシドーシス<br>⑤高血圧                                              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 46<br>★ | ①尿の通り道がふさがる状態(名称)<br>②①の1つ目の大きな原因(尿路がどうされるか)と、その例(何に生じた腫瘍か4か所・その他2つ)<br>③①のもう1つの原因(尿成分が沈殿してできたもので尿路がどうなるか)         | ①尿路閉塞<br>②周りにから圧迫される:腎盂・尿管・子宮(図:子宮頸癌)・膀胱に生じた腫瘍(がん)、妊娠、前立腺肥大<br>③石(結石)によって尿路がせき止められる | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 47      | ①No.46③で答えたものが尿管でつまったとき、腎臓に尿がたまって起こること(名称も)<br>②No.46③で答えたもののうち小さなものが、膀胱に達した後の経過と、そのとき伴う症状2つ                       | ①腎盂と腎杯の拡張:水腎症<br>②排泄されるか、尿道を詰まらせる:血尿と痛み                                             | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

## 13.皮膚

出典:解剖生理(皮膚).pdf(スライド33枚) 全38問

| No.              | 問題                                                                                                           | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                          | ✓                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>人体の膜</b>      |                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                  |
| 1                | 人体の膜を分類すると<br>①上皮性の膜(3つ)<br>②結合組織の膜(1つ)と、それがある場所                                                             | ① <b>皮膚・粘膜・漿膜</b><br>② <b>滑膜:関節</b>                                                                                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 2<br>★           | 外界と交通する中空器官の内腔を覆う上皮性の膜<br>①名称<br>②構成(上皮と、その下の層。下の層は組織の種類も)<br>③②の下の層の組織の特徴と働き<br>④この膜の機能2つ<br>⑤表面の状態(乾燥/湿潤)  | ① <b>粘膜</b><br>② <b>粘膜上皮と、その下の粘膜固有層(疎性結合組織)</b><br>③ <b>間隙が多くあり、水分や塩類の貯水池として働く</b><br>④ <b>分泌・吸収</b><br>⑤ <b>湿潤である</b>               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 3                | 外界と交通しない所を覆う上皮性の膜<br>①名称と、覆う所<br>②構成(上皮の種類と結合組織)<br>③この膜の2つの部分の名称と、それぞれが覆う所<br>④分泌するものと、その働き<br>⑤この膜からなる3つの膜 | ① <b>漿膜:体腔の表面</b><br>② <b>単層扁平上皮と疎性結合組織</b><br>③ <b>臓側漿膜:臓器の表面/壁側漿膜:体腔の内面</b><br>④ <b>漿液:摩擦を防ぐ</b><br>⑤ <b>腹膜・胸膜・心膜</b>              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 4                | 関節を包む線維性被膜(結合組織の膜)<br>①名称<br>②分泌するもの<br>③もう1つの働き                                                             | ① <b>滑膜</b><br>② <b>滑液</b><br>③ <b>衝撃を吸収する</b>                                                                                       | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>外皮と外皮系の機能</b> |                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                  |
| 5                | ①皮膚と、あるものを合わせた呼び名<br>②皮膚と合わせるもの                                                                              | ① <b>外皮</b><br>② <b>付属器</b>                                                                                                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 6                | 外皮系の機能のうち「保護」について<br>①人体の何を保護するか<br>②何から守るか(6つ)<br>③②のうち3つについて、守る仕組み                                         | ① <b>深部組織</b><br>② <b>物理的圧力、化学物質、細菌感染、紫外線、温熱・寒冷、乾燥</b><br>③ <b>物理的圧力:脂肪組織がクッション</b><br><b>細菌感染:表皮と酸性の分泌物(汗)</b><br><b>紫外線:メラニン色素</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 7<br>★           | 外皮系の機能のうち、保護以外の3つ(排泄するものは物質名と、何によるか。合成するものは物質名と、何から合成するか)                                                    | <b>体温調節</b><br><b>尿素・尿酸の排泄(汗による)</b><br><b>VitD(ビタミンD)の合成(皮膚内のコレステロールから)</b>                                                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>皮膚の構造</b>     |                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                  |
| 8<br>★           | 皮膚の構造<br>①皮膚を構成する2種類の組織(表層から)と、それぞれの組織の種類<br>②①の下にある層の名称と、その組織の種類(何に富むか)<br>③皮膚の表面の状態(乾燥/湿潤)                 | ① <b>表皮:角化重層扁平上皮</b><br><b>真皮:緻密結合組織</b><br>② <b>皮下組織:疎性結合組織(脂肪組織に富む)</b><br>③ <b>乾燥している</b>                                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 9                | No.8①の表層の組織について<br>①血管の有無<br>②この層の細胞のほとんどを占める細胞(別名も)<br>③この層がそっくり入れ替わる期間                                     | ① <b>血管がない</b><br>② <b>ケラチノサイト(角化細胞)</b><br>③ <b>約1ヶ月</b>                                                                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 10               | No.8①の深層の組織について<br>①どんな膜か<br>②厚い部位(2つ)と薄い部位                                                                  | ① <b>人体を包む丈夫で伸縮性に富んだ膜</b><br>② <b>手掌や足底で厚く、眼瞼で薄い</b>                                                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.              | 問題                                                                                                                                  | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                        | ✓                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>皮膚の色の決定因子</b> |                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                  |
| 11<br>★          | 皮膚の色の決定因子<br>①紫外線から皮膚を守る色素<br>②①を産生する細胞(表皮にある)<br>③②について、人種で差がないもの<br>④肌の色が異なる原因(①の何によるか、2つ)                                        | ① <b>メラニン(メラニン色素)</b><br>② <b>メラノサイト</b><br>③ <b>数(メラノサイトの数は人種で差はない)</b><br>④ <b>メラニン量とメラニン顆粒の大きさ</b>              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 12<br>★          | 皮膚の色の決定因子(続き)<br>①酸素化の程度によって皮膚の色に影響するもの<br>②①の酸素飽和度が低いと起こる状態<br>③No.11①・①以外の決定因子2つ(1つは別名も)<br>④③のうち、血中濃度の上昇で起こる状態<br>⑤③のもう一方が存在する場所 | ① <b>ヘモグロビン</b><br>② <b>チアノーゼ</b><br>③ <b>胆汁色素(ビリルビン)・カロチン</b><br>④ <b>黄疸(血中ビリルビン上昇による)</b><br>⑤ <b>皮下組織</b>       | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>脂腺・汗腺</b>     |                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                  |
| 13<br>★          | ①皮膚の外分泌腺2つ<br>②①が形成されている場所<br>③①のうち、さらに2種類に分けられるほうの、その2種類                                                                           | ① <b>脂腺・汗腺</b><br>② <b>真皮の深層</b><br>③ <b>エクリン汗腺・アポクリン汗腺</b>                                                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 14               | 脂腺について<br>①分布する範囲<br>②腺管が開口する所<br>③分泌するもの(何からなるか)<br>④③の作用2つ<br>⑤活発化させるホルモン                                                         | ① <b>手掌と足底を除く皮膚の全域</b><br>② <b>毛包ないしは皮膚表面</b><br>③ <b>皮脂(脂質と細胞の残骸)</b><br>④ <b>潤滑作用・殺菌作用</b><br>⑤ <b>男性ホルモン</b>    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 15               | エクリン汗腺について<br>①汗を分泌する所<br>②汗に含まれるもの3つ(代謝産物は具体的に)<br>③汗の性質(pHも)と、その作用<br>④この汗腺の働きと、それを支配する神経                                         | ① <b>汗孔</b><br>② <b>NaCl・代謝産物(尿素・尿酸)・乳酸</b><br>③ <b>酸性(pH4~6)→殺菌作用</b><br>④ <b>体温調節:交感神経支配</b>                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 16               | アポクリン汗腺について<br>①分布する部位<br>②開口する所<br>③分泌物に含まれるもの<br>④臭う理由<br>⑤活発化させるホルモン<br>⑥活動が亢進するとき(3つ)                                           | ① <b>腋窩や会陰部</b><br>② <b>毛包</b><br>③ <b>脂肪酸や蛋白質</b><br>④ <b>細菌によって臭う</b><br>⑤ <b>男性ホルモン</b><br>⑥ <b>疼痛・ストレス・性交渉</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>毛と爪</b>       |                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                  |
| 17               | 毛について<br>①毛が形成される部分<br>②毛の2つの部分(①に包まれた部分／皮膚の外に出ている部分)<br>③成人で、ある影響を受けて成長する毛3つと、その影響                                                 | ① <b>毛包</b><br>② <b>毛根／毛幹</b><br>③ <b>頭毛・恥毛・腋毛:ホルモンの影響</b>                                                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 18               | ①毛の最表面にある、屋根瓦のように重なり合った一層の細胞層(別名も)<br>②①の働き<br>③①が損傷を受けると、毛内部の何がほつれて枝毛になるか                                                          | ① <b>キューティクル(毛小皮)</b><br>② <b>毛が絡み合うのを防ぐ</b><br>③ <b>ケラチン線維</b>                                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 19               | ①毛包で真皮に付着している平滑筋<br>②寒さや恐怖で興奮し、①を収縮させる神経<br>③①が収縮したときの皮膚の変化と、その状態の名称                                                                | ① <b>立毛筋</b><br>② <b>交感神経</b><br>③ <b>毛が立って毛穴の周囲が少し隆起する:鳥肌</b>                                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.              | 問題                                                                                                                                             | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                      | ✓                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 20               | 爪について<br>①爪をつくっている、角化した板の成分<br>②細胞が増殖して爪をつくる部分(読みも)<br>③爪の裏にある部分(読みも)と、それをつくっているもの<br>④爪の大部分がピンク色の中で、白っぽく見える部分(読みも)<br>⑤④が白っぽく見える理由(健康状態との関係も) | ① <b>ケラチン</b><br>② <b>爪母基(そうぼき)</b><br>③ <b>爪床(そうしょう):表皮の基底層</b><br>④ <b>爪半月(つめはんげつ)</b><br>⑤ <b>上皮が十分に角化していないから(健康状態とは関係無い)</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>皮膚の疾患(炎症)</b> |                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                  |
| 21               | 掻痒・発赤・表皮剥離を伴う皮膚炎<br>①病名<br>②原因<br>③見られる部位                                                                                                      | ① <b>足白癬</b><br>② <b>真菌感染</b><br>③ <b>足趾間</b>                                                                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 22               | ウイルス感染によって起こり、疼痛・掻痒を伴う皮膚炎<br>①病名<br>②原因となるウイルス<br>③できるもの(皮疹)<br>④見られる部位                                                                        | ① <b>単純ヘルペス</b><br>② <b>単純ヘルペスウイルス</b><br>③ <b>水疱</b><br>④ <b>口唇・口腔粘膜</b>                                                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 23               | 破れると黄色の痂皮(かさぶた)を形成する皮膚炎<br>①病名(俗称も)<br>②原因<br>③多い時期(年代)<br>④多く見られる部位と、皮疹の特徴                                                                    | ① <b>膿痂疹(とびひ)</b><br>② <b>連鎖球菌の感染</b><br>③ <b>学童期</b><br>④ <b>口や鼻の周囲:発赤を伴う小水疱</b>                                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 24               | 腺管が皮脂でつまり、瘢痕を残すこともある皮膚疾患<br>①病名(英語名と俗称も)<br>②つまるのは何の腺管か<br>③つまった後、さらに伴うもの                                                                      | ① <b>尋常性ざ瘡(Acne):にきび</b><br>② <b>脂腺</b><br>③ <b>(脂腺の)炎症</b>                                                                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>熱傷</b>        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                  |
| 25               | ①皮膚の蛋白質が変性したり、細胞が死んだ状態<br>②①から生じる問題点2つ(1つ目はその後どうなるかも、2つ目は起こる時期も)<br>③①の面積を推定する方法                                                               | ① <b>熱傷</b><br>② <b>体液の損失 → 水・電解質の異常 → ショック状態</b><br><b>感染症(受傷数日後)</b><br>③ <b>9の法則</b>                                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 26               | No.25③で、次の部位が全身に占める割合<br>①顔面・頭部・頸部<br>②上肢(左右あわせて)<br>③体幹(前面と後面をあわせて)<br>④会陰部<br>⑤下肢(左右あわせて)                                                    | ① <b>9%</b><br>② <b>18%</b><br>③ <b>36%(体幹前面は18%)</b><br>④ <b>1%</b><br>⑤ <b>36%</b>                                             | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 27               | 熱傷程度の分類(I~III度)で、損傷の範囲<br>①I度<br>②II度<br>③III度                                                                                                 | ① <b>表皮の損傷</b><br>② <b>表皮と真皮の損傷</b><br>③ <b>皮膚全層の損傷</b>                                                                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 28               | I度熱傷について<br>①表面から観察される所見2つ<br>②代表例(カタカナ名も)<br>II度熱傷について<br>③①に加えて見られる所見<br>④局所に残っているもの                                                         | ① <b>発赤・腫脹</b><br>② <b>日焼け(サンバーン)</b><br>③ <b>水疱(形成)</b><br>④ <b>残存した表皮組織</b>                                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 29               | III度熱傷について<br>①局所の色(何様と表現されるか)<br>②感覚の特徴と、その理由<br>③上皮組織の有無と、必要な治療                                                                              | ① <b>灰白色~黒色(羊の皮様)</b><br>② <b>痛覚が無い:感覚受容器も破壊されるから</b><br>③ <b>上皮組織はなく、植皮術が必要</b>                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.              | 問題                                                                                            | 答え(赤シートで隠す)                                                                                                                    | ✓                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30               | 重症熱傷とされる基準3つ                                                                                  | II度の熱傷が全身の25%以上<br>III度の熱傷が全身の10%以上<br>顔面・手・足のIII度の熱傷                                                                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 31               | No.30 の3つ目の部位について<br>①頭部にある部位の熱傷で、合併していることが多いもの<br>②①で起こる窒息の原因<br>③四肢の関節部位の熱傷で引き起こされるもの       | ①気道熱傷<br>②喉頭浮腫<br>③瘢痕形成による関節運動の障害                                                                                              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>褥瘡</b>        |                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                  |
| 32               | ①自分の意思で寝返りや体位変換ができない患者にみられる皮膚の障害(読みも)<br>②体重により圧迫される皮膚<br>③②の圧迫で引き起こされるもの<br>④その結果、皮膚に生じるもの2つ | ①褥瘡(じよくそう)<br>②骨に近い皮膚<br>③血流障害<br>④壊死・潰瘍                                                                                       | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>表皮の構造と皮膚癌</b> |                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                  |
| 33<br>★          | 表皮の構造<br>①表皮の一番深い所にある層<br>②①のすぐ上にある層<br>③①が接している層<br>④①でさかんに起こっていることと、その結果                    | ①基底層<br>②有棘層<br>③真皮<br>④細胞が分裂して、表皮の表面に向けて細胞を押し上げている                                                                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 34               | おもな皮膚癌のうち、最も多いもの<br>①名称<br>②由来(どの層の細胞が癌化したものか)<br>③悪性度<br>④形成するもの                             | ①基底細胞癌<br>②基底層<br>③悪性度は低い<br>④結節や潰瘍                                                                                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 35               | かたく浅い潰瘍を伴う皮膚癌<br>①名称<br>②由来(どの層の細胞か)<br>③皮疹の特徴<br>④悪性度                                        | ①扁平上皮癌<br>②有棘層<br>③鱗状の赤い丘疹<br>④中程度の悪性度                                                                                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 36               | 発見のためにABCDEが用いられる皮膚癌<br>①名称<br>②由来する細胞<br>③悪性度(生存率も)                                          | ①悪性黒色腫<br>②メラノサイト<br>③非常に高い悪性度(生存率は50%)                                                                                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 37               | No.36①のABCDE(英語・日本語と、その内容)                                                                    | A: Asymmetry(非対称性): 形が不整形<br>B: Border(辺縁): 辺縁が凸凹<br>C: Color(色): 様々な色が混じっている<br>D: Diameter(直径): 直径が6mm以上<br>E: Elevation(隆起) | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 38               | No.36①について<br>①発生部位で最も多い所<br>②年齢別にみた罹患率の変化<br>③治療効果があるとされている薬                                 | ①足底(足の裏)<br>②男女とも60歳代から、高齢になるにつれて高くなる<br>③オプジーボ                                                                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |